

Primera presentación de tesis

Cuarta sección: transmisión, ingesta e interfaces

4. Transmisión, ingesta e interfaces

Una vez que la señal fue acondicionada y digitalizada, el problema deja de ser exclusivamente analógico. Los datos deben abandonar cada nodo, llegar sin ambigüedades a un punto común, conservar su contexto de adquisición y quedar disponibles para revisión y procesamiento. En esta etapa aparecen, por tanto, dos interfaces distintas:

nodos de medida $\longrightarrow$ maestro de campo $\longrightarrow$ servidor de ingesta $\longrightarrow$ revisión y MASW. (1)

La primera interfaz permite controlar la adquisición: armar nodos, ajustar parámetros, iniciar o detener una captura, observar el enlace y exportar los datos. La segunda permite controlar el conjunto de datos: validar capturas, filtrar, agrupar, alinear, promediar, construir el *gather*, estimar la dispersión e invertir el perfil de velocidad. Esta separación evita que el microcontrolador tenga que ejecutar las tareas pesadas y permite que el trabajo de campo continúe aun cuando no exista conexión a Internet.

4.1. Decisión de plataforma de comunicación

Se seleccionó la familia ESP32 por accesibilidad local, bajo costo, abundante documentación, integración de Wi-Fi y disponibilidad de una pila de desarrollo simple. No se plantea al ESP32 como un instrumento de medida: su función comienza después de la digitalización. El nodo esclavo recibe los datos digitales del frente de adquisición, los empaqueta y los entrega al maestro.

Para el enlace entre nodos se adoptó ESP-NOW. Esta decisión permite una red directa de baja sobrecarga que no depende de un *router* en el sitio. A cambio, impone restricciones concretas: carga útil limitada por paquete, entrega no equivalente a un transporte confiable, necesidad de mantener el canal de radio y dificultad para sostener simultáneamente la red de adquisición y una conexión convencional a Internet. El diseño afronta estas limitaciones mediante fragmentación y reensamblado, numeración de mensajes, confirmaciones, reintentos, estados explícitos de cada nodo y almacenamiento local antes de la subida.

El maestro concentra los enlaces ESP-NOW y expone una red Wi-Fi propia. Desde un teléfono o una computadora se abre la interfaz web embebida, sin instalar una aplicación. Cuando hay conectividad disponible, el equipo cambia a la fase de enlace, se asocia a una red de 2,4 GHz y ofrece la cola de capturas para su transferencia. El uso de un nombre estable mediante mDNS evita que el operador tenga que memorizar la dirección que recibe el maestro en cada red.

4.2. Por qué se desarrollaron varias interfaces

Las interfaces no fueron implementaciones redundantes de una misma idea. Cada una resolvió una pregunta de una etapa diferente y dejó funciones que luego se trasladaron a la siguiente versión.

Interfaz	Uso principal	Aporte al diseño
MATLAB: alcance USB	Verificar el canal individual	Visualización cruda, referencia DC, FIR, persistencia de configuración y guardado de muestras.
MATLAB: Interfa- ceESP	Probar maestro y esclavos	Sincronización, lotes, canales, control de PGA, FIR, VDAC y depuración por nodo.
PyQt: adquisición	Operar varios nodos	Escritorio multipestaña, estado de enlace, gráficos simultáneos, tema oscuro/claro y registro central.
SPA embebida	Operar en campo sin instalar software	Control desde cualquier navegador, funcionamiento fuera de línea y configuración del enlace.
PyQt: revisión	Explorar el flujo científico	Prototipo de validación, filtros, grupos, enfase, promedios, <i>waterfall</i> y MASW.
FastAPI web	Ingstar y procesar en una dirección conocida	Acceso remoto, estado persistente y continuidad entre campañas y equipos.

Cuadro 1: Funciones y alcance de las interfaces desarrolladas.

4.3. Primera interfaz MATLAB: observación del canal

La primera aplicación cumple la función de osciloscopio de desarrollo. Su importancia no reside en la apariencia, sino en que concentra las variables que deben quedar controladas antes de comparar capturas: puerto USB, referencia DC, ganancia, filtro, cantidad de muestras, escala y persistencia de los bloques analógicos.

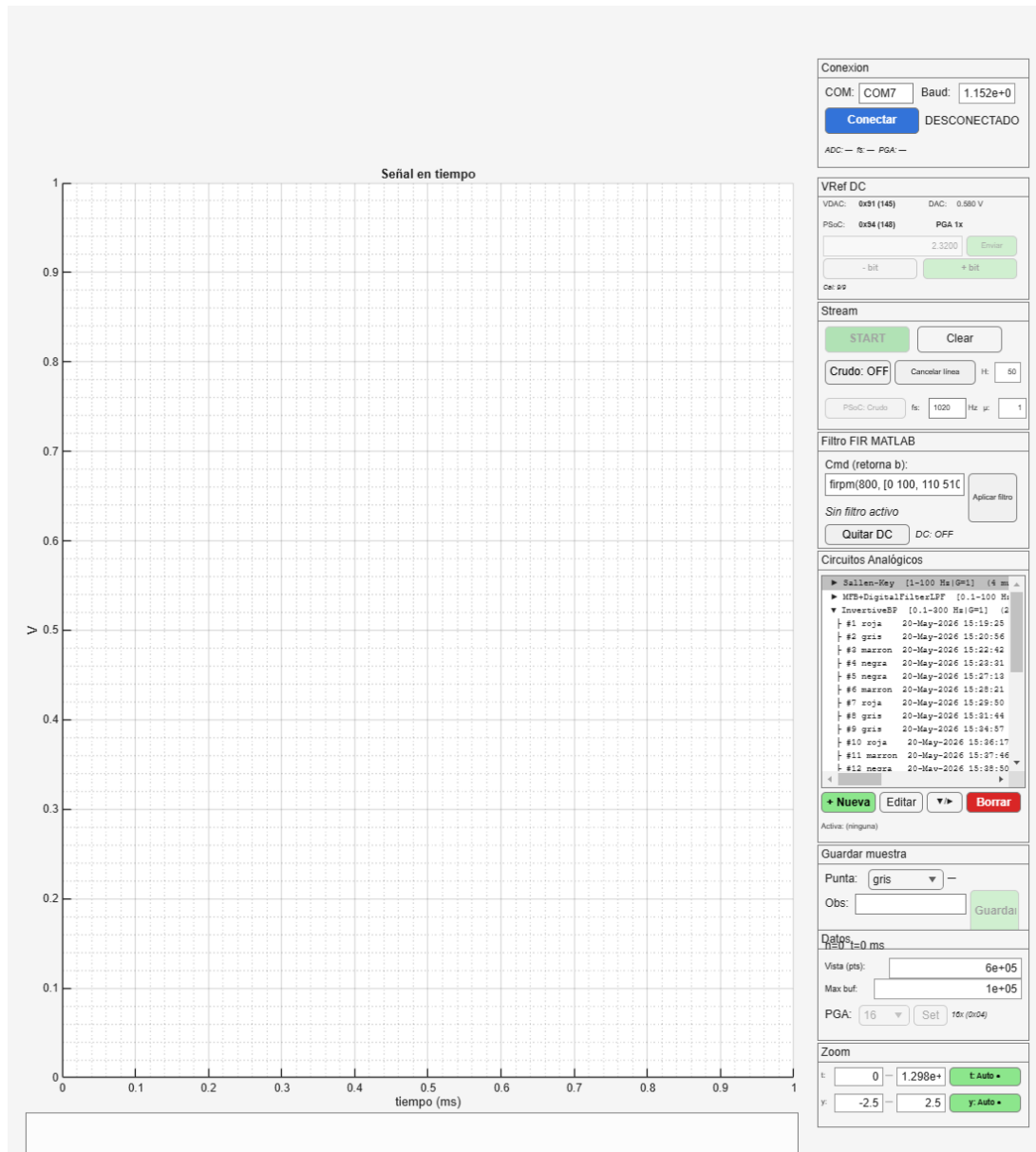


Figura 1: Interfaz MATLAB de alcance individual. Se distinguen la conexión USB, la referencia DC, el FIR calculado en MATLAB, el control de PGA, el guardado de muestras y los controles de escala y desplazamiento. La pantalla permite contrastar la forma de onda cruda con el resultado filtrado antes de introducir la comunicación distribuida.

4.4. MATLAB InterfaceESP: del canal aislado al sistema distribuido

La segunda aplicación incorpora al maestro y a los esclavos. La vista **Stream** concentra el estado global, mientras que cada pestaña de esclavo expone sus parámetros. Esta organización hace visible una decisión central: los nodos comparten una lógica común, pero deben conservar identidad, estado y diagnóstico propios.

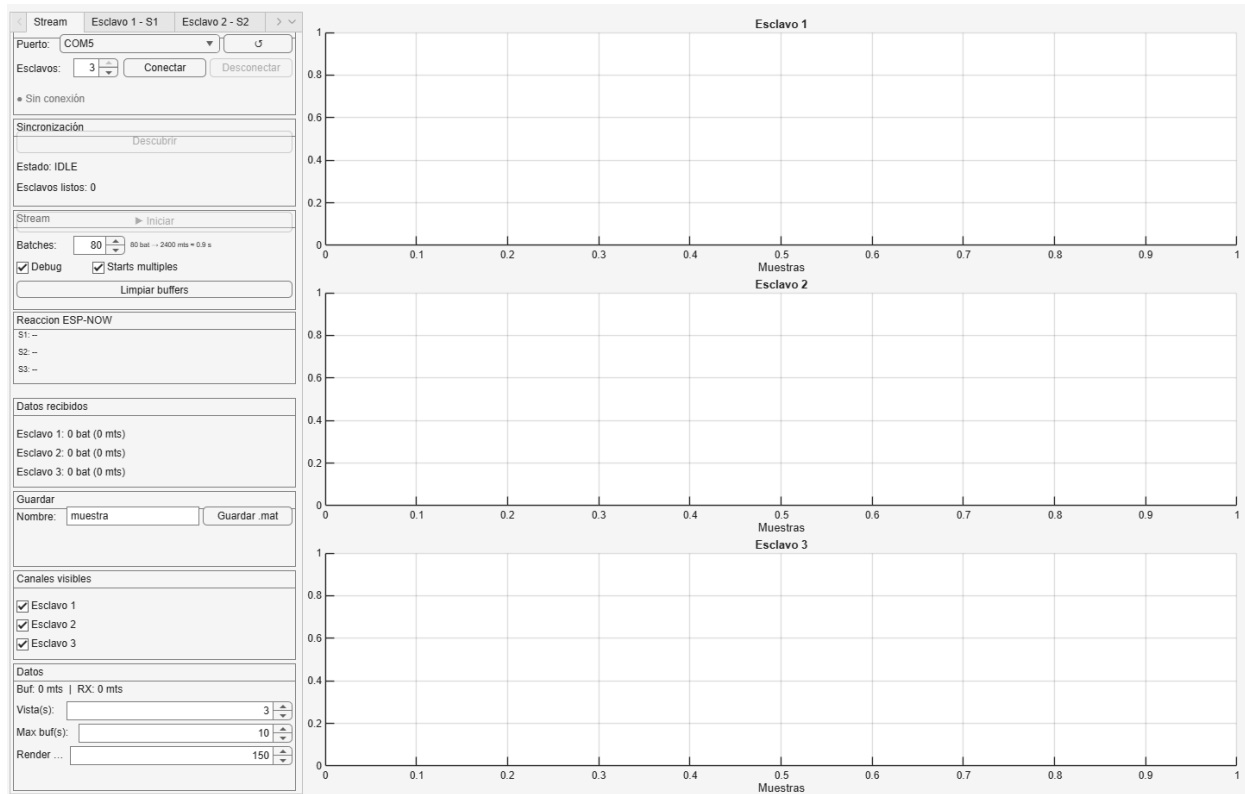


Figura 2: Vista **Stream** de InterfaceESP. Incluye puerto serie, cantidad de esclavos, sincronización, recepción por lotes, respuesta de ESP-NOW, selección de canal y guardado. La interfaz ya trata la adquisición como un sistema de nodos y no como un osciloscopio aislado.

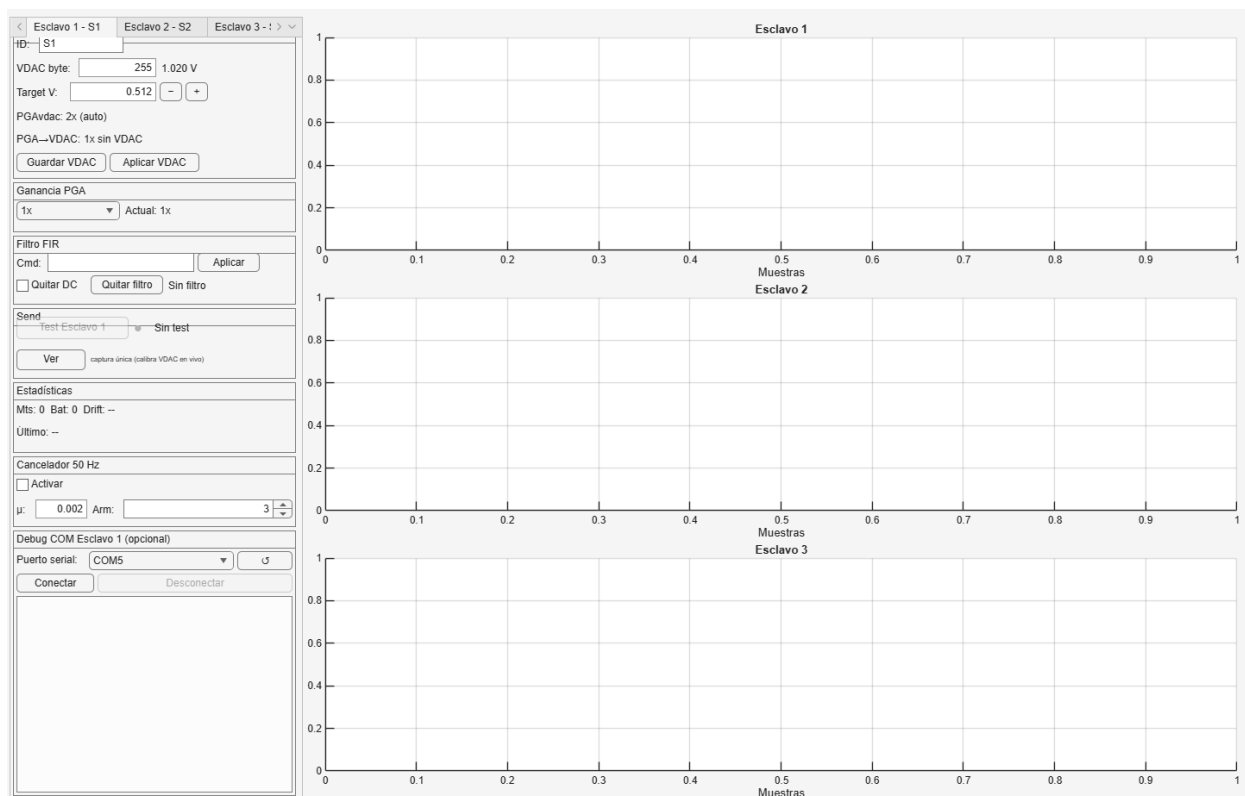


Figura 3: Pestaña del esclavo 1. Se muestran los controles de VDAC, PGA, FIR, señal de prueba, cancelación de 50 Hz y puerto de depuración. La separación por nodo permite calibrar o diagnosticar uno sin ocultar el estado global.

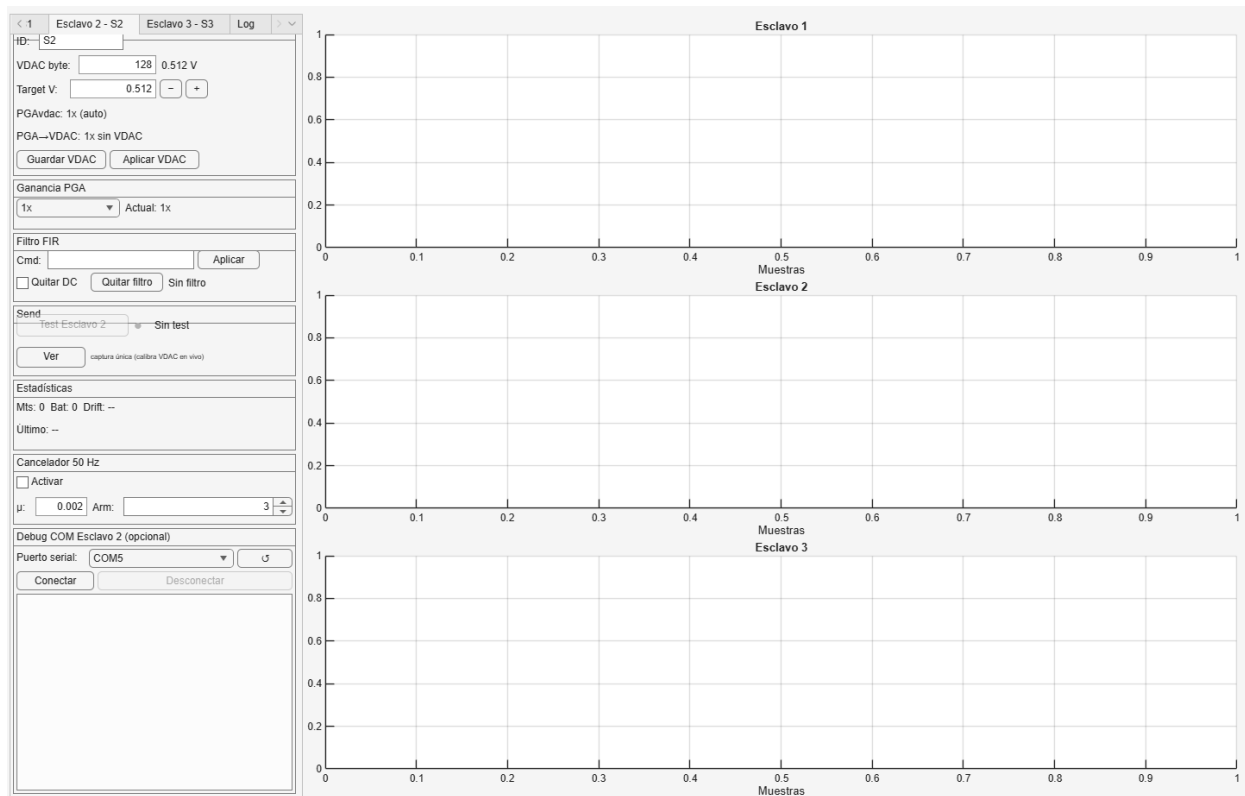


Figura 4: Pestaña del esclavo 2, generada con una configuración de tres nodos. La repetición controlada del panel comprueba que la aplicación no dependía de un único esclavo codificado de forma fija.

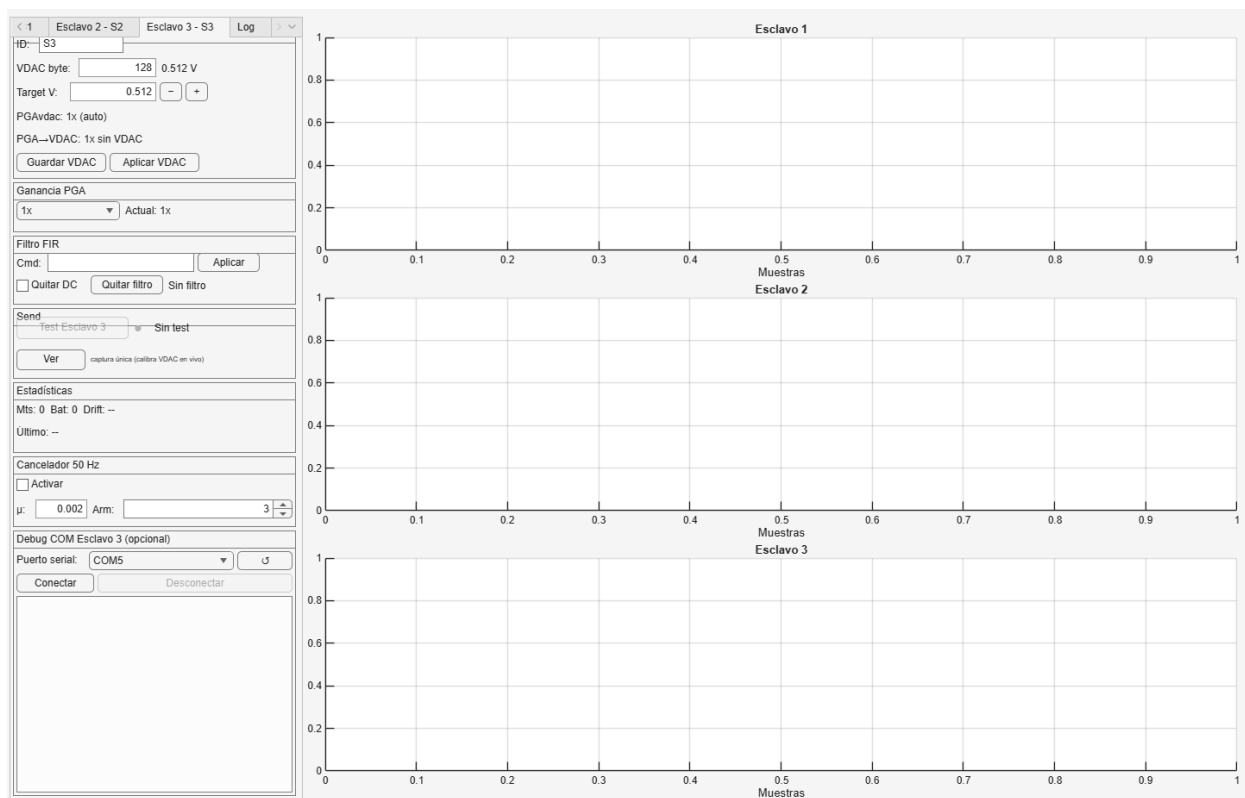


Figura 5: Pestaña del esclavo 3. La identidad del nodo forma parte del estado de la interfaz y debe acompañar a la captura hasta el servidor.

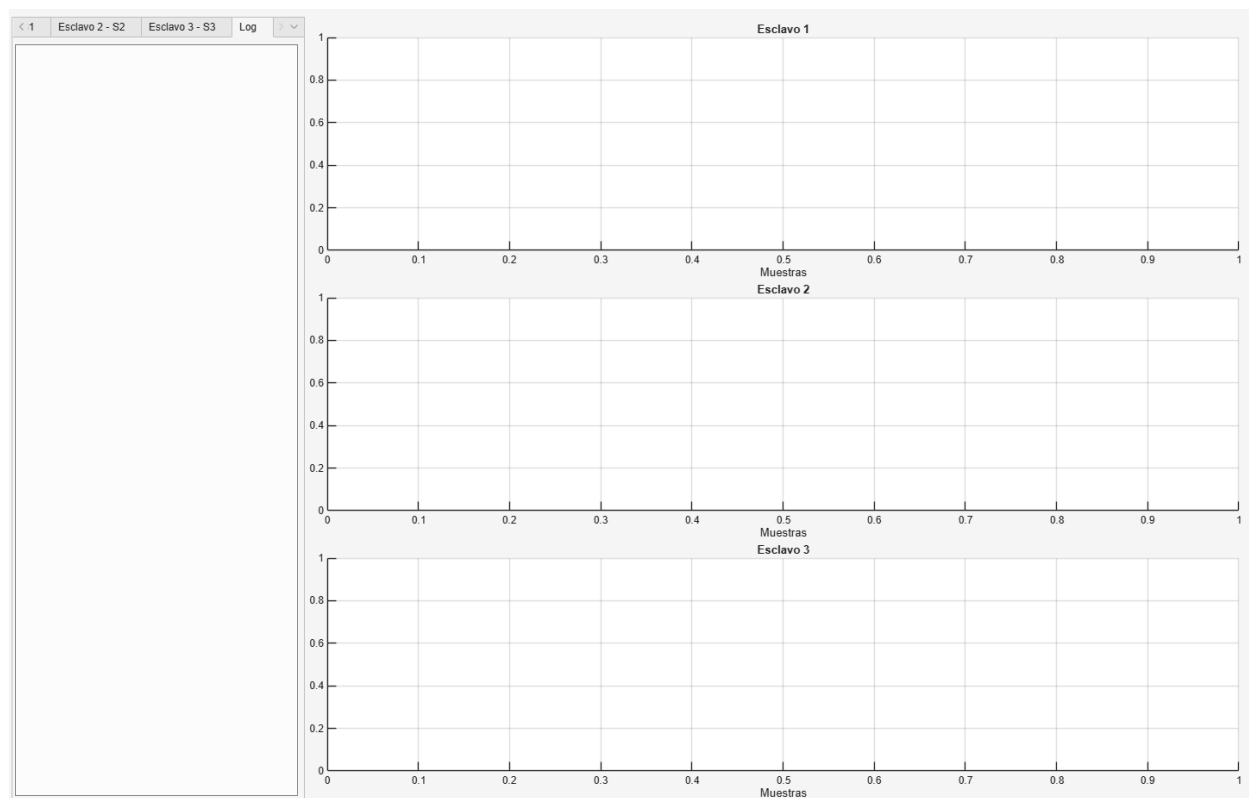


Figura 6: Registro de InterfaceESP. El *log* desacopla el diagnóstico de la visualización: conexiones, confirmaciones, errores y transiciones pueden auditarse sin depender de que una curva se vea correctamente.

4.5. Aplicación PyQt de adquisición multipunto

La versión PyQt reorganiza el prototipo en una herramienta de escritorio. La vista global presenta las trazas de varios nodos en paralelo y mantiene acceso directo a cada esclavo y al registro. También se ensayaron temas oscuro y claro, relevante para una herramienta que puede utilizarse tanto en laboratorio como a plena luz durante una campaña.

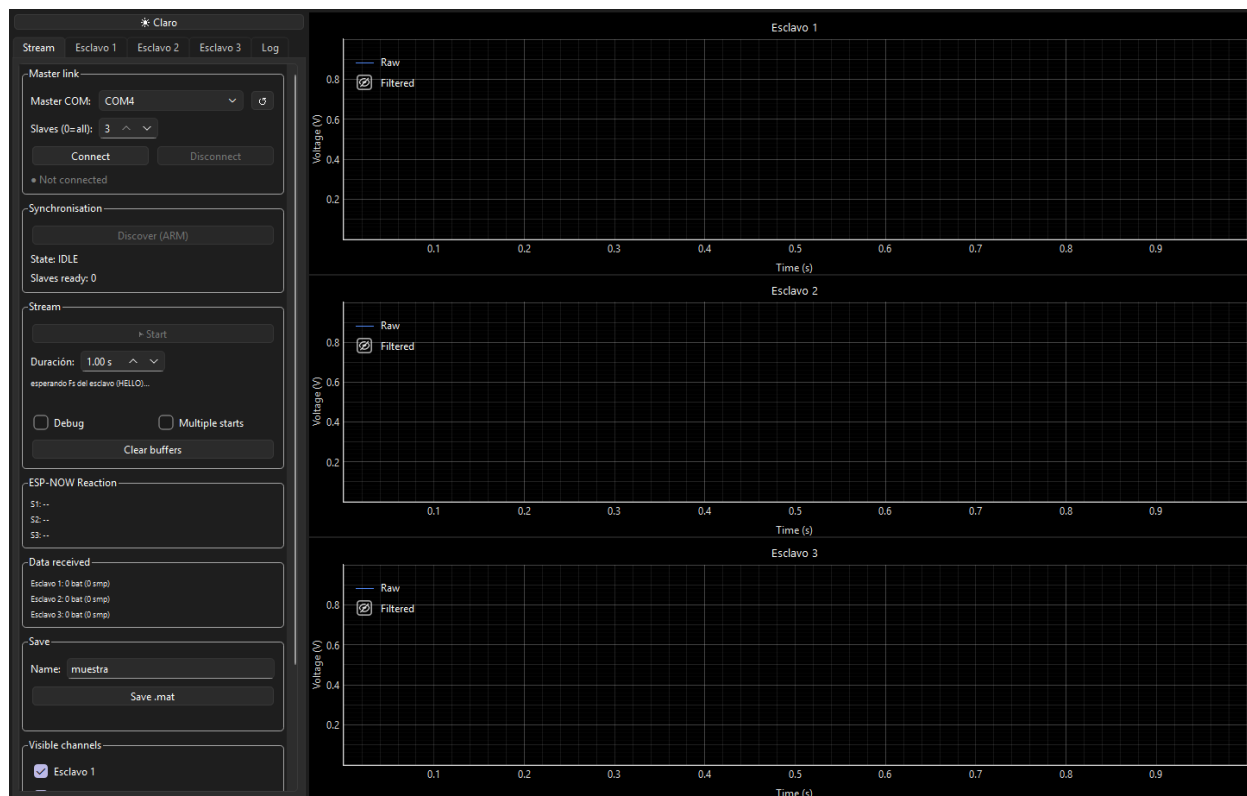


Figura 7: Vista global oscura de **Geophone Multi-Node Scope**. El panel superior concentra conexión y acciones globales; el resto del espacio se reserva a la comparación temporal entre canales.

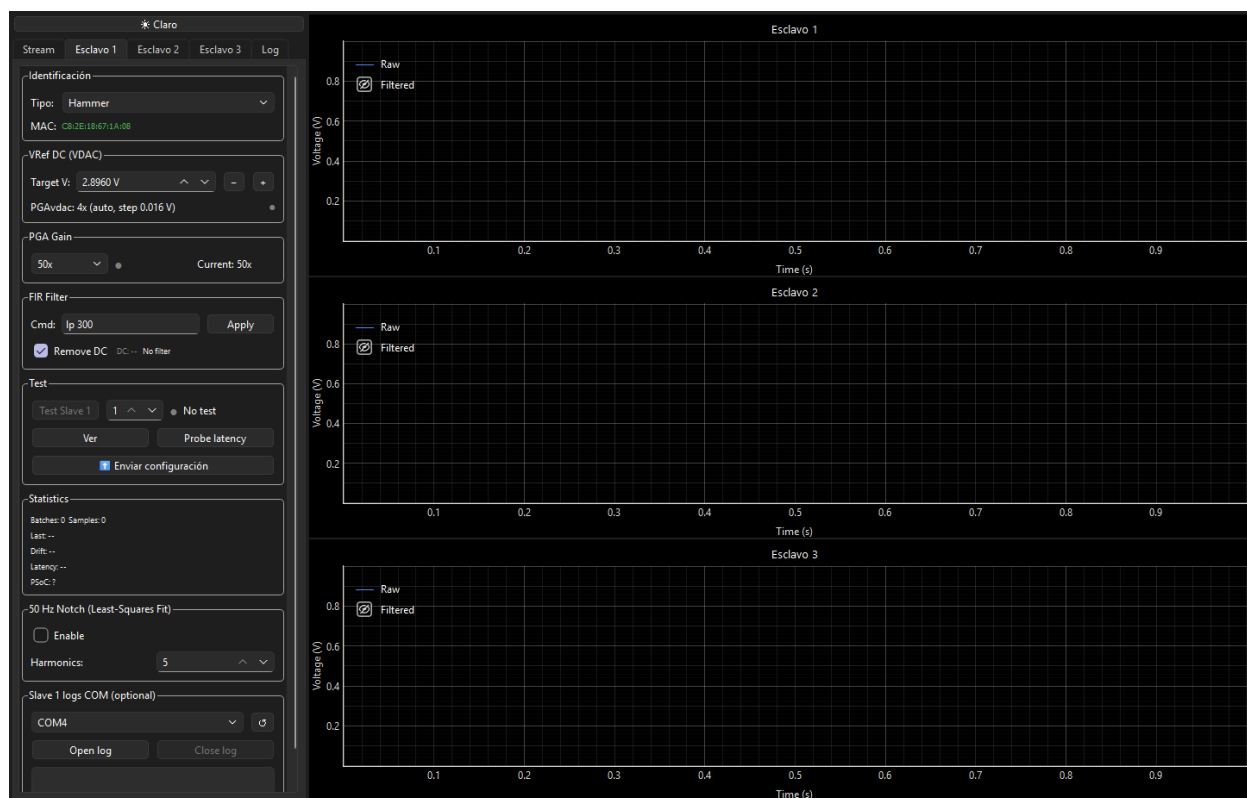


Figura 8: Controles del esclavo 1 en la aplicación PyQt. La configuración y el diagnóstico se agrupan por nodo sin abandonar la misma sesión de adquisición.

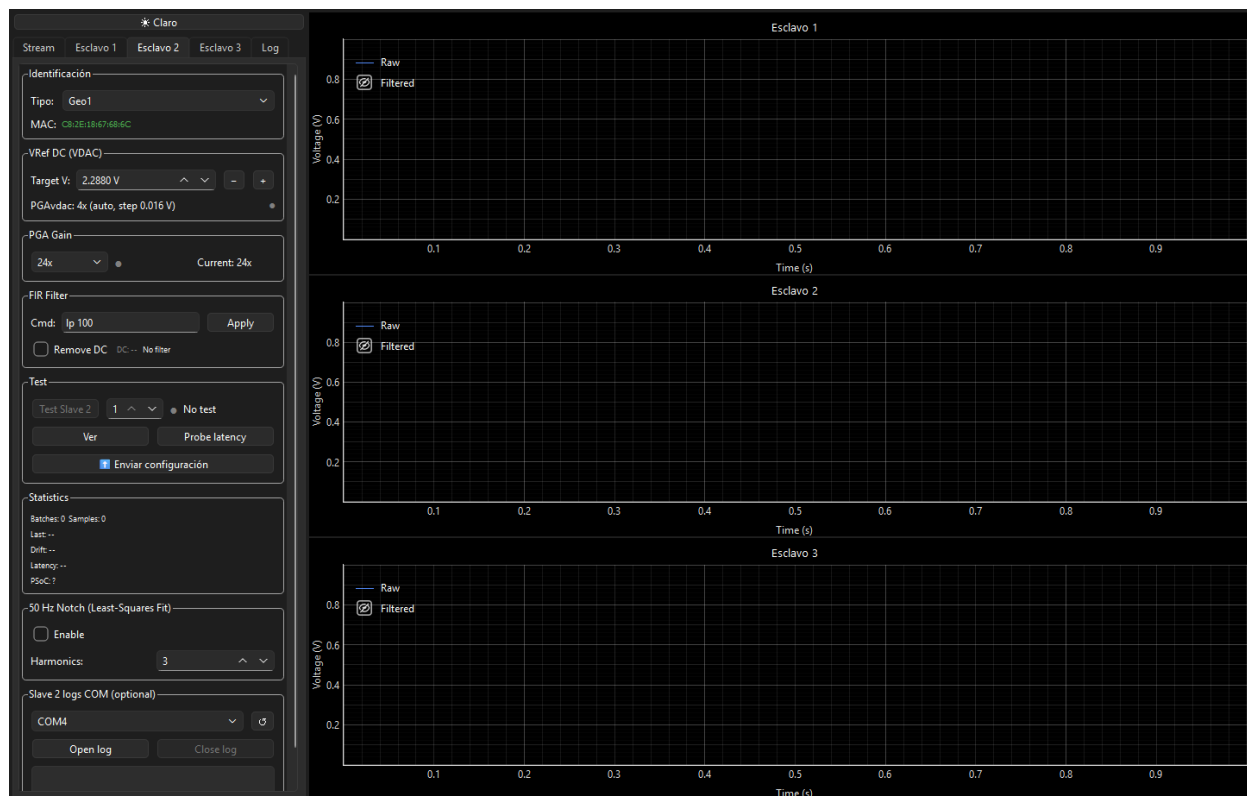


Figura 9: Controles del esclavo 2. La estructura equivalente facilita detectar diferencias de configuración que podrían confundirse con diferencias del subsuelo.

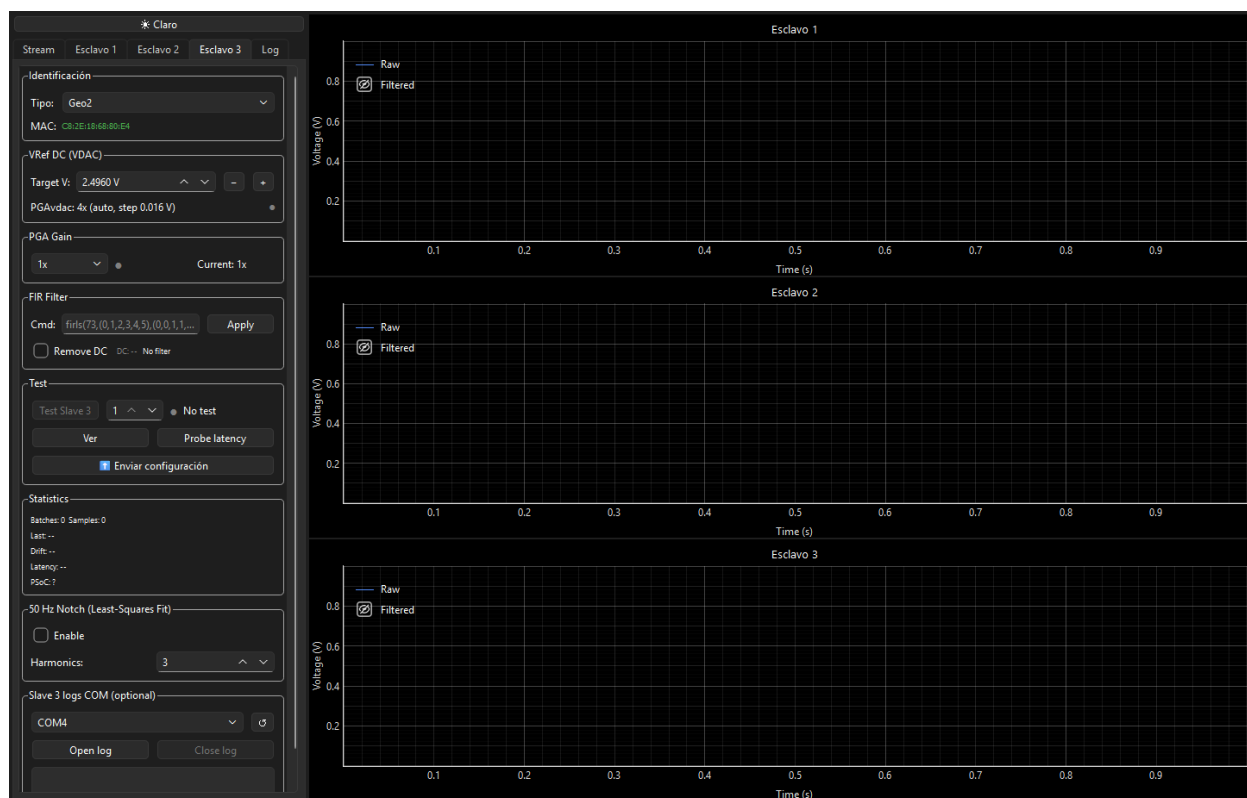


Figura 10: Controles del esclavo 3. Esta vista confirma la extensión del patrón de operación a tres unidades de adquisición.

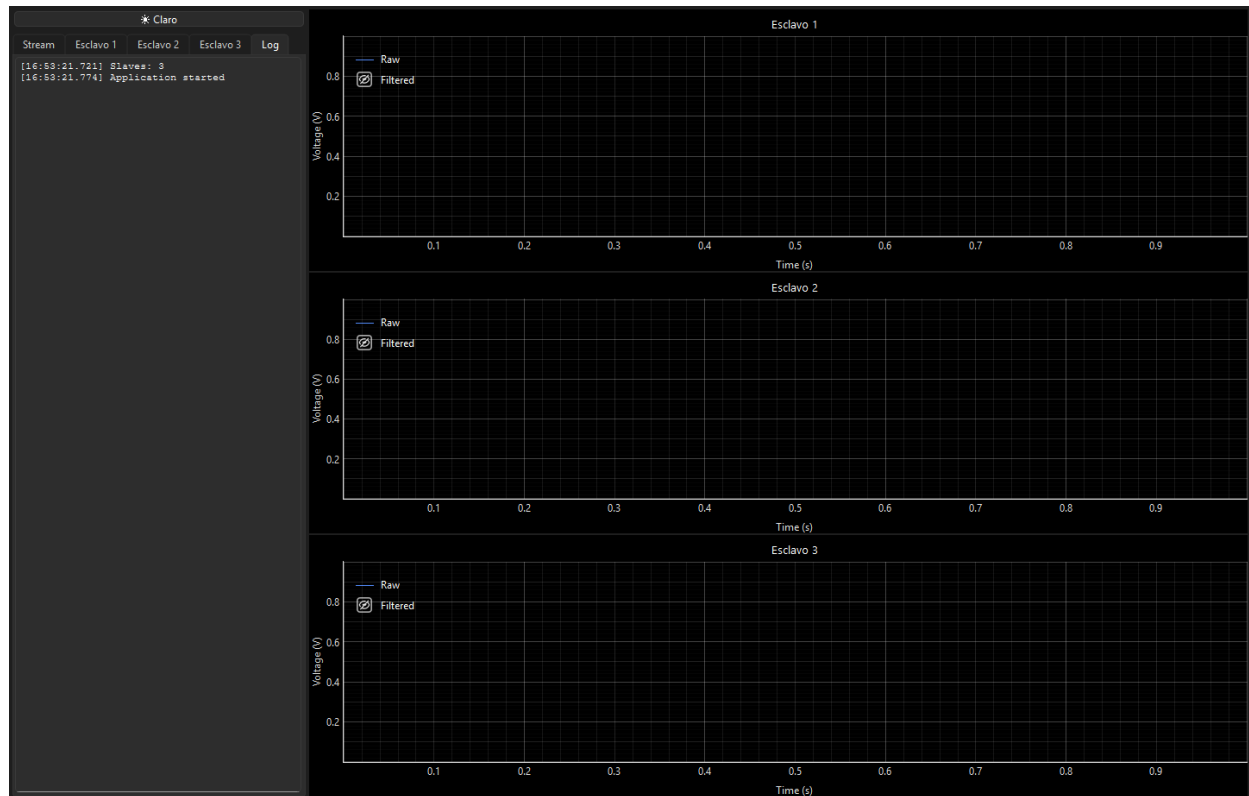


Figura 11: Registro central de la aplicación PyQt. La secuencia de eventos de comunicación permanece disponible aunque el operador cambie de pestaña.

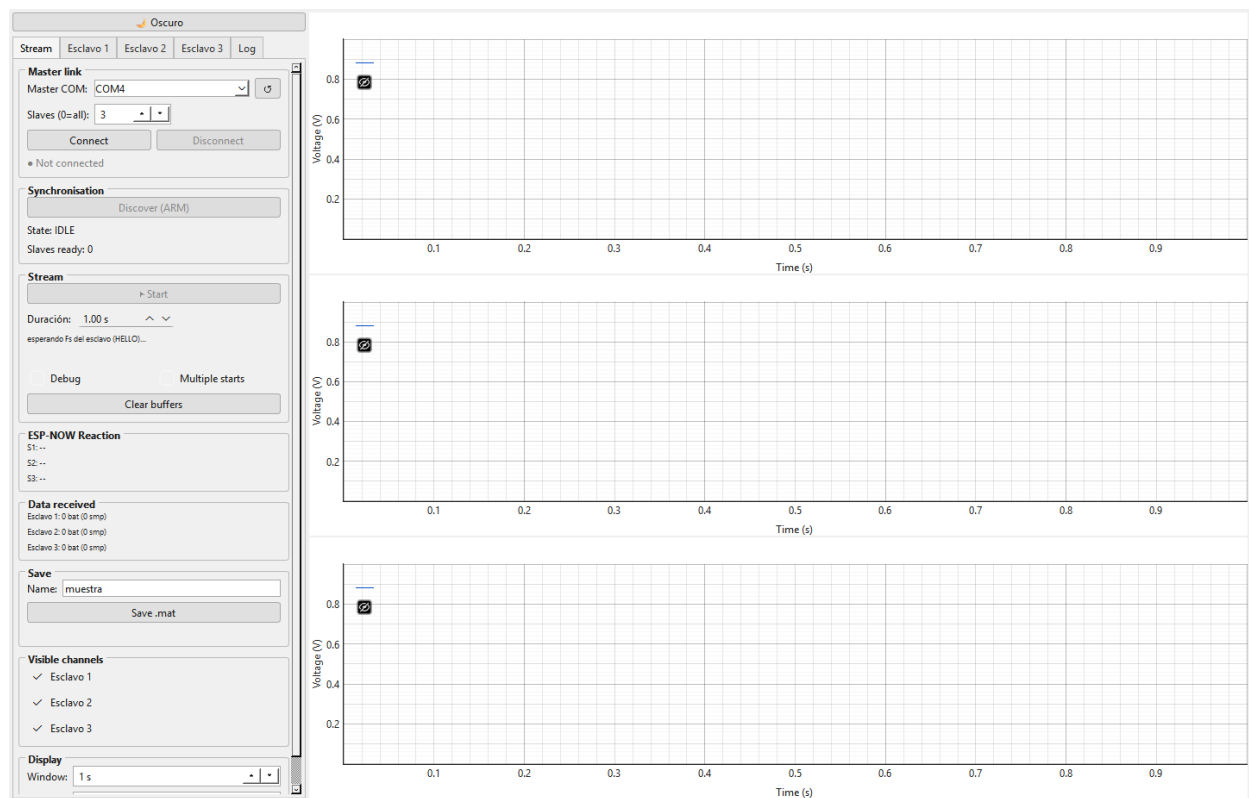


Figura 12: La misma vista global en tema claro. Esta variante permite evaluar la legibilidad de trazas, controles y estados bajo otra condición de iluminación.

4.6. Interfaz embebida en el maestro ESP32

El paso siguiente consiste en eliminar la dependencia de MATLAB, Python o un instalador en la computadora de campo. La aplicación se almacena junto al firmware y se entrega como una SPA desde el propio maestro. Su historial Git permite reconstruir siete hitos de desarrollo, todos ejecutables sin hardware mediante un servidor que emula las rutas del ESP32.

Fecha	Commit	Cambio visible o funcional
08/06/2026	323fcb7	Primera interfaz web, relay WebSocket y pruebas.
08/06/2026	76d6092	Primer estado funcional, todavía incompleto.
15/06/2026	70ca42e	Incorporación de la autocalibración.
01/07/2026	8b63d2b	Página operativa para el flujo de adquisición.
12/07/2026	89384d8	Cierre de la UI y herramientas de captura de campo.
24/07/2026	9eb8b5a	Configuración de enlace, escaneo de redes, canal y mDNS.
03/08/2026	d6463a	Compilación local estable y selección PGA/PGAout.

Cuadro 2: Versiones de la SPA extraídas del historial del firmware ESP32.

La inspección de los documentos HTML de cada commit permite reconstruir también la evolución de los menús. El cambio no fue solamente visual: a medida que la adquisición dejó de ser una prueba de WebSocket aparecieron operaciones de campo que antes no existían.

Hito	Menús visibles	Controles incorporados o consolidados
08/06 inicial	Vista única	Reconexión, tema, ARM, START/STOP, estado, zoom, reset y descarga ZIP.
08/06 funcional	Captura, Nodos, Esclavos, Export, Log	Separación entre operación global, estado por nodo, exportación y diagnóstico.
15/06	Captura, Nodos, Esclavos, Export, Log	Cursores, espectro y autocalibración; la interfaz comienza a asistir la evaluación de la señal.
01/07	Captura, Esclavos, Preservados, Log	Preservación explícita, calibración de todos los nodos, guardado CSV/ZIP y autenticación.
12/07	Captura, Esclavos, Preservados, Log	Decimación por N , duraciones separadas, límites de RAM/SD y operación de descuento.
24/07	Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log	Escaneo de redes, credenciales, URL de ingesta, cola de archivos, subida al servidor y mDNS.
03/08	Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log	Se estabiliza el flujo anterior y se incorpora la selección entre PGA y PGAout en la cadena distribuida.

Cuadro 3: Evolución verificable de menús y controles de la interfaz embebida.

La versión reciente distribuye sus funciones en cinco menús:

- **Captura:** armado, duración de geófono y martillo, decimación, límites de RAM y SD, inicio, detención, calibración, exportación ZIP/CSV y subida al servidor.
- **Esclavos:** estado y configuración individual de cada nodo.
- **Preservados:** inspección de adquisiciones conservadas antes de su exportación o eliminación.
- **Enlace:** escaneo de redes, SSID, contraseña, URL del servidor, canal y estado de la cola.
- **Log:** secuencia de conexión, comandos, confirmaciones y errores.

El gráfico global puede alternar señal cruda, filtrada, envolvente, componente DC y espectro; además ofrece zoom, cursores y tema. Esta densidad de funciones es posible porque el navegador ejecuta la presentación y parte del procesamiento visual, mientras el ESP32 conserva las tareas deterministas de adquisición, enlace y almacenamiento.

Las Tablas 2 y 3 ya documentan, hito a hito, qué problema resolvió cada revisión: de una página única de prueba de WebSocket a un flujo con captura, esclavos, preservados, enlace y registro. Las dos figuras siguientes bastan para hacer visible ese recorrido dentro del texto principal —el punto

de partida y el punto de llegada—; el resto de las capturas de los siete hitos, incluidas las pestañas de configuración repetidas por nodo, se conserva de forma exhaustiva en el Apéndice [4.11](#) como banco visual de referencia, sin interrumpir aquí la lectura del flujo de transmisión.

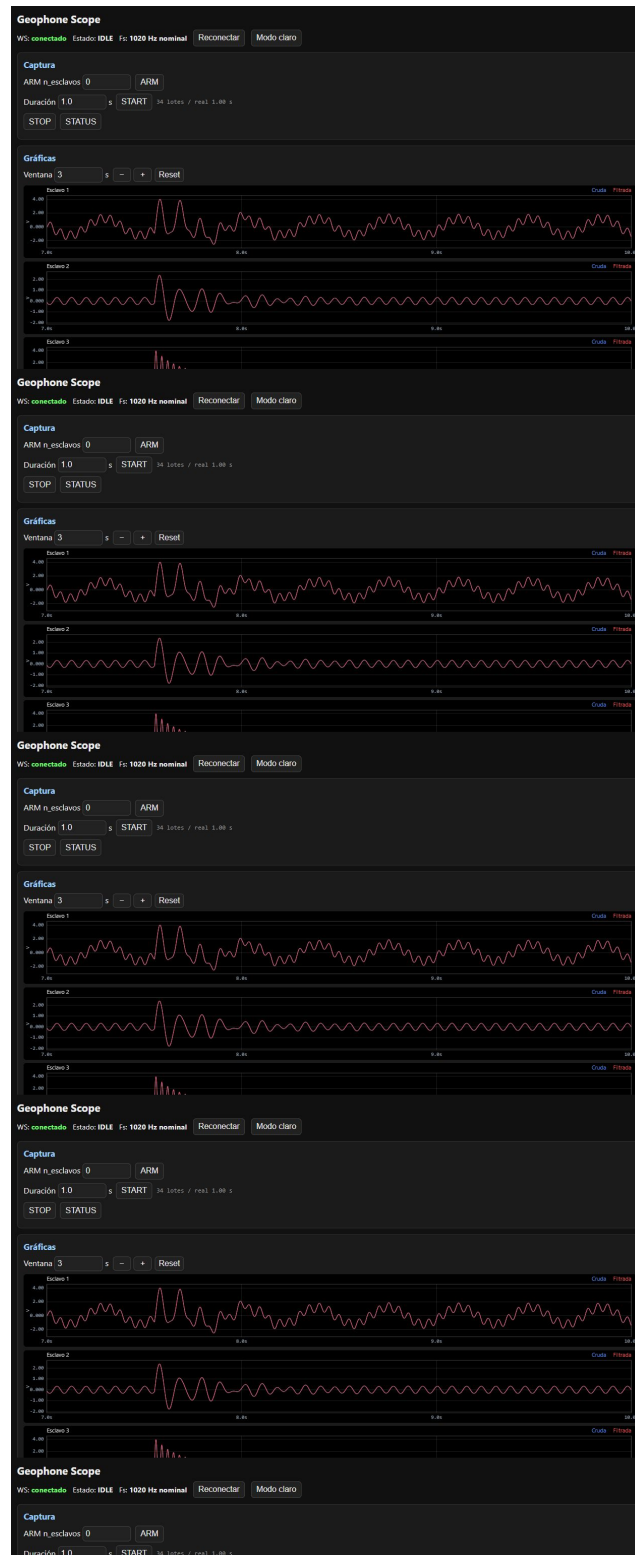


Figura 13: Hito 1 (08/06/2026), página única: adquisición, gráfica, configuración de esclavos y registro conviven todavía sin separación por pestañas. Esta es la primera versión ejecutable de la SPA, apenas posterior a que los datos empezaran a salir del PSoC por I²C.

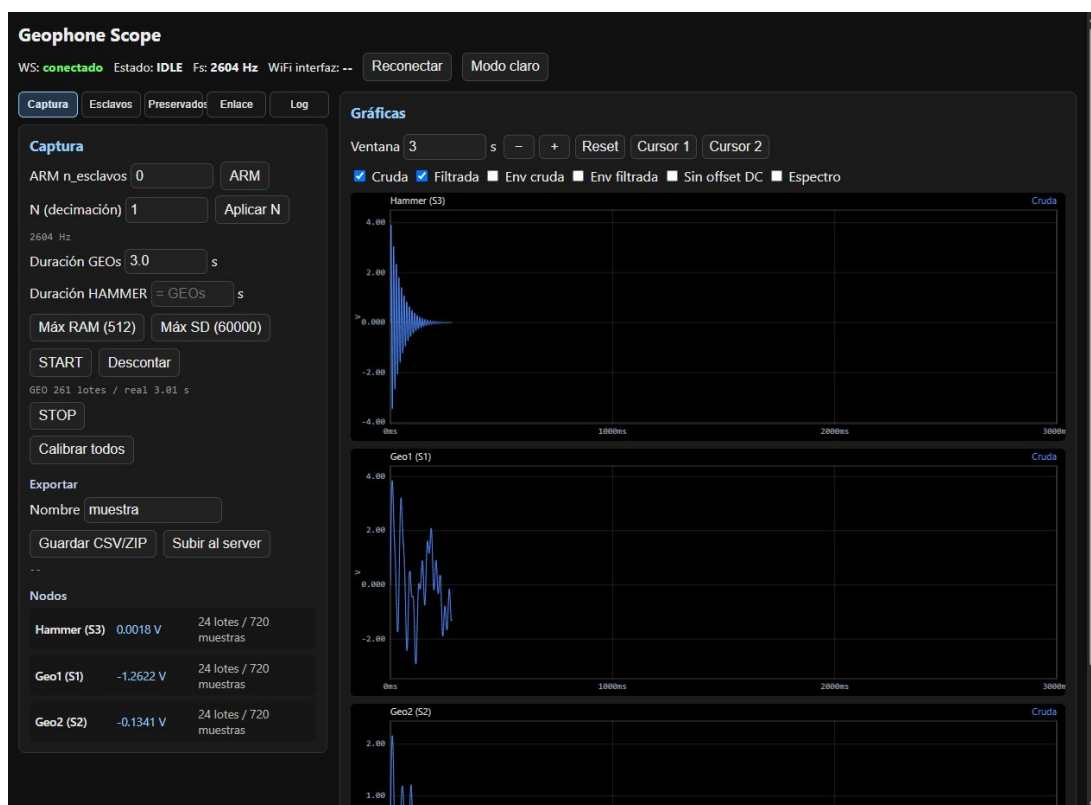


Figura 14: Hito 7 (03/08/2026), estado vigente: cinco menús (Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log), decimación, límites de RAM/SD, selección PGA/PGAout y subida al servidor. La comparación directa con la Fig. 13 resume en dos imágenes lo que las Tablas 2 y 3 describen en texto: la interfaz pasó de exponer transporte a exponer una operación de campo completa.

4.7. Revisión de campo: prototipo PyQt del flujo científico

La herramienta de revisión organiza el posprocesado como una secuencia explícita. Las capturas siguientes utilizan una copia de un conjunto real de nueve adquisiciones; de ese modo la interfaz puede recorrerse sin modificar los datos originales.

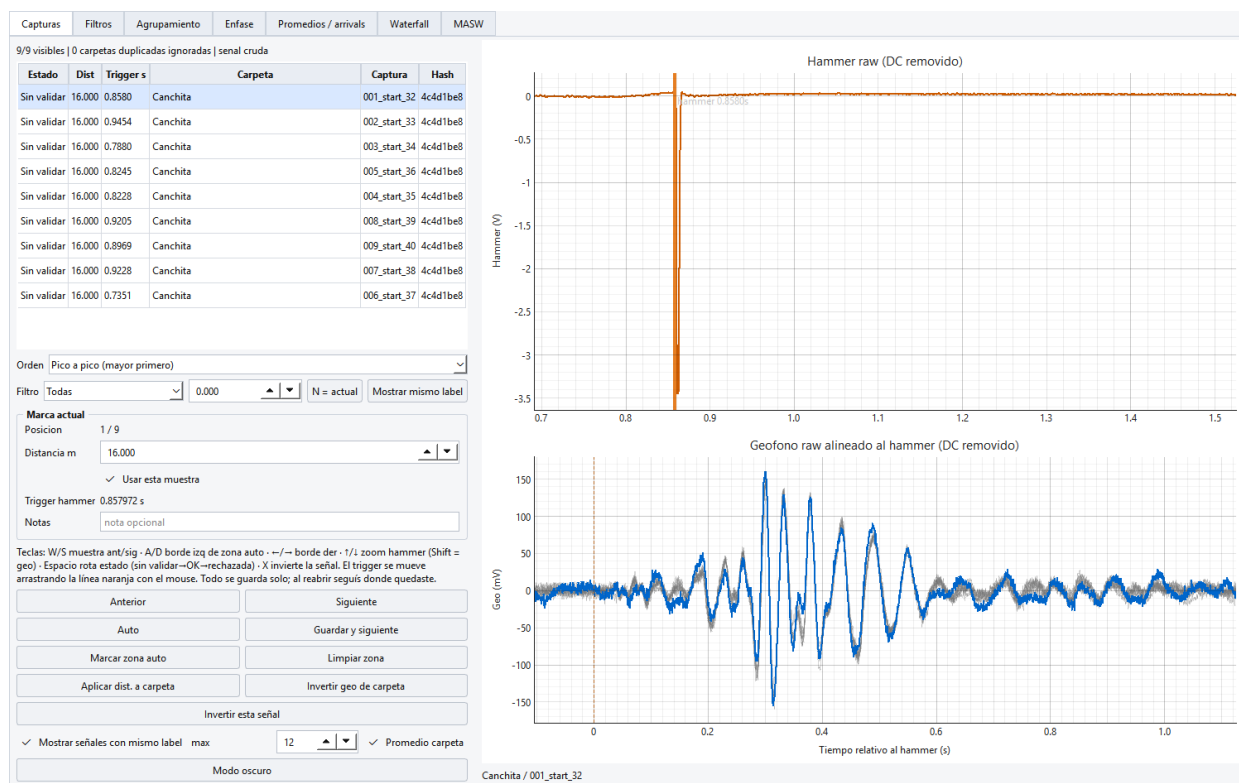


Figura 15: Pestaña **Capturas** de la revisión PyQt. La tabla vincula cada registro con las curvas de martillo y geófono, permitiendo inspeccionar la forma de onda antes de cualquier operación colectiva.

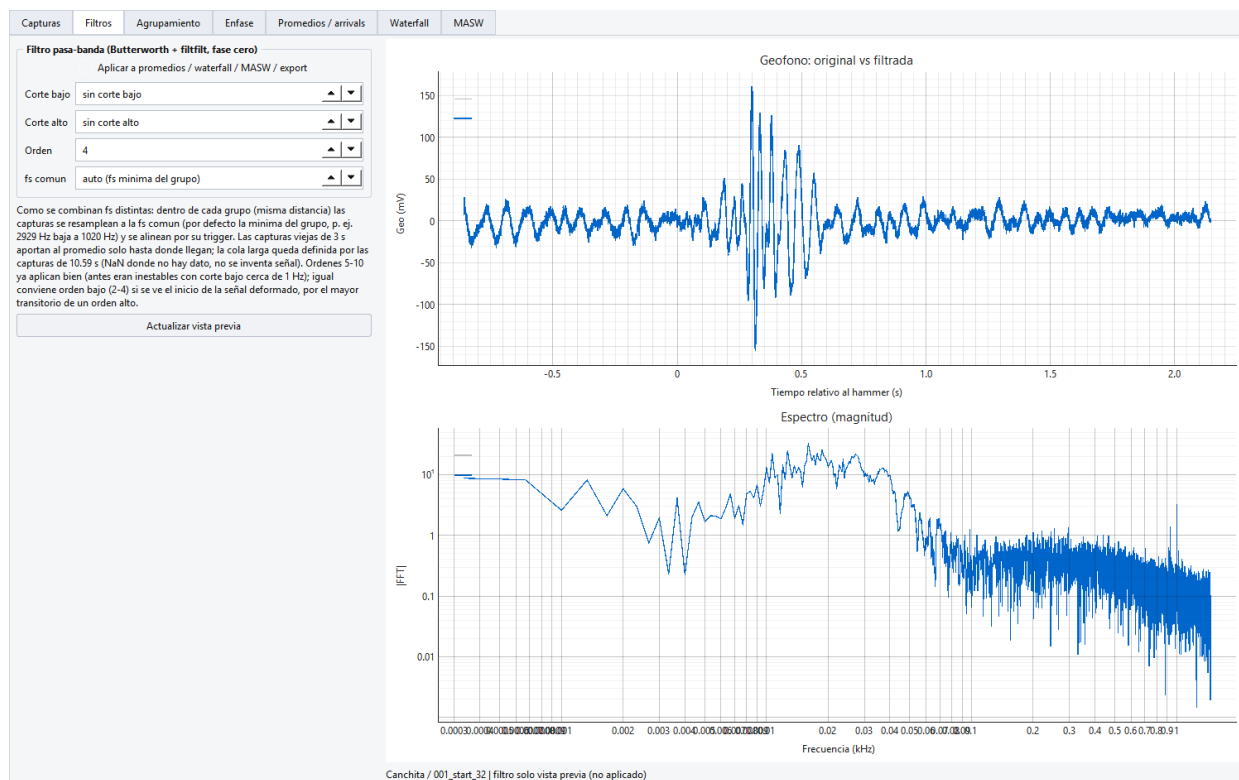


Figura 16: Pestaña **Filtros**. Reúne los parámetros que determinan qué contenido espectral entra a las etapas posteriores. Mantenerlos visibles evita que el procesamiento se convierta en una operación oculta.

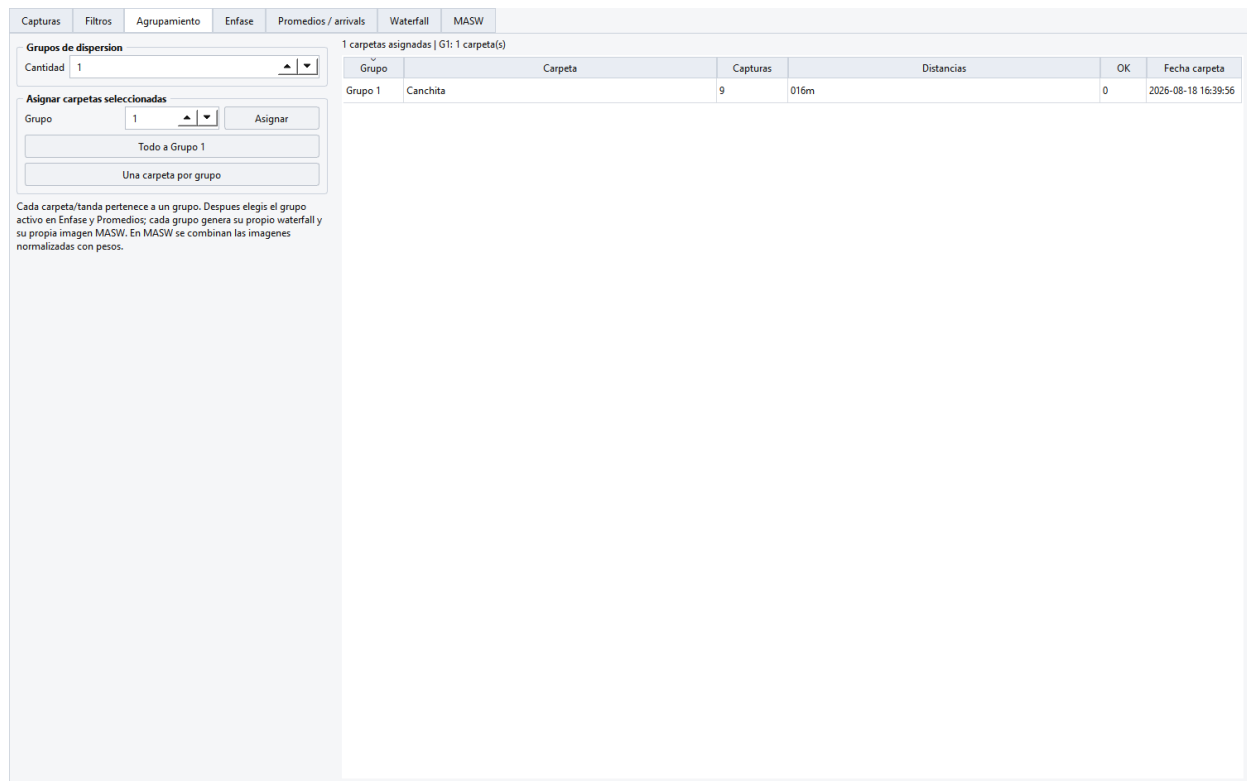


Figura 17: Pestaña **Agrupamiento**. Las capturas se organizan por campaña, distancia y criterio de repetición antes de combinarse.

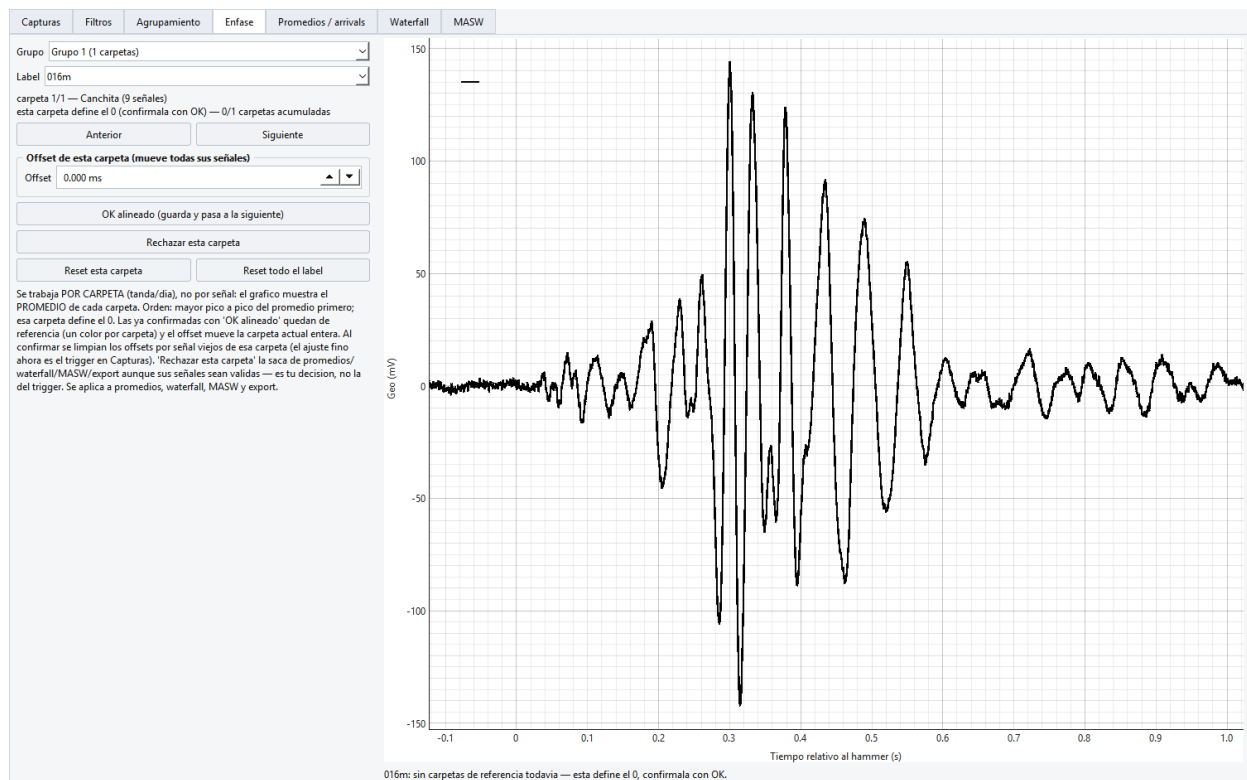


Figura 18: Pestaña **Enfase**. El alineamiento temporal utiliza la referencia del golpe para que el promedio refuerce contenido coherente en lugar de borrar los arribos por desfase.

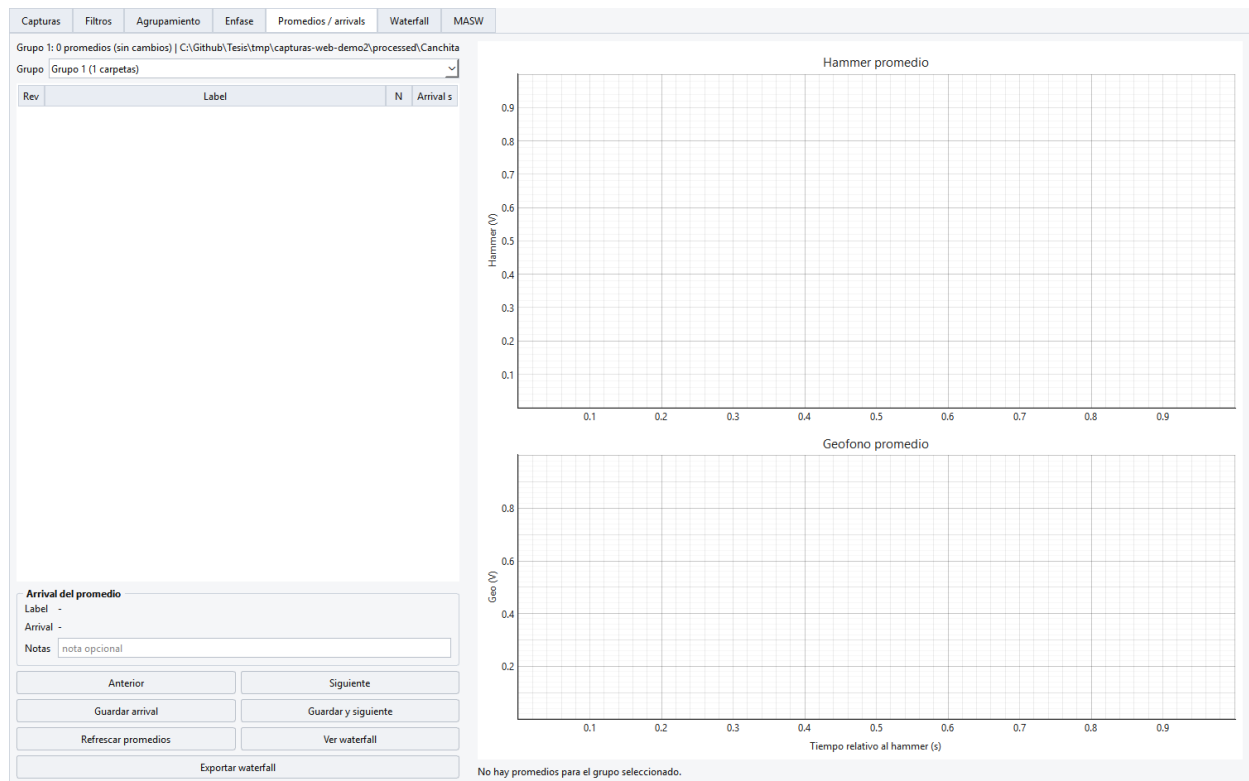


Figura 19: Pestaña **Promedios**. Presenta los resultados combinados y los tiempos de arribo derivados de grupos ya validados y alineados.

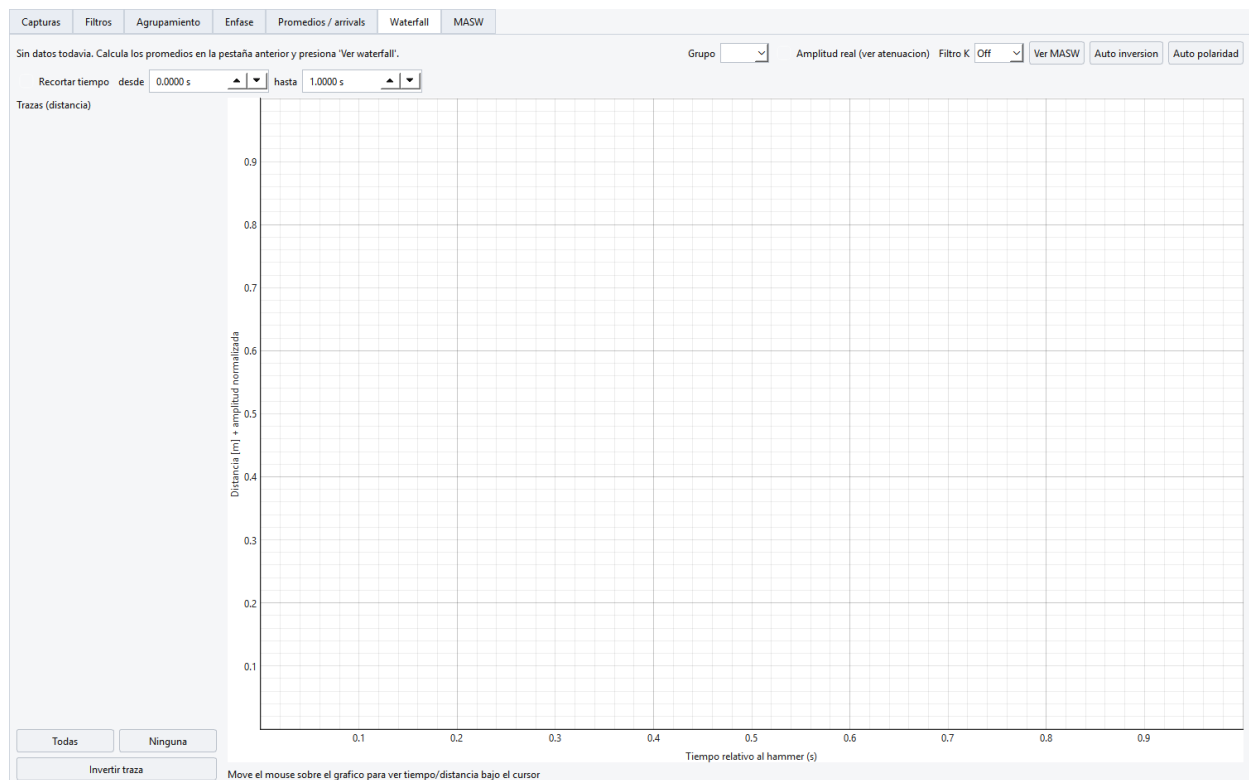


Figura 20: Pestaña **Waterfall**. El conjunto de trazas se ordena por distancia para observar el cambio temporal y construir el registro multicanal equivalente que requiere MASW.

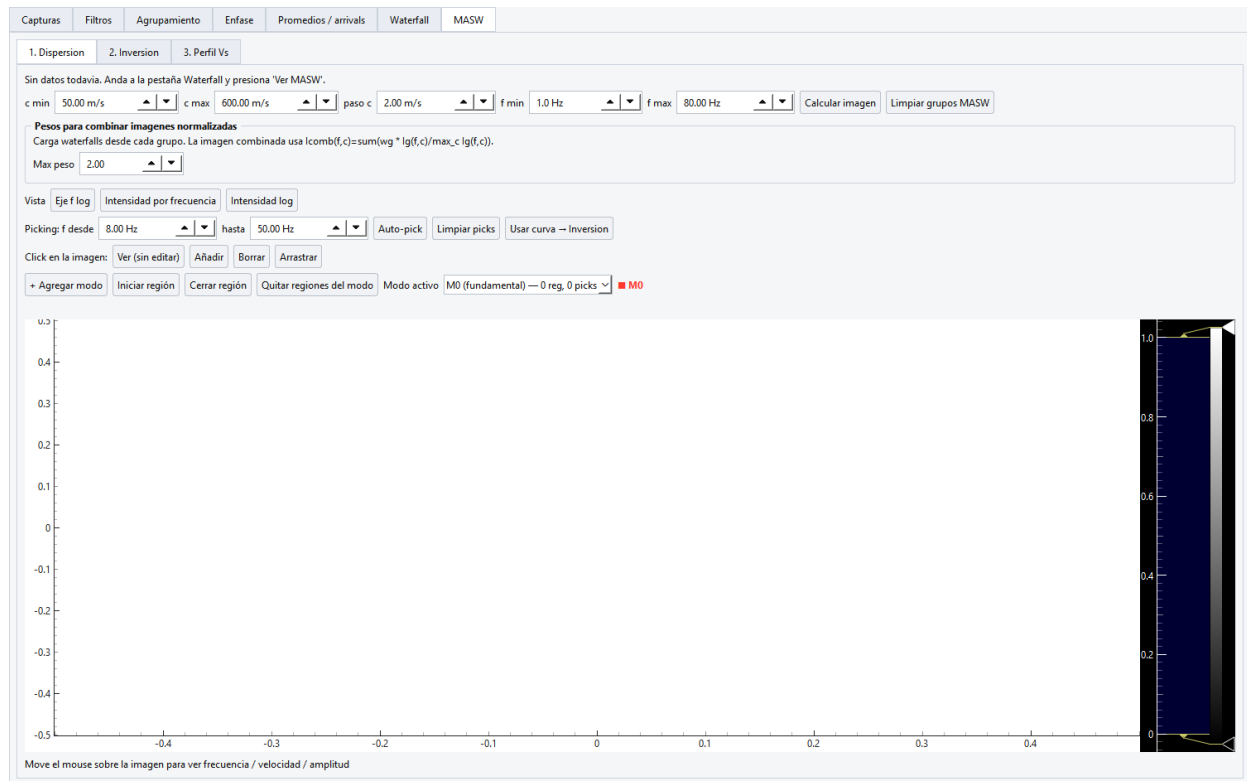


Figura 21: Subpestaña **Dispersión**. Los controles definen los rangos de frecuencia y velocidad de fase y preparan la selección de la curva aparente $V_R(f)$.

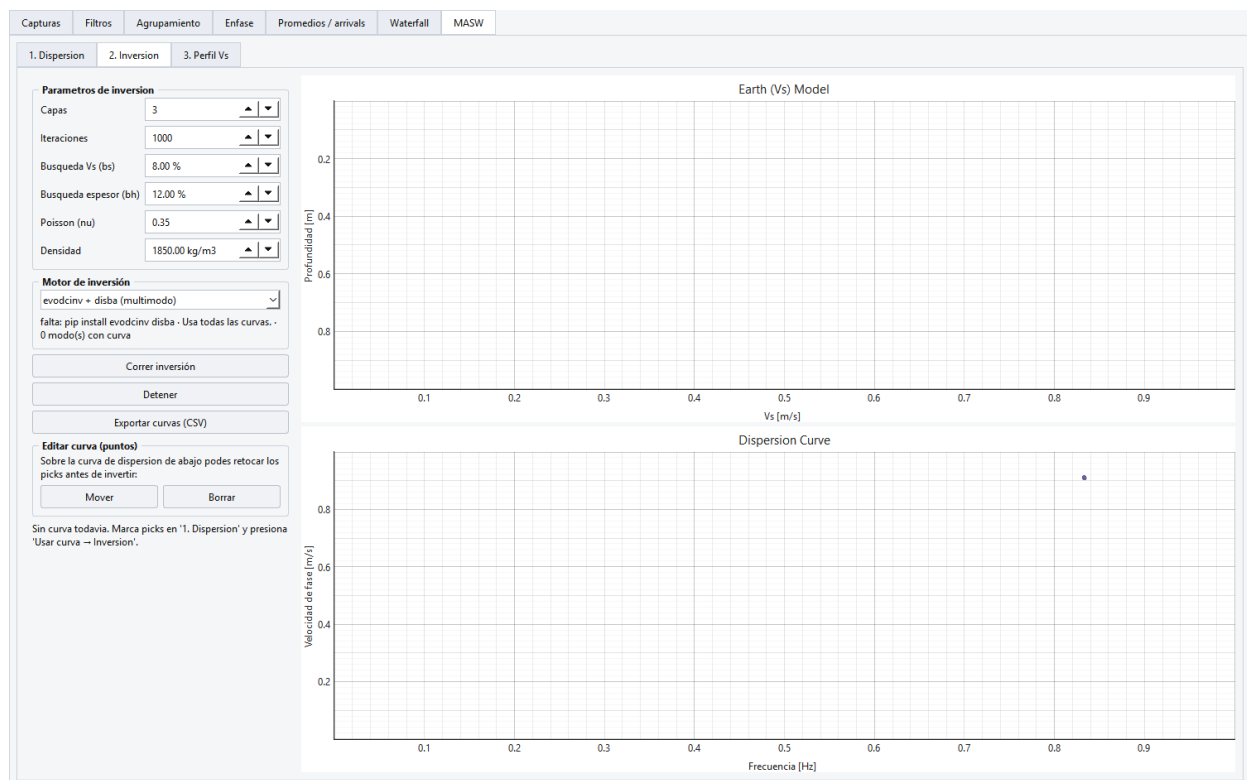


Figura 22: Subpestaña **Inversión**. La curva de dispersión elegida se convierte en entrada de un modelo estratificado cuyas velocidades y espesores se ajustan para reducir el error entre dispersión observada y calculada.

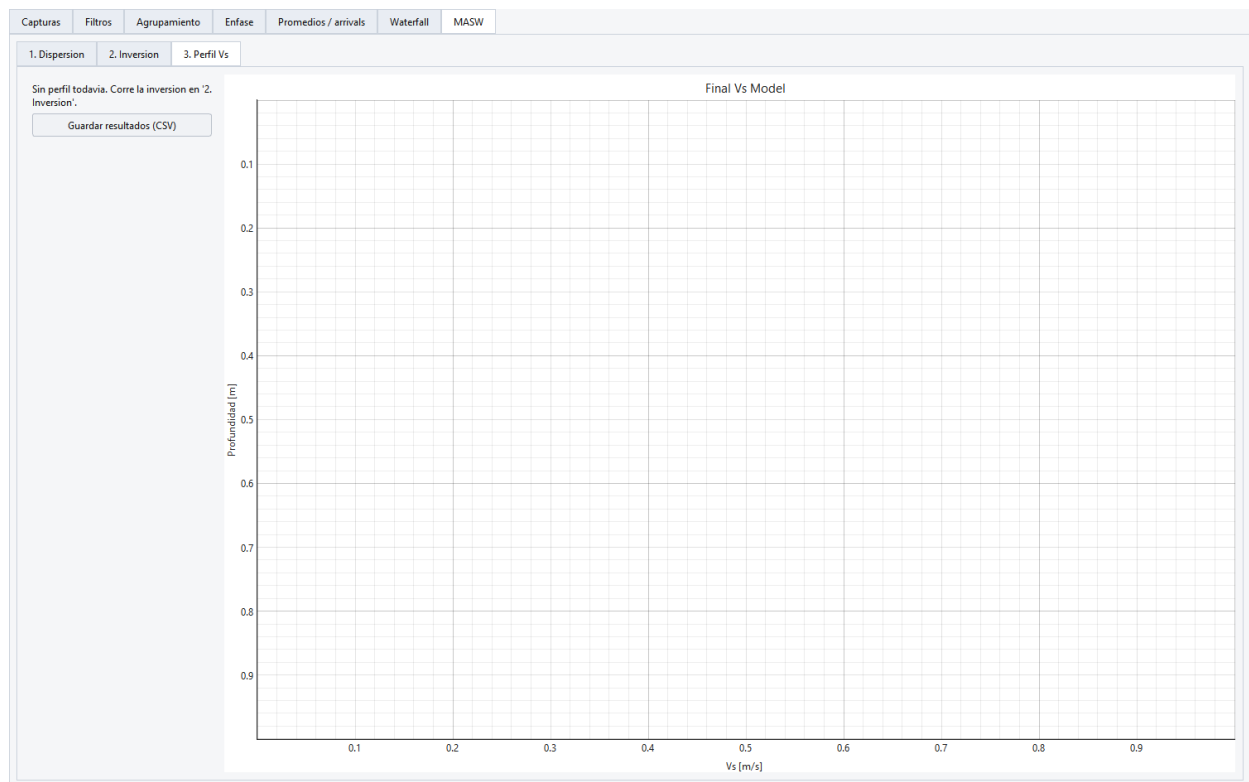


Figura 23: Subpestaña **Perfil Vs**. Es la salida final prevista del flujo: un modelo de velocidad de onda de corte en función de la profundidad. La vista permanece vacía hasta ejecutar y aceptar una inversión.

4.8. Servidor web: ingesta y procesamiento desde una dirección conocida

La experiencia con las interfaces anteriores conduce a un modelo web para el trabajo posterior a la adquisición. El operador no necesita copiar una configuración de MATLAB o Python entre computadoras y el estado del conjunto puede persistir junto a los datos. El servidor se ejecuta en modo de solo lectura para estas capturas y utiliza la misma copia de nueve adquisiciones.

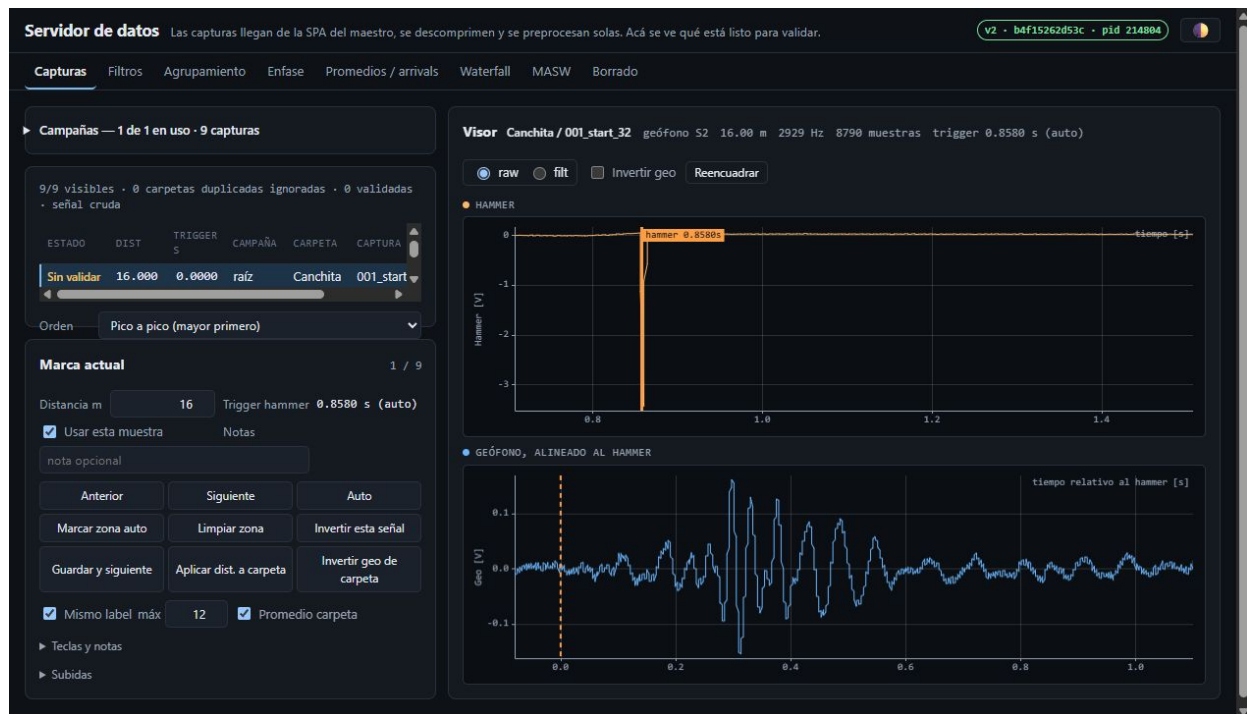


Figura 24: Servidor web, pestaña **Capturas**. La lista de adquisiciones se relaciona con la señal real de martillo y geófono. Esta es la puerta de entrada para validar metadatos, polaridad, distancia y zona útil.

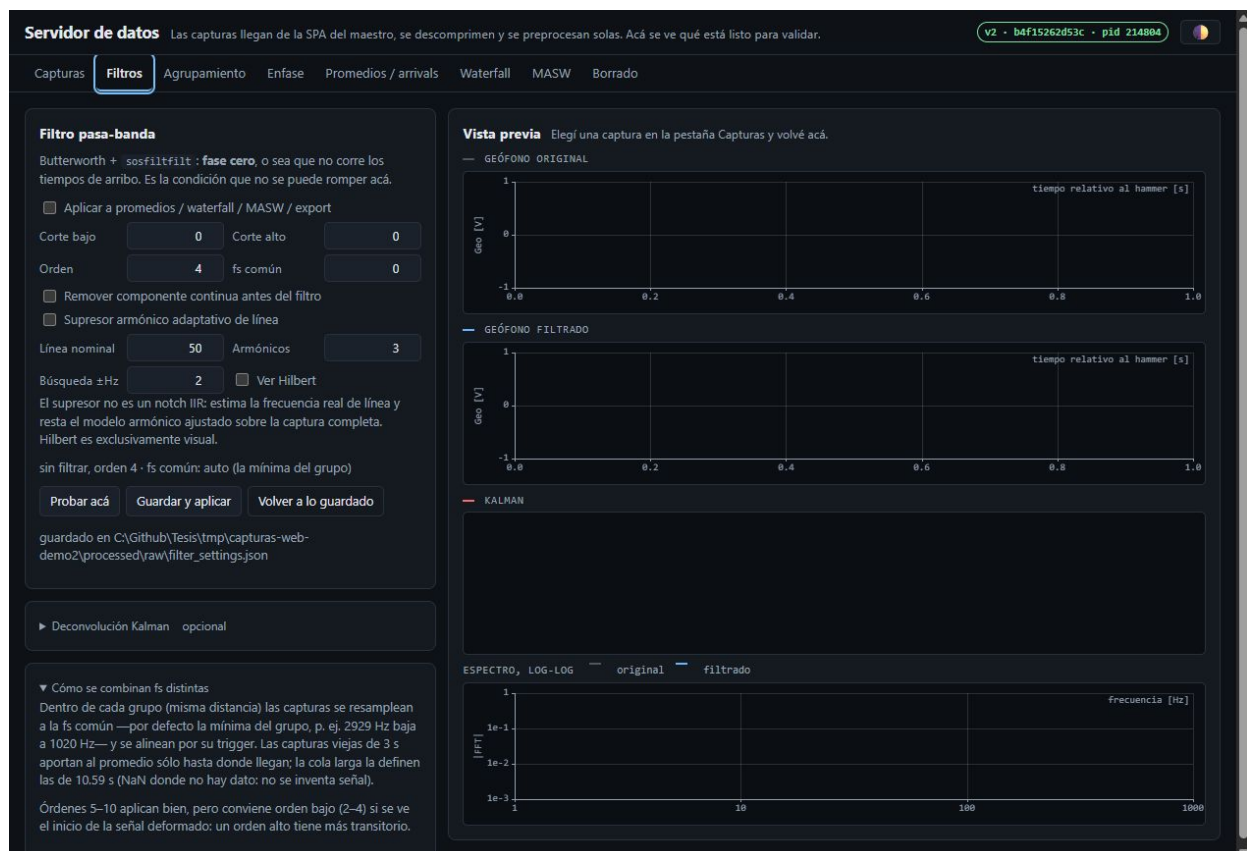


Figura 25: Servidor web, pestaña **Filtros**. Se muestran las alternativas de preprocesado y el panel de configuración del filtro de Kalman.

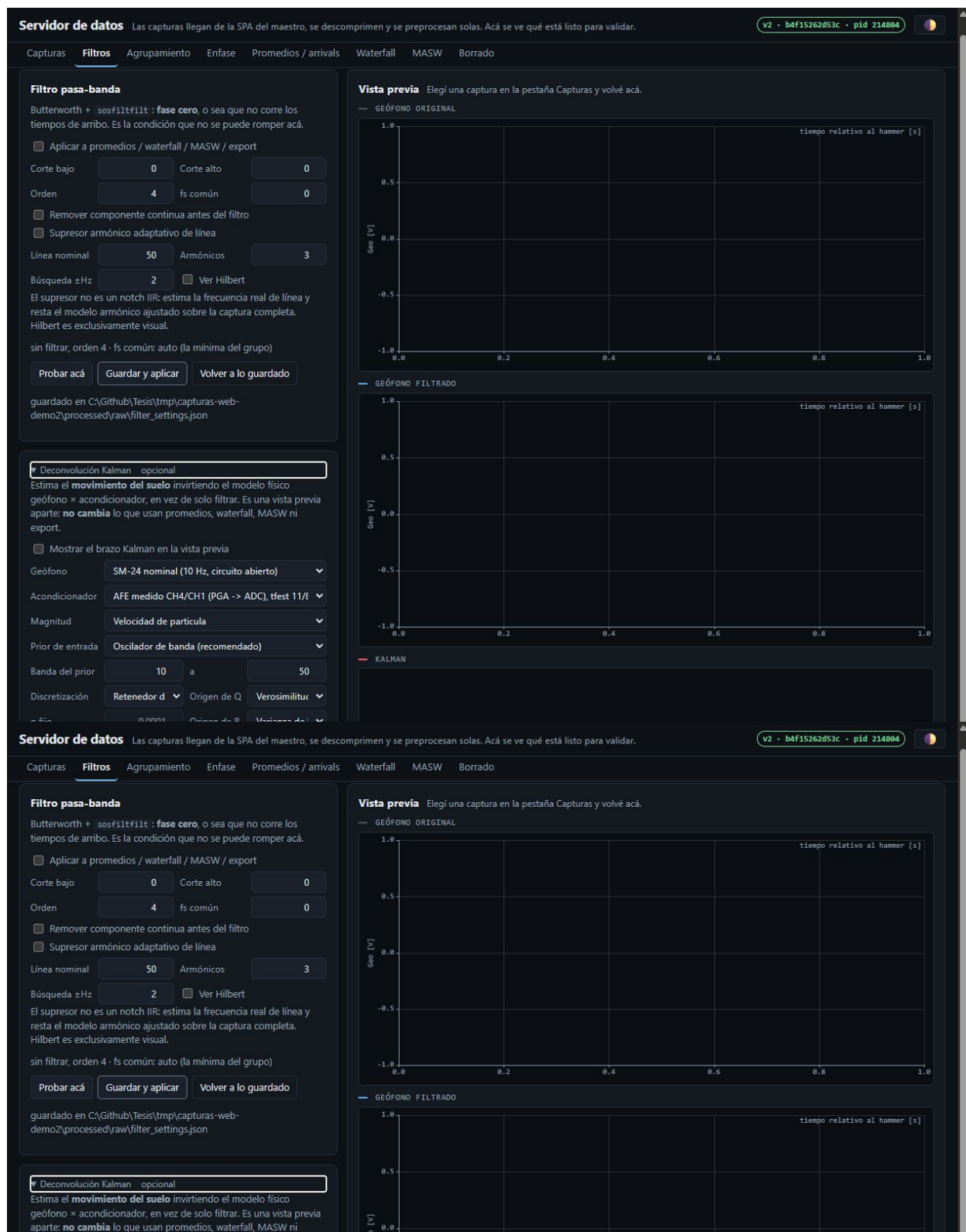


Figura 26: Configuración expandida del filtro de Kalman. La captura larga conserva todos los campos y explicaciones del menú, aunque en una versión resumida de la presentación podría reemplazarse por un recorte.

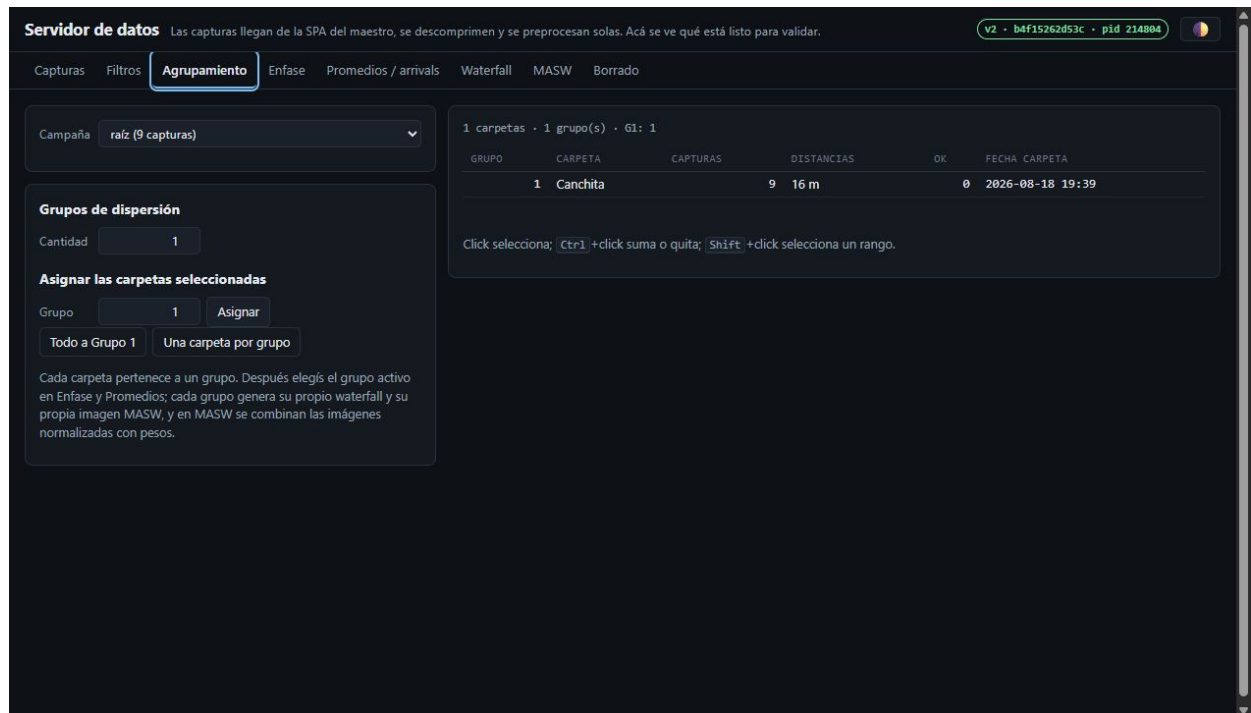


Figura 27: Servidor web, pestaña **Agrupamiento**. Define qué repeticiones representan una misma posición y pueden participar en las operaciones colectivas.

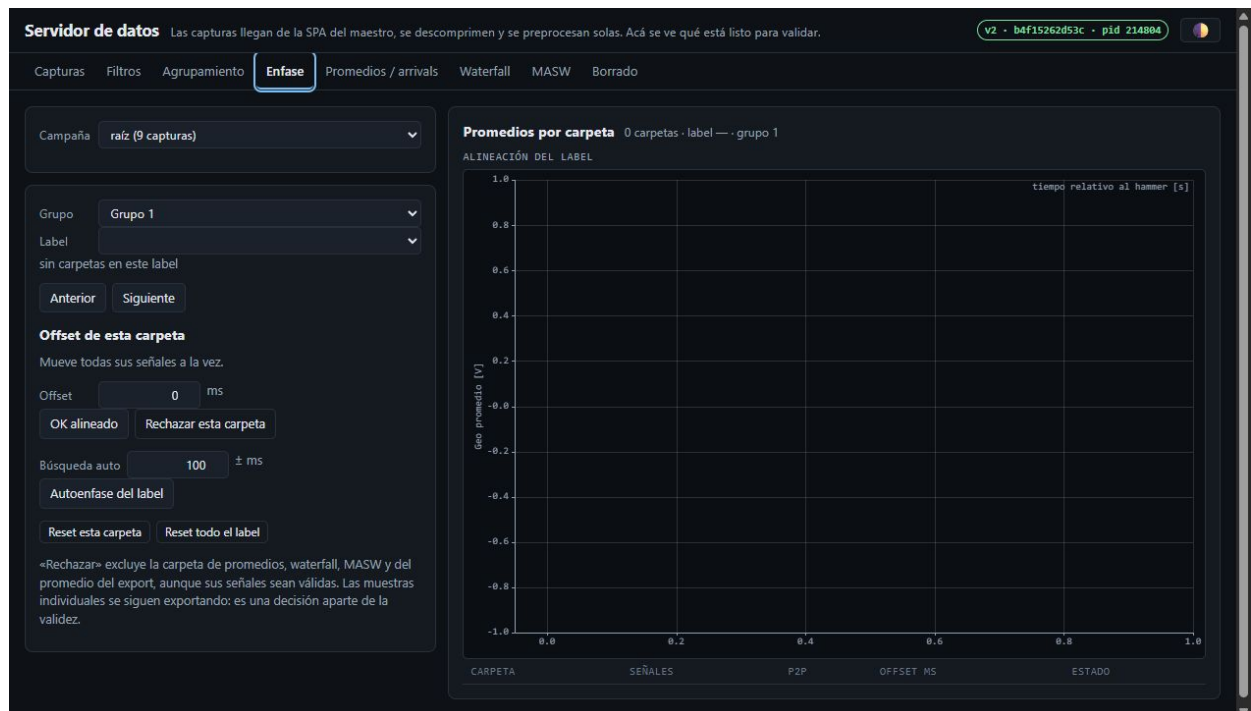


Figura 28: Servidor web, pestaña **Enfase**. La interfaz hace explícita la referencia utilizada para alinear los golpes antes del promedio.

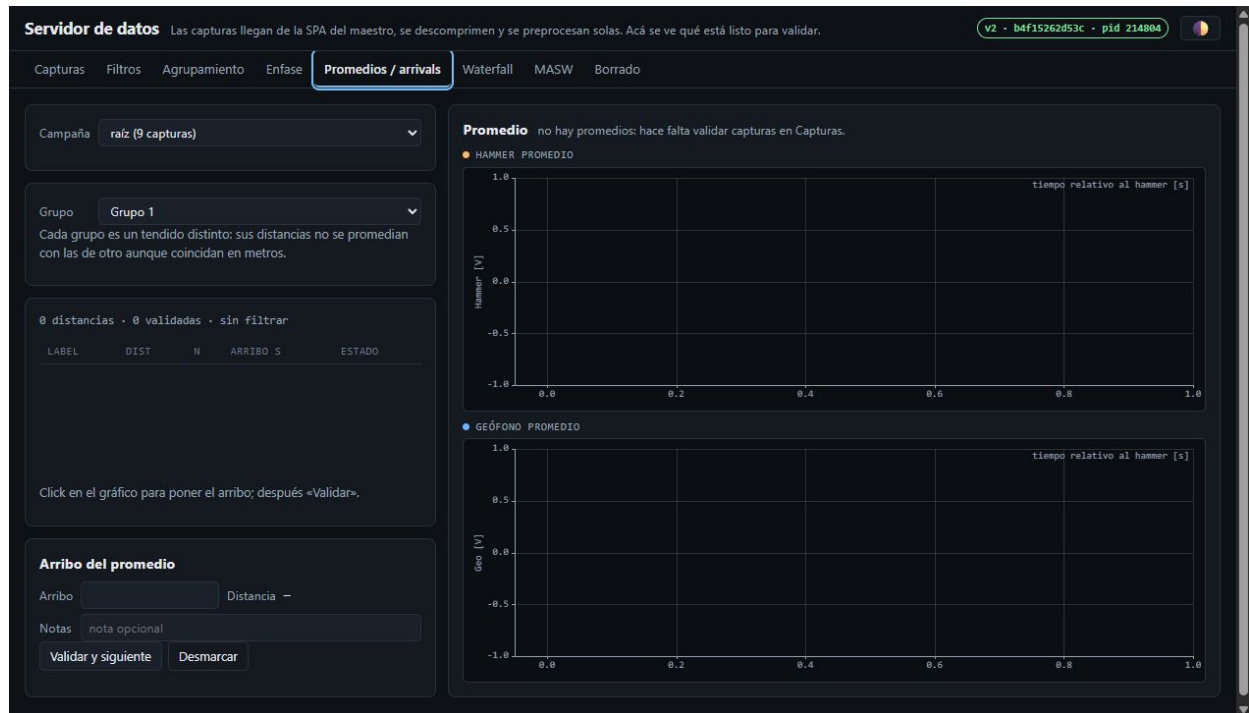


Figura 29: Servidor web, pestaña **Promedios/arrivals**. Los resultados promediados y los arribos se inspeccionan antes de construir la representación por distancia.

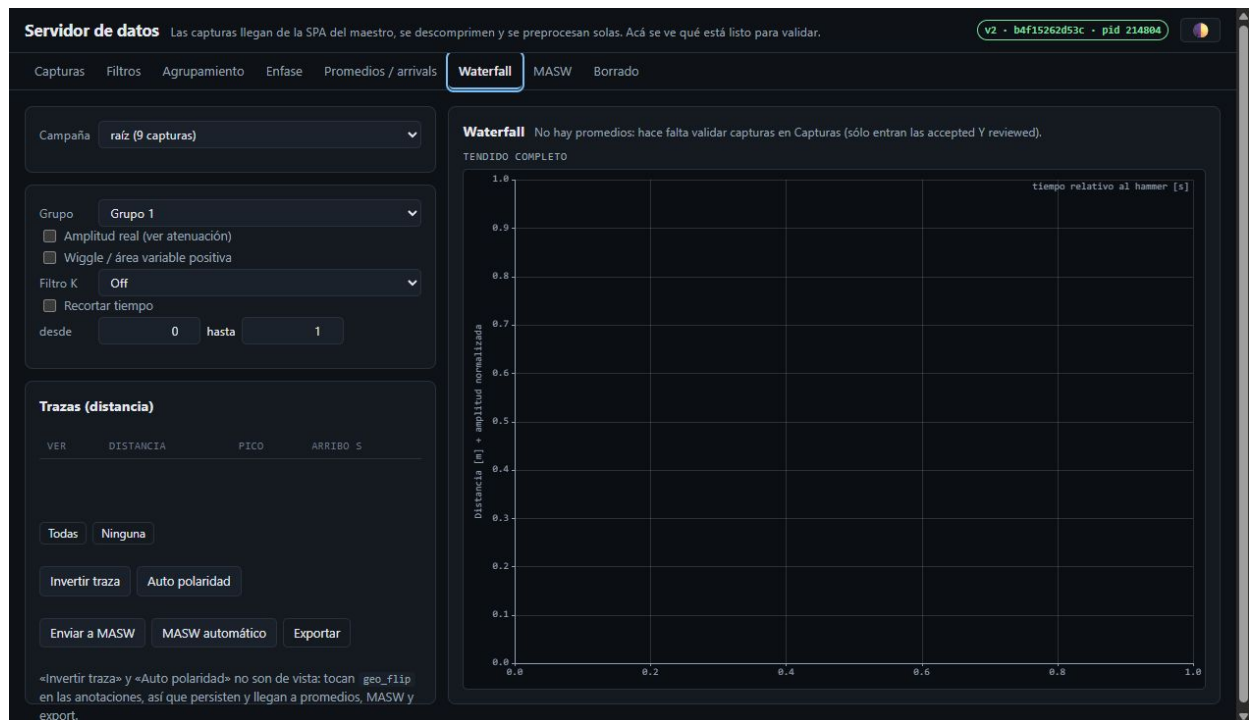


Figura 30: Servidor web, pestaña **Waterfall**. La visualización integra trazas de distintas posiciones en el *gather* que alimenta el análisis de ondas superficiales.

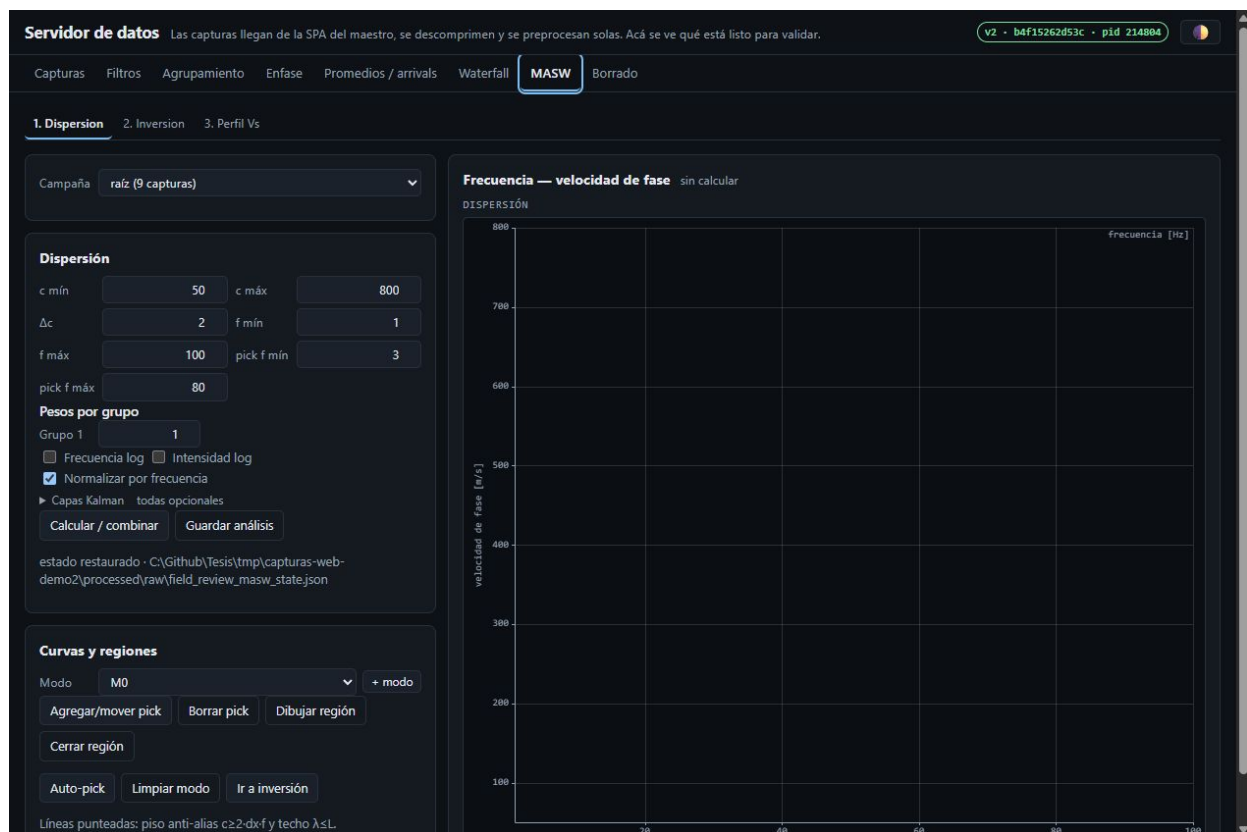


Figura 31: Servidor web, MASW: **Dispersión**. La interfaz contiene los rangos de cálculo, normalización, pesos, selección modal y herramientas de *picking*.

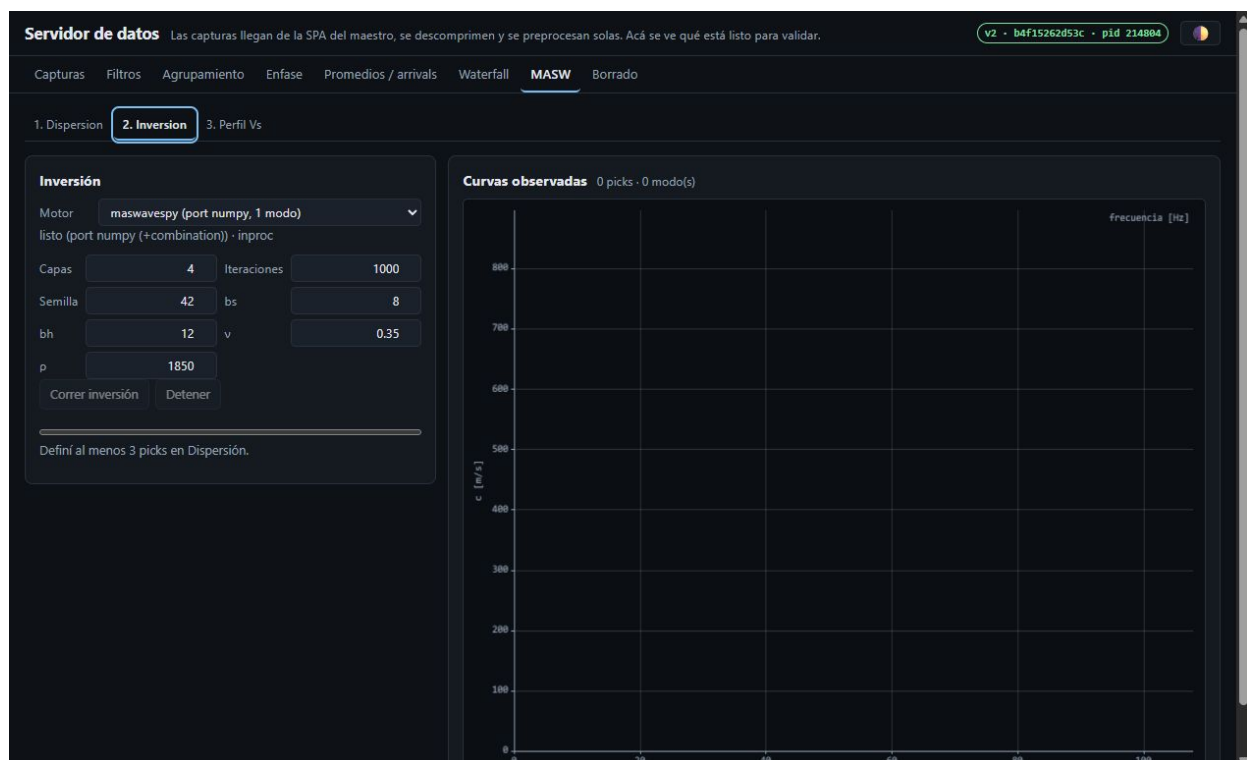


Figura 32: Servidor web, MASW: **Inversión**. Esta pantalla concentra la parametrización del modelo y la ejecución del ajuste entre curva observada y curva teórica.

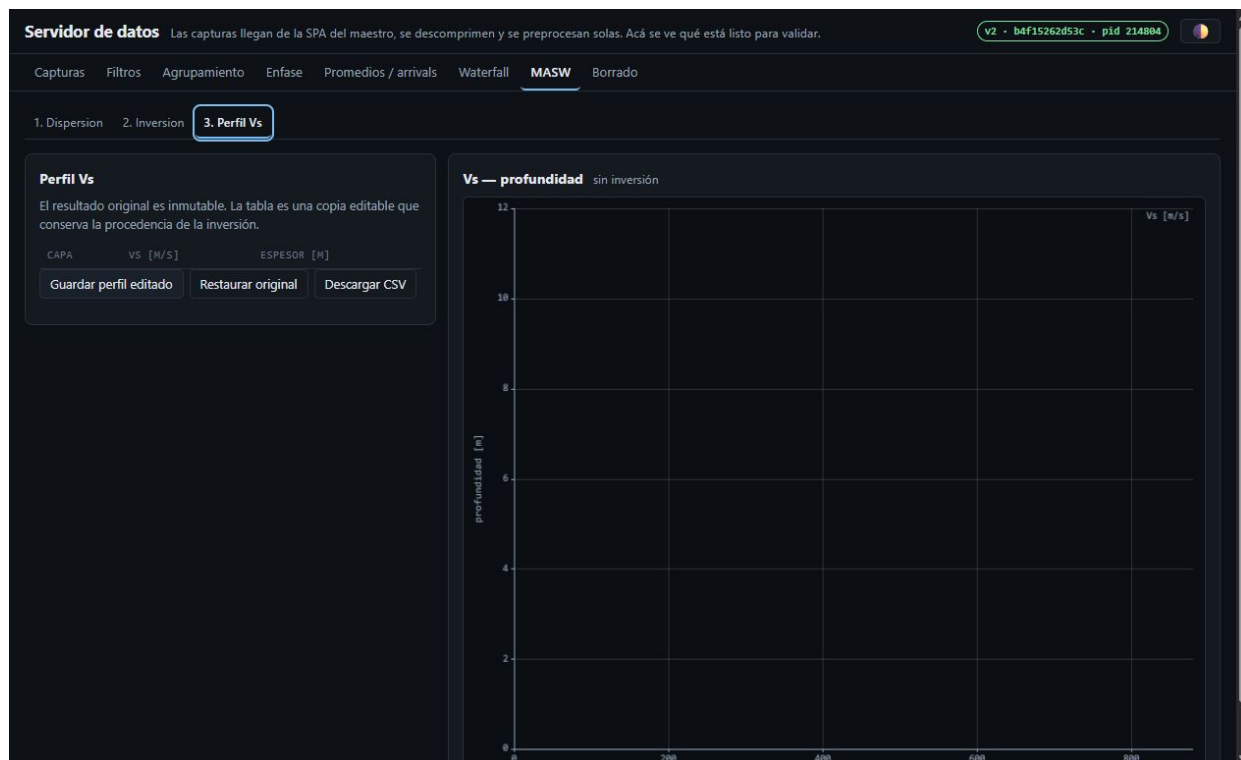


Figura 33: Servidor web, MASW: **Perfil Vs**. La salida se reserva para el modelo final y sus indicadores, una vez que se complete y acepte la inversión.

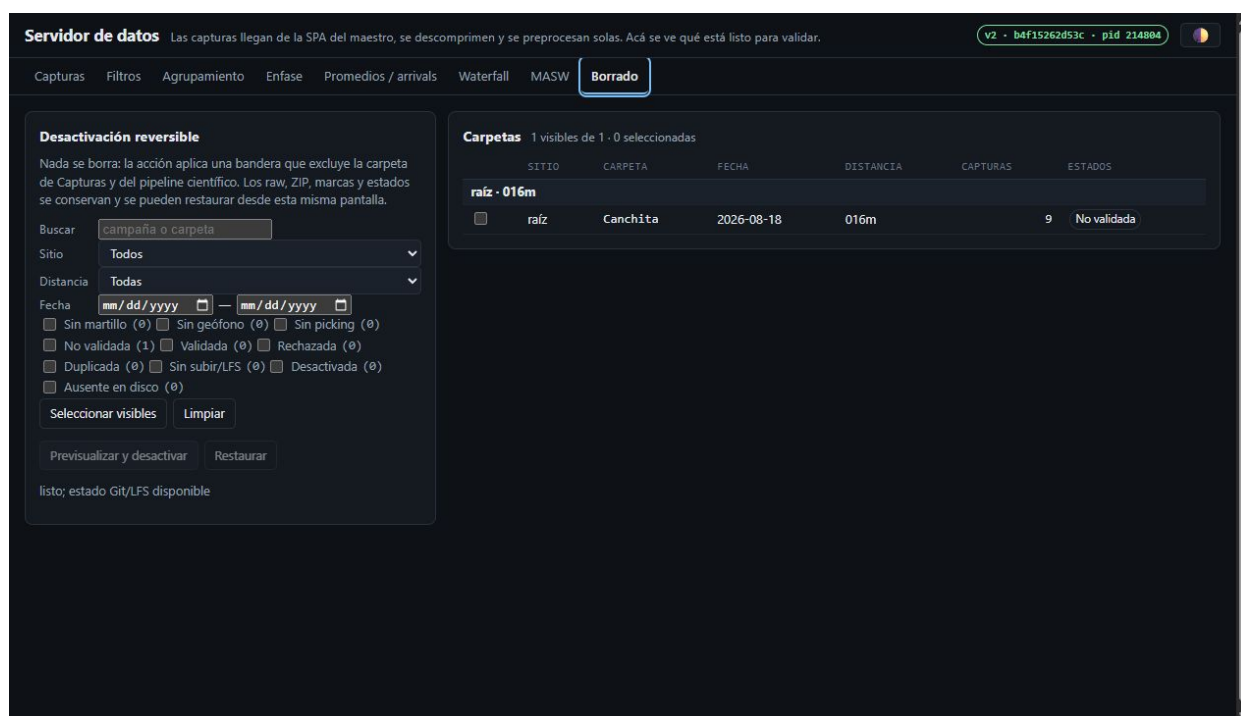


Figura 34: Pestaña **Borrado**. Las operaciones destructivas quedan separadas del flujo de análisis. Esta decisión de interfaz reduce el riesgo de confundir una exclusión metodológica con la eliminación física de una captura.

4.9. Resultados reproducibles fuera de la interfaz: estado actual y límites

Las pantallas anteriores documentan *dónde* se ejecuta cada etapa. Para no confundir una interfaz implementada con un resultado científico validado, esta subsección conserva también las salidas numéricas generadas por los scripts de análisis. Proviene de una reconstrucción de 21 trazas reales entre 10 y 50 m, muestreadas a 1020 Hz. El repositorio almacena la salida eléctrica de la cadena de aceleración en voltios; por eso las comparaciones espectrales pueden defenderse, pero no deben presentarse como una calibración absoluta de aceleración del suelo. Estas salidas completan la cadena demostrada

$$\boxed{\text{trazas reales}} \rightarrow \boxed{\text{preprocesado}} \rightarrow \boxed{\text{dispersión}} \rightarrow \boxed{\text{selección } V_R(f)} \rightarrow \boxed{\text{inversión}} \rightarrow \boxed{V_S(z) \text{ preliminar}}.$$

Lo que queda por probar no es la existencia de estas etapas, sino su validez fuera del conjunto mostrado: repetibilidad entre grupos y campañas, sensibilidad a la geometría y a las máscaras, incertidumbre del *picking*, no unicidad de la inversión y comparación con información independiente del sitio.



Figura 35: Traza real a 30 m y distribución espectral normalizada. Se comparan la salida medida, el filtrado Butterworth SOS aplicado en ambos sentidos y la reconstrucción RTS. La normalización por área entre 1 y 200 Hz permite comparar contenido espectral aun cuando las curvas no comparten una calibración absoluta de amplitud.

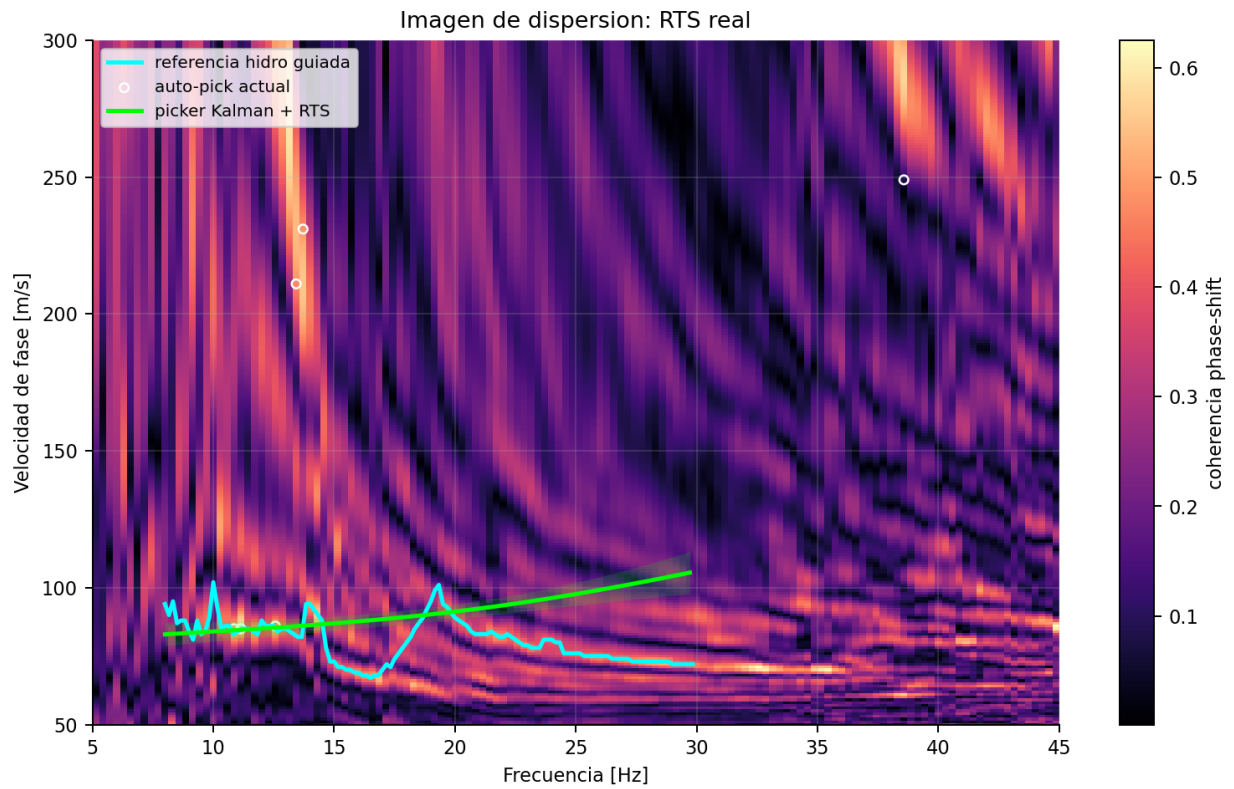


Figura 36: Imagen de dispersión calculada con las trazas reconstruidas por RTS. La referencia externa en cian se utiliza solamente para evaluar; no inicializa ni ajusta el seguimiento. La curva verde corresponde al *tracker* Kalman+RTS en frecuencia y los puntos blancos al selector automático anterior.

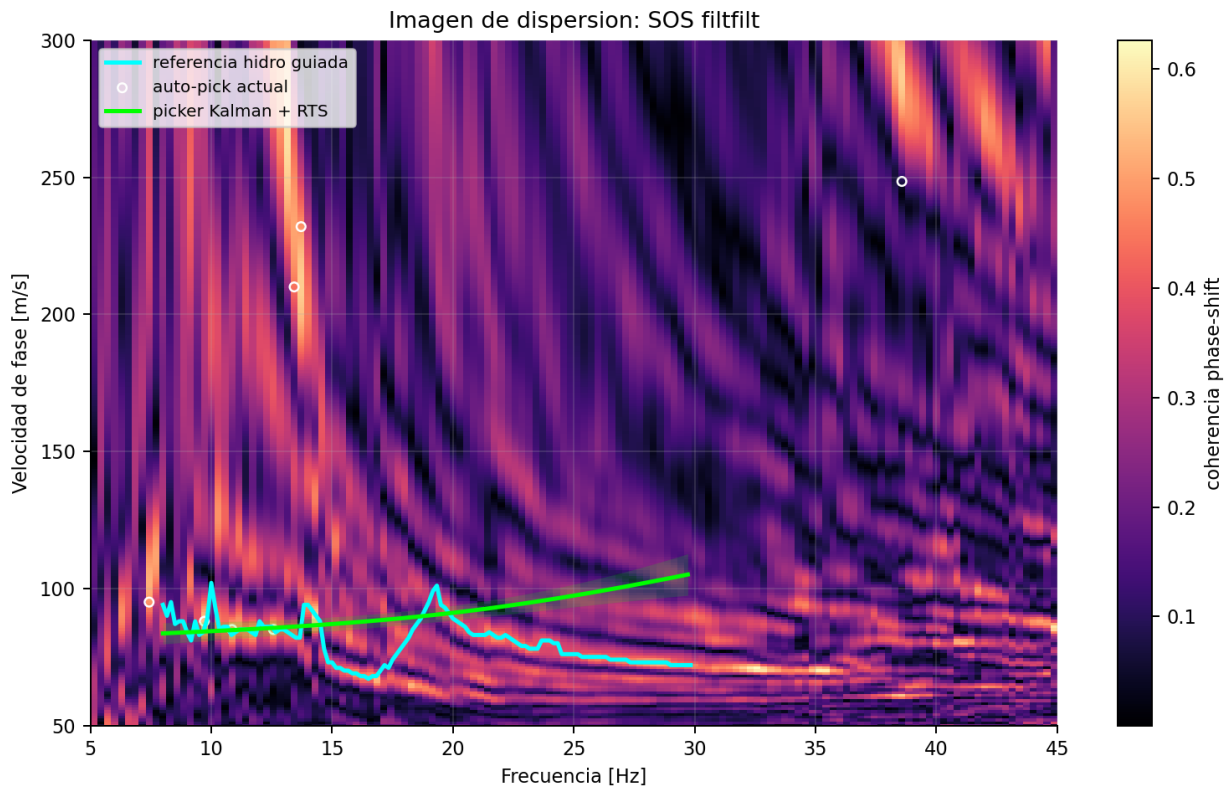


Figura 37: Imagen de dispersión obtenida con el brazo de control SOS *filtfilt*. Al aplicar el mismo *tracker* de frecuencia aparece una curva semejante a la del brazo RTS. Esta comparación separa el efecto del preprocesamiento temporal del efecto del algoritmo de selección de cresta.

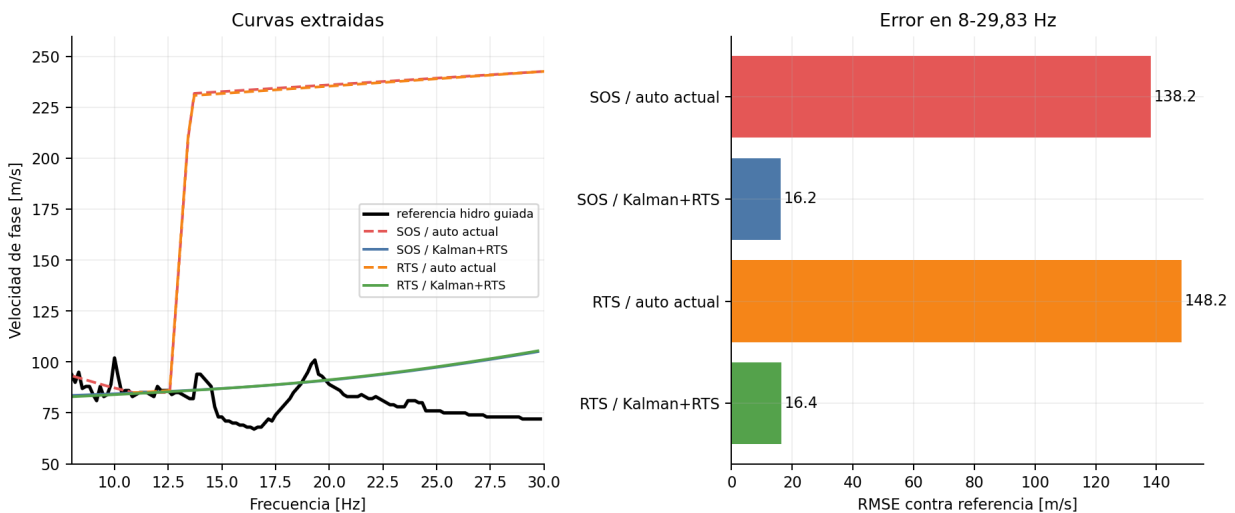


Figura 38: Comparación contra la referencia externa entre el selector automático anterior y Kalman+RTS. En la banda 8–29,83 Hz, el error RMSE pasa de 138,2 a 16,2 m s^{-1} para SOS y de 148,2 a 16,4 m s^{-1} para RTS. Es evidencia de mejora del *picking* en este conjunto, no una validación general ni metrológica del sistema.

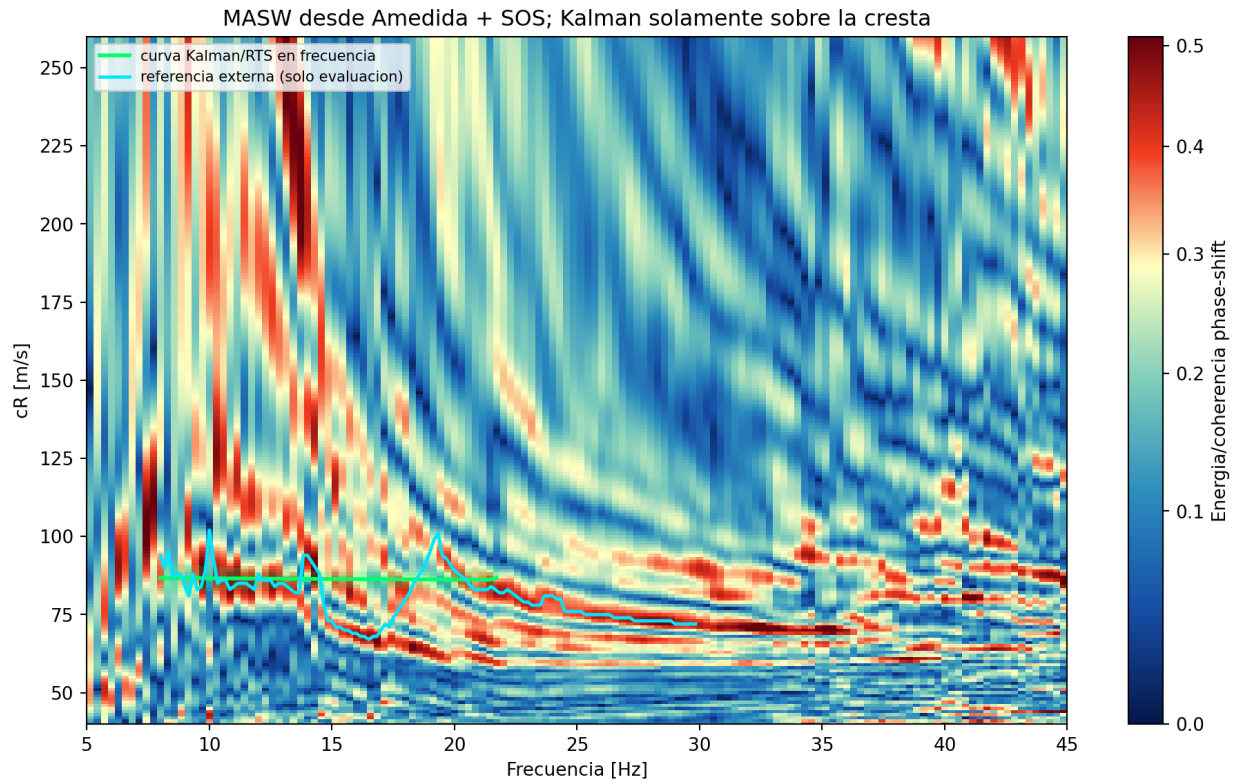


Figura 39: Imagen MASW y curva seleccionada para la inversión preliminar. Se utilizan 25 puntos entre 8 y 21,71 Hz; el límite superior se impone antes de que el espaciamiento de 2 m obligue al seguimiento a saltar a otra cresta. La referencia externa se superpone solamente para evaluación.

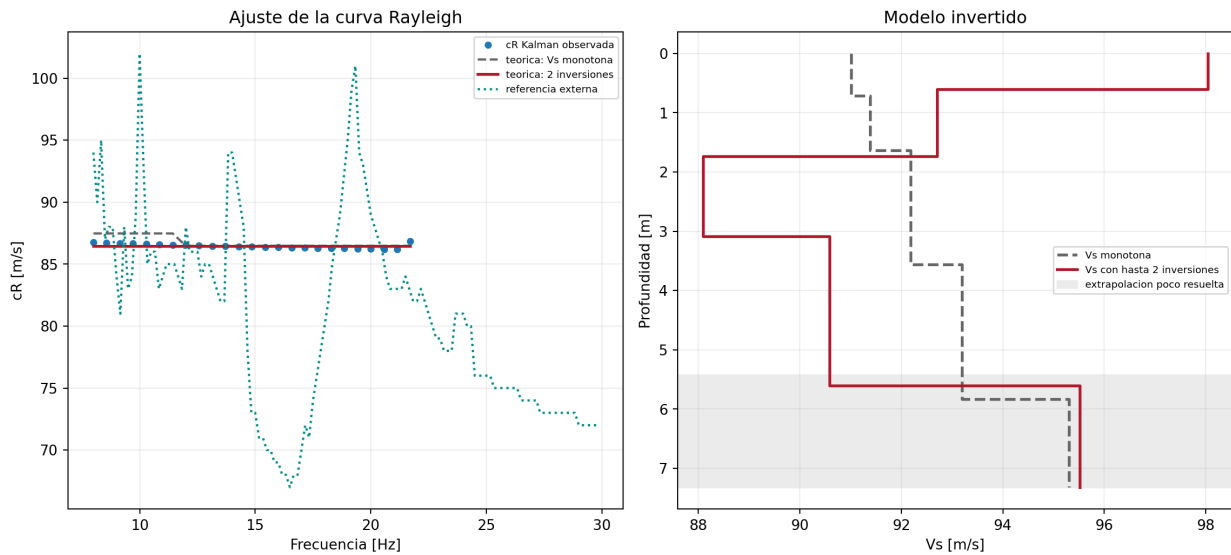


Figura 40: Ajuste de la curva de Rayleigh y dos parametrizaciones de $V_S(z)$. El modelo monótono obtiene un RMSE de $0,463 \text{ m s}^{-1}$ respecto del *pick*; permitir dos inversiones reduce el residuo, pero introduce capas oscilatorias sensibles a la parametrización. La banda disponible resuelve aproximadamente hasta 5,4 m: las interfaces y el semiespacio no deben interpretarse aún como un perfil geológico definitivo.

4.10. Acceso remoto, VPN y tunelamiento

El equipo de campo puede operar sin Internet, pero la ingesta remota necesita una dirección que el maestro o el navegador puedan alcanzar. Una IP privada asignada por una red Wi-Fi no cumple esta condición: cambia entre sitios y no es enrutable desde fuera. La solución adoptada combina una VPN de malla y tunelamiento para presentar el servidor bajo una dirección conocida.

Esta capa no sustituye el almacenamiento local. La secuencia robusta es:

1. adquirir y verificar la captura en la red local del maestro;
2. preservar el archivo y sus metadatos en el equipo de campo;
3. entrar en la fase de enlace cuando exista una red adecuada;
4. transferir a la dirección conocida y comprobar la respuesta de ingesta;
5. conservar o liberar la copia local según la política de respaldo.

La VPN resuelve identidad y alcance entre equipos; el túnel publica el servicio sin exigir configuración manual de puertos en cada red visitada. La URL queda guardada en la pestaña **Enlace**, por lo que el operador no necesita editar el firmware al cambiar el servidor.

4.11. Conclusión de la etapa

La evolución MATLAB $\rightarrow$ PyQt $\rightarrow$ SPA embebida y servidor web no representa un cambio meramente estético. Separa responsabilidades: adquisición local tolerante a desconexiones, transporte verificable, ingesta persistente y procesamiento reproducible. Las capturas muestran que cada bloque del flujo posee una interfaz observable y que las operaciones metodológicas no quedan escondidas en un script único.

Quedan por completar pruebas integrales con todos los nodos conectados, medidas de pérdida y latencia bajo interferencia, verificación de recuperación tras cortes de energía o red, y cierre del ciclo de inversión hasta producir un perfil Vs aceptado. Estas pruebas pertenecen a la validación del sistema; no alteran la separación funcional definida en esta sección.

Apéndice: recorrido visual exhaustivo de la SPA embebida

Este apéndice reúne, sin resumir, las capturas de los siete hitos de la SPA mencionados en la Tabla 2 y ya introducidos en la Fig. 13 y la Fig. 14. Se mantiene como banco visual completo—incluidas las pestañas de configuración que se repiten por nodo— para que, al preparar una versión resumida de la presentación, puedan elegirse desde aquí las pocas imágenes adicionales que hagan falta, en lugar de volver a capturar pantallas. Existe también una versión condensada de esta sección, `cuarta-seccion-resumida.tex`, que reemplaza este apéndice por una única captura por hito.

El servidor de demostración emula WebSocket, estados, tres nodos, escaneo de redes e ingesta local. Las formas de onda son **señales sintéticas utilizadas para activar y documentar la interfaz**; no se presentan como mediciones de campo ni como validación del sistema.

Hito 1 — interfaz inicial del 08/06/2026. La primera versión utiliza una página continua. Aunque todavía no separa el flujo en menús, ya reúne adquisición, gráficas, configuración individual, exportación y diagnóstico.

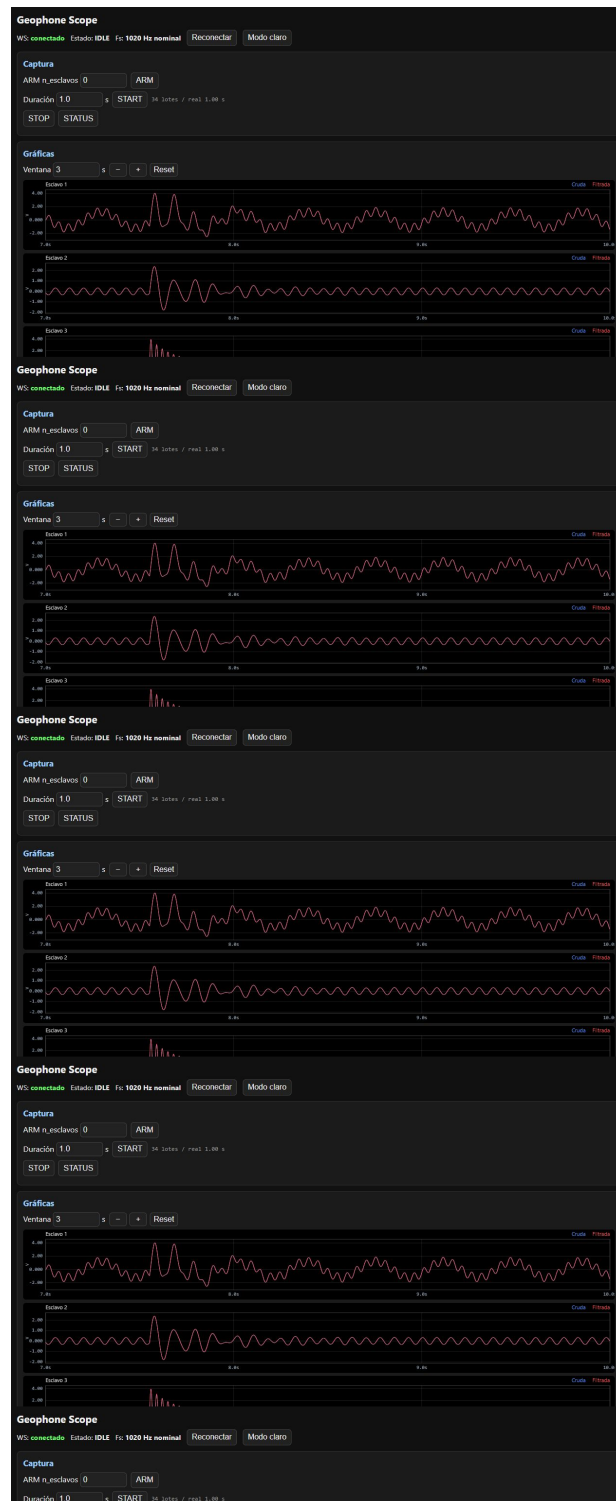


Figura 41: Hito 1, vista oscura completa. La página continua muestra la primera integración de captura, gráficas, nodos, configuración y registro.

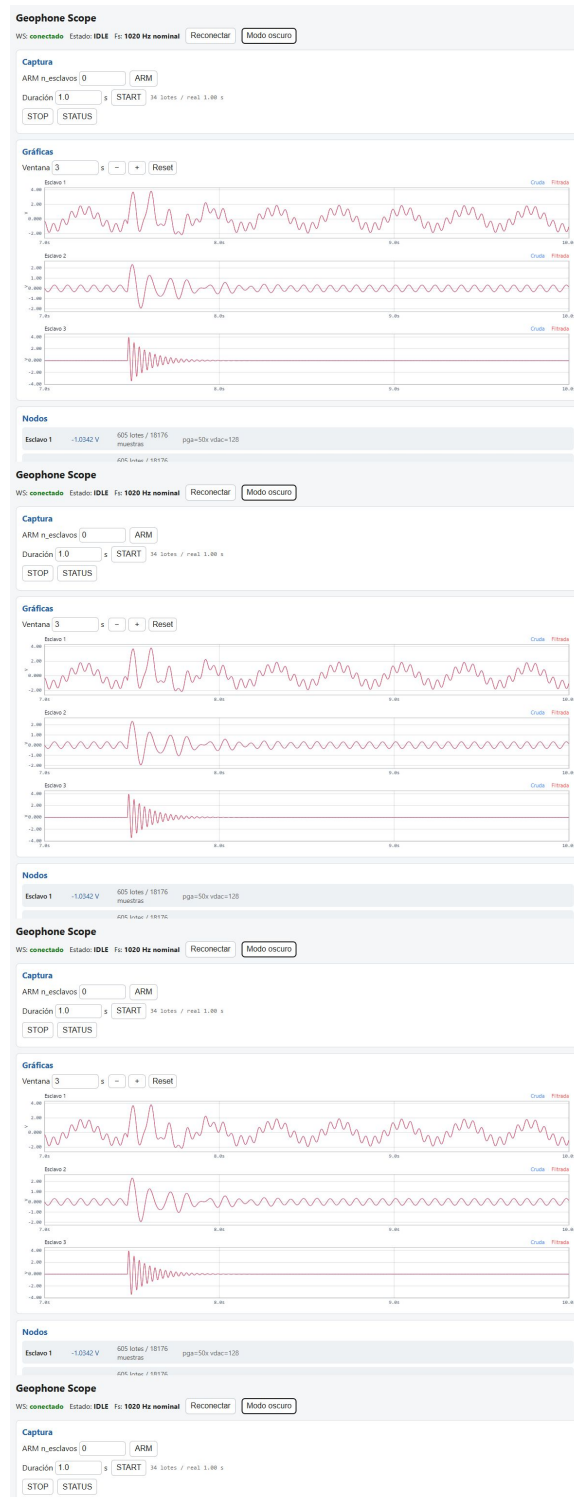


Figura 42: Hito 1, tema claro. La misma interfaz permite comparar contraste y legibilidad sin cambiar el flujo de operación.

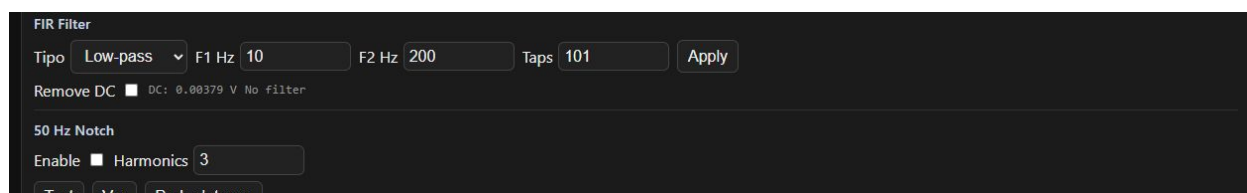


Figura 43: Hito 1, bloque de adquisición: cantidad de esclavos, ARM, duración, START, STOP y consulta de estado.

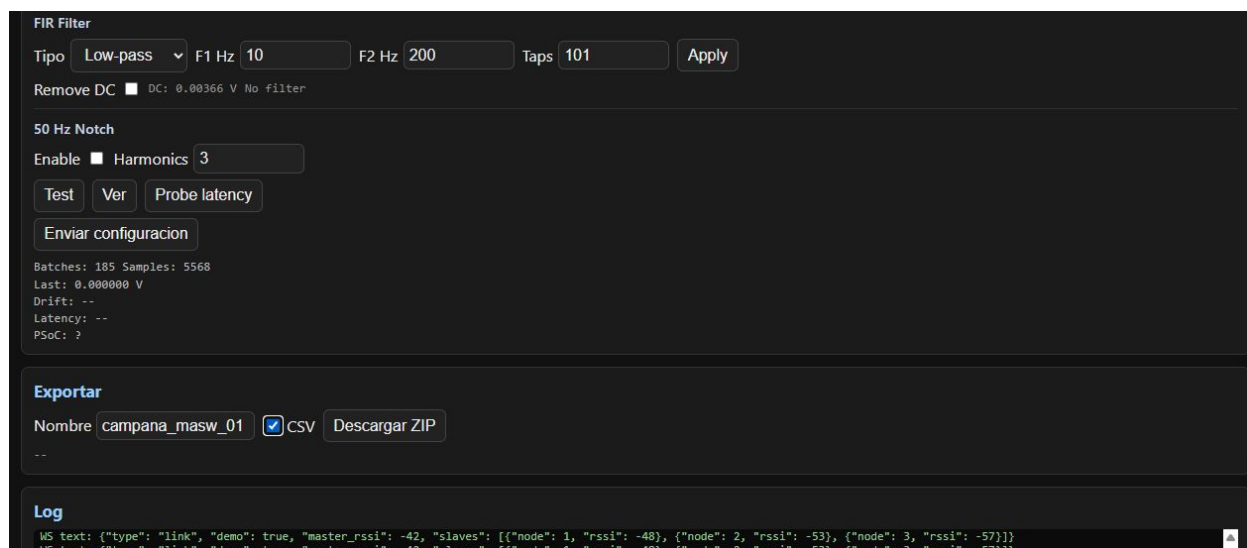


Figura 44: Hito 1, gráfica temporal y primeras herramientas de zoom y restablecimiento.

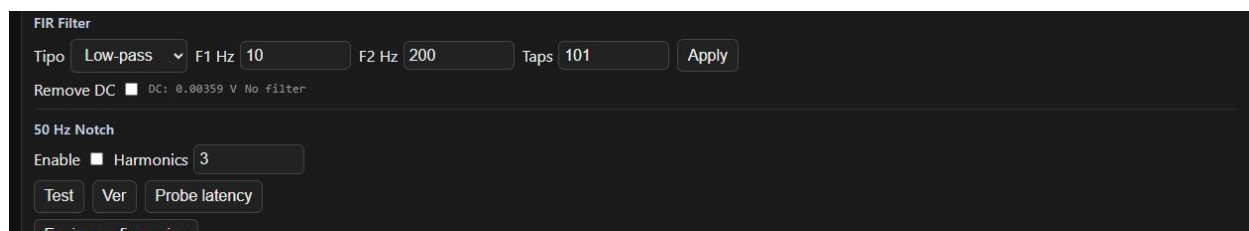


Figura 45: Hito 1, detalle de los controles iniciales del filtro FIR, remoción de continua, notch y pruebas de latencia.

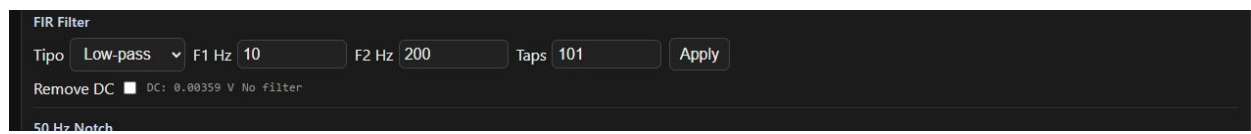


Figura 46: Hito 1, exportación: nombre de la adquisición, opción CSV y descarga del contenedor ZIP.

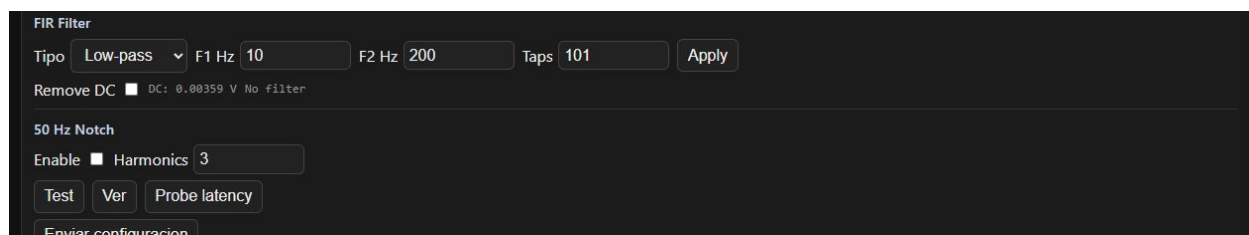


Figura 47: Hito 1, registro WebSocket. El log hace observable la conexión y los mensajes intercambiados con el maestro.

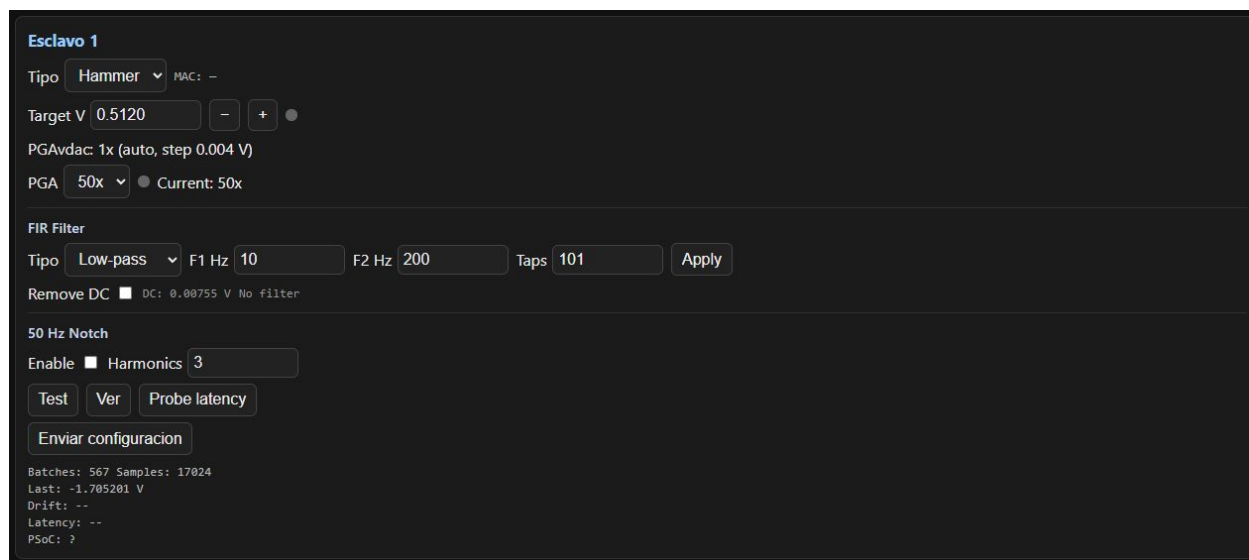


Figura 48: Hito 1, configuración del esclavo 1: tipo, VDAC, PGA, FIR, remoción de continua, notch y comandos de prueba.

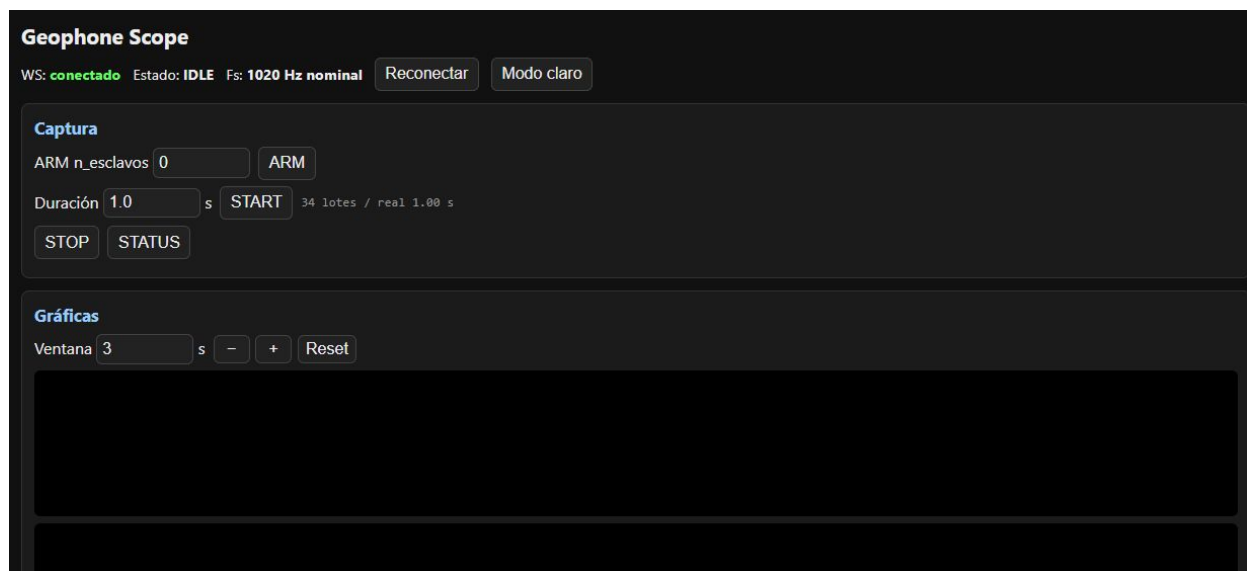


Figura 49: Hito 1, configuración del esclavo 2. La repetición por nodo anticipa el control distribuido posterior.

Esclavo 3

Tipo MAC: --

Target V - + ●

PGAvdac: 1x (auto, step 0.004 V)

PGA ● Current: 4x

FIR Filter

Tipo F1 Hz F2 Hz Taps

Remove DC ☐ DC: 0.00399 V No filter

50 Hz Notch

Enable ☐ Harmonics

Batches: 580 Samples: 17408
Last: 0.000000 V
Drift: --
Latency: --
PSoC: ?

Figura 50: Hito 1, configuración del esclavo 3 con los mismos controles y estadísticas independientes.

Hito 2 — primera separación funcional del 08/06/2026. La segunda revisión reemplaza la página continua por pestañas. La separación todavía es incompleta, pero define la arquitectura de navegación que se mantendrá en los hitos siguientes.

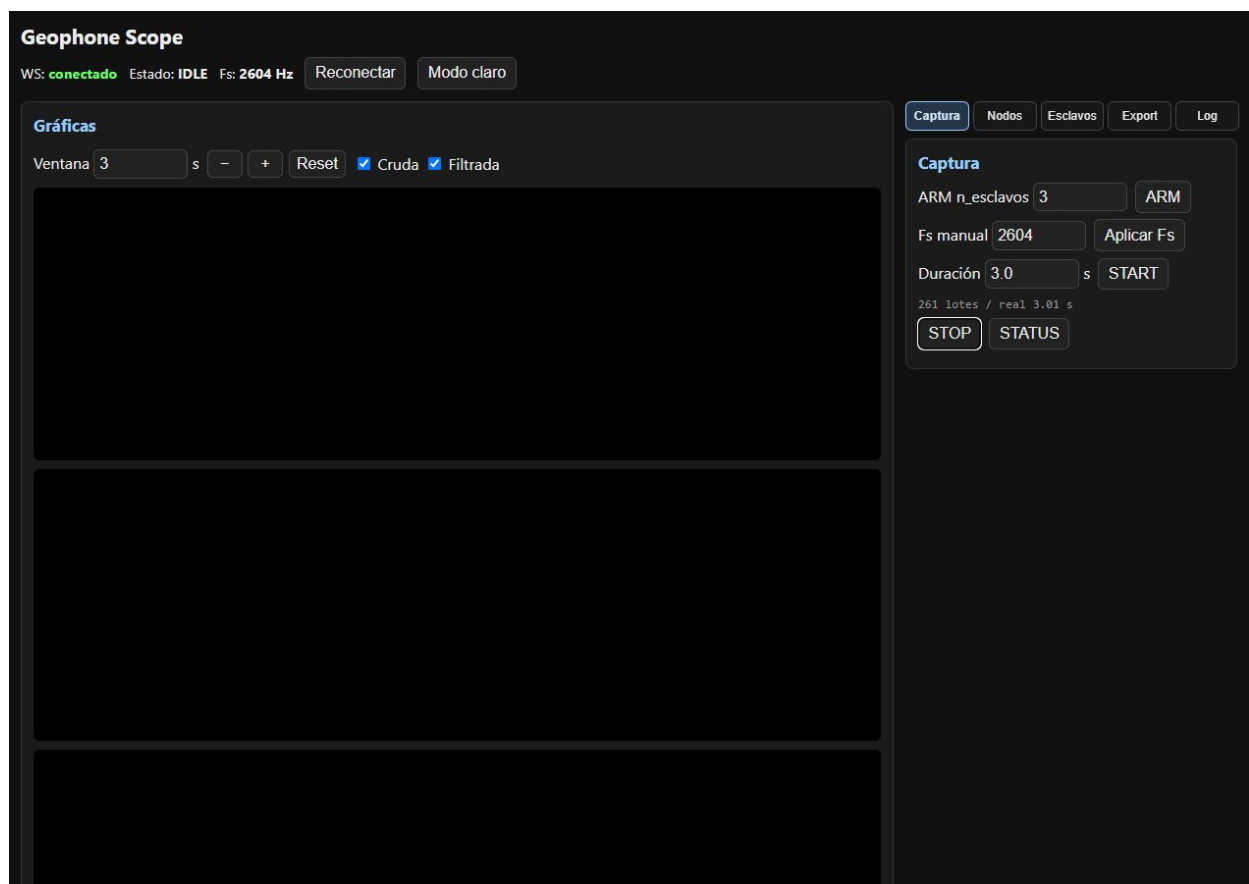


Figura 51: Hito 2, pestaña Captura con operación global y gráficas visibles en paralelo.

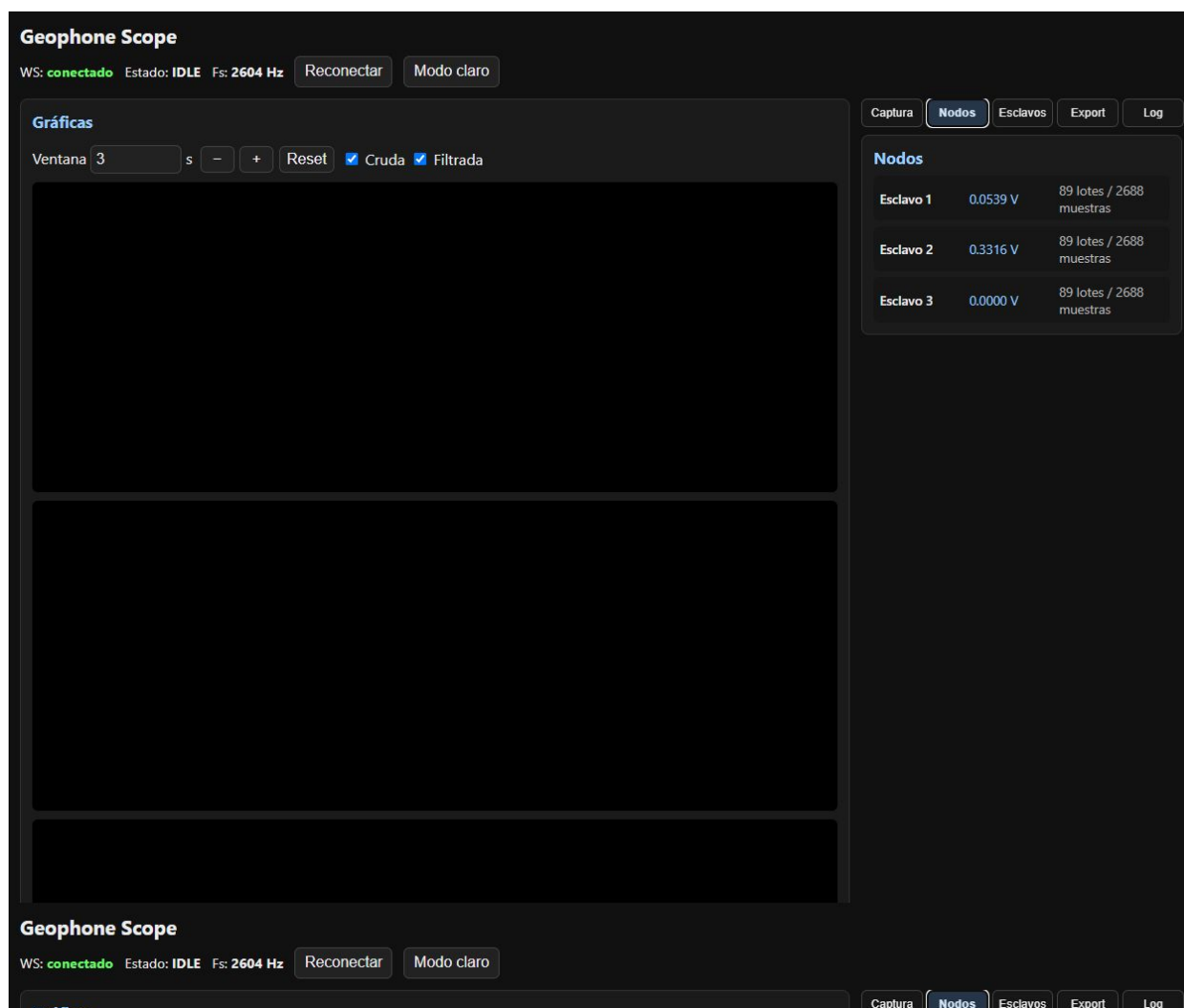


Figura 52: Hito 2, pestaña Nodos: estado compacto de los canales antes de entrar a su configuración detallada.

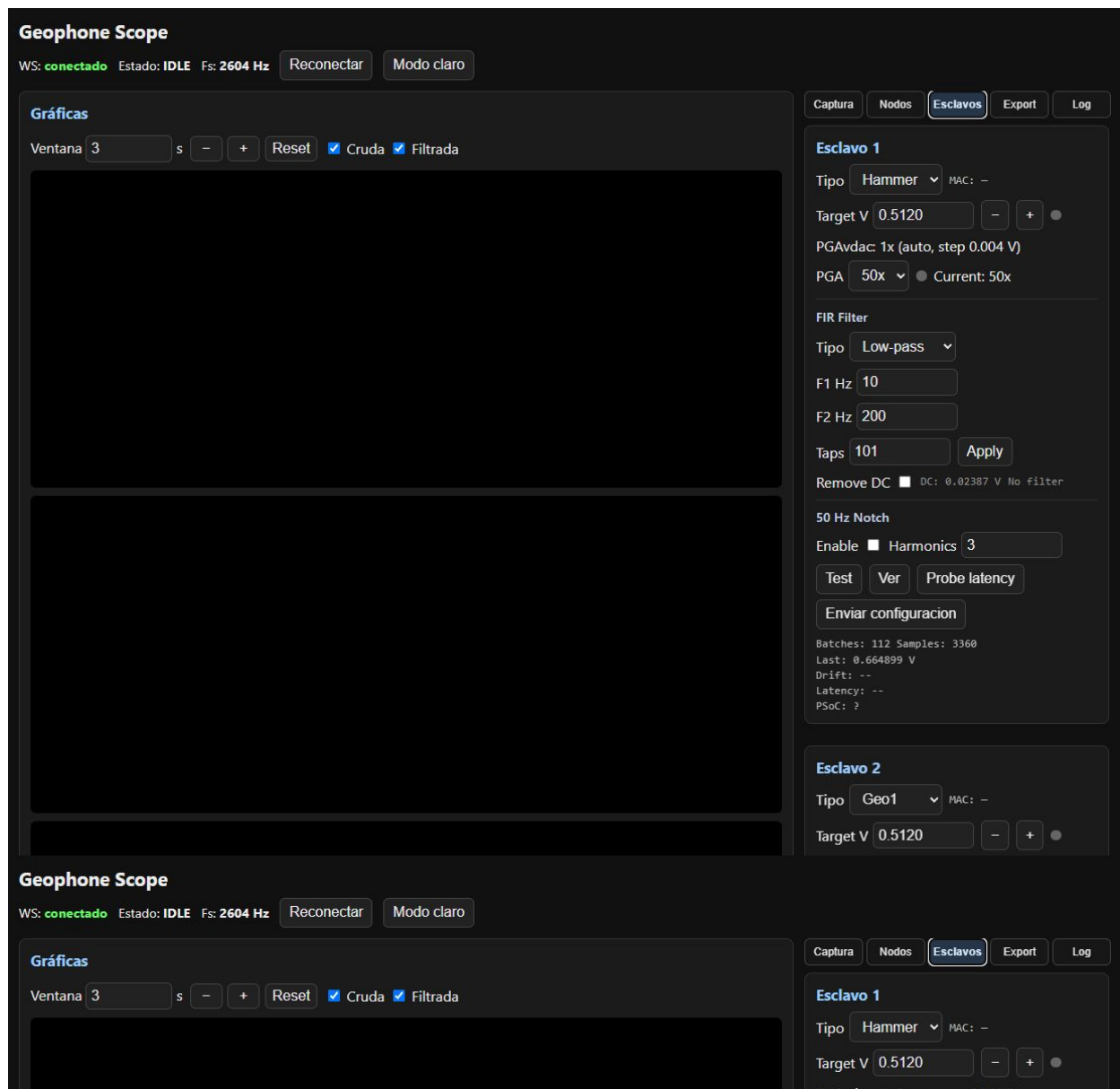


Figura 53: Hito 2, pestaña Esclavos con los paneles de configuración individual.

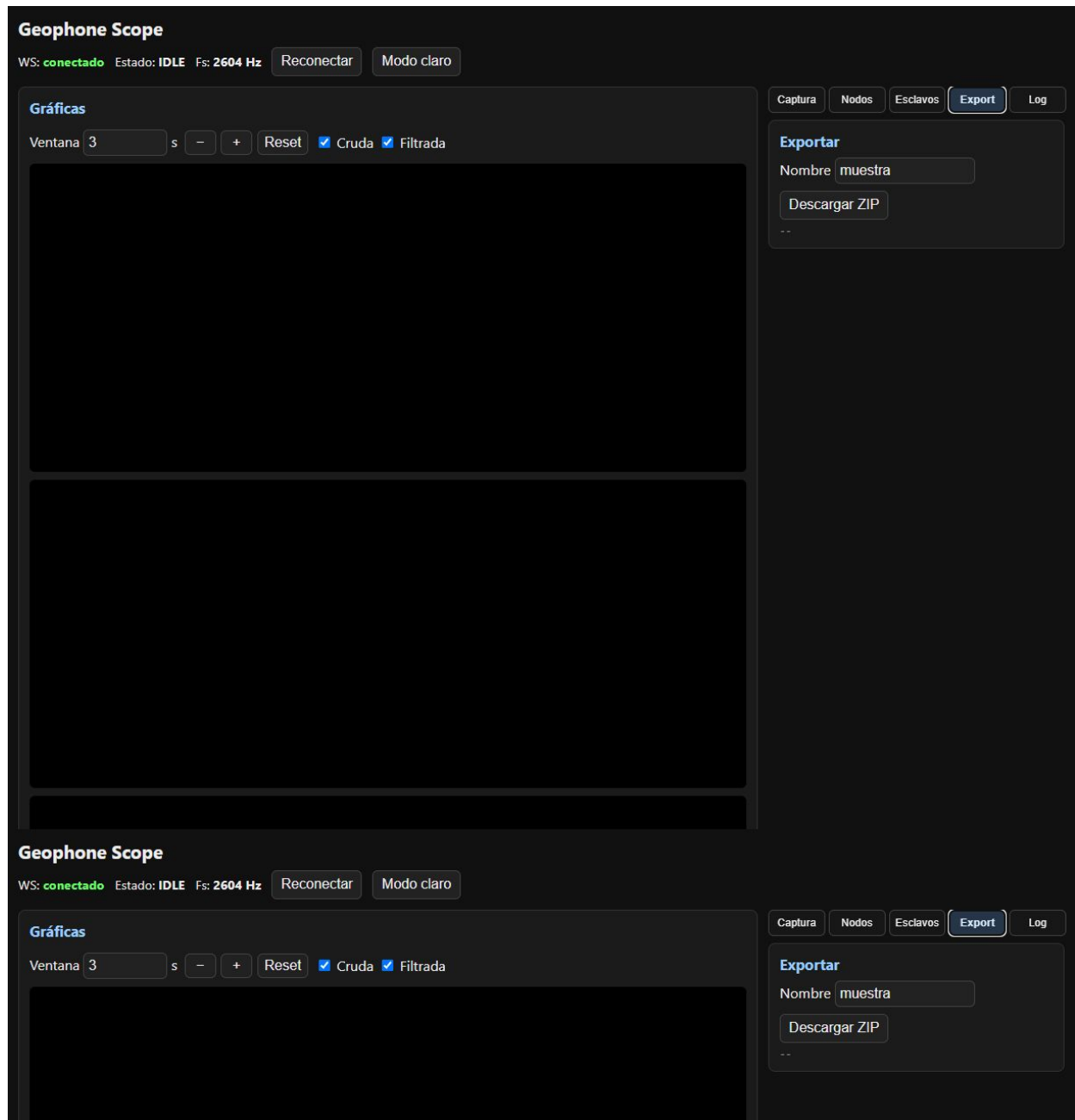


Figura 54: Hito 2, pestaña Export: se independiza la generación de archivos del control de captura.

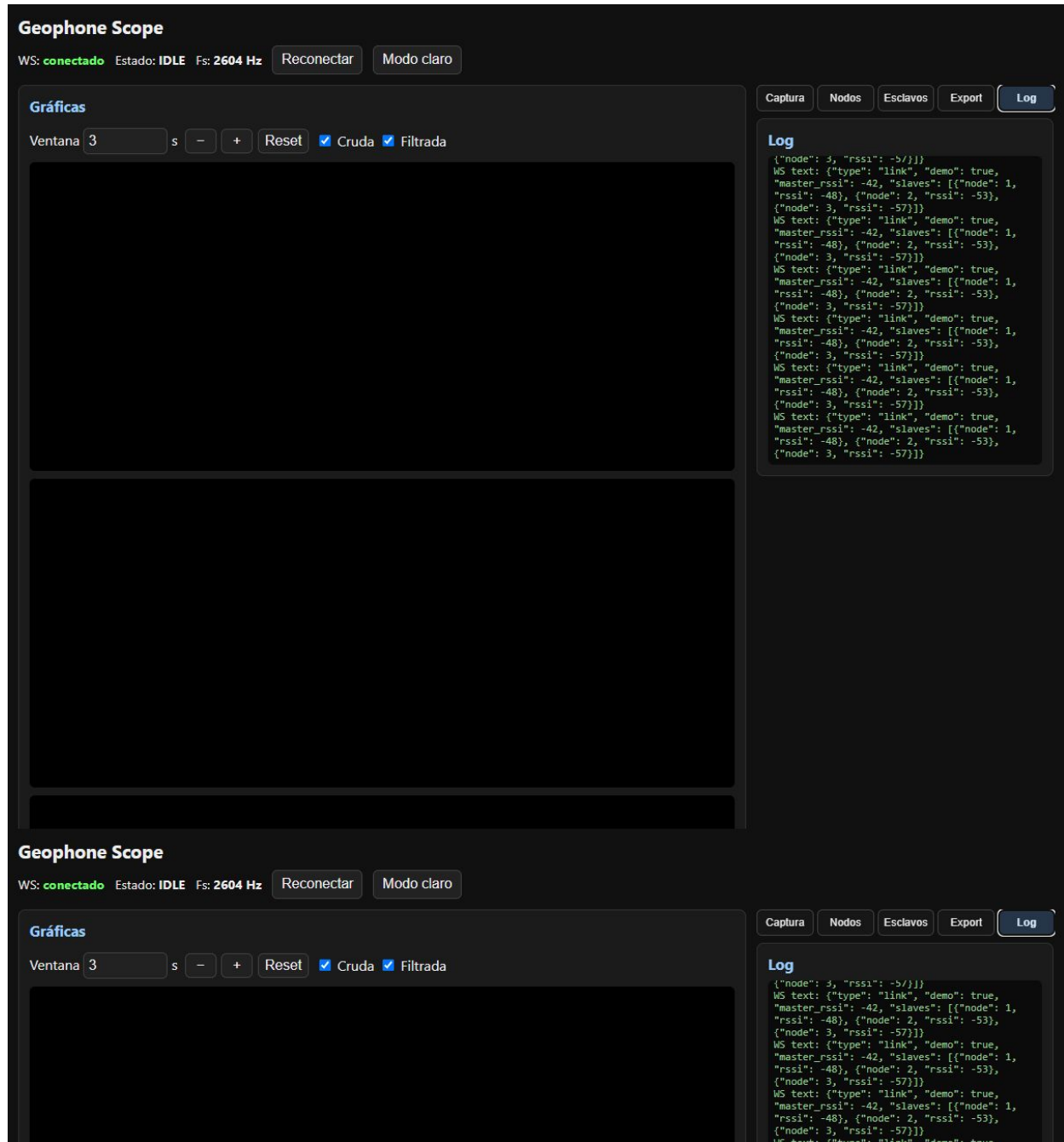


Figura 55: Hito 2, pestaña Log con la secuencia de conexión, estados y mensajes de los nodos.

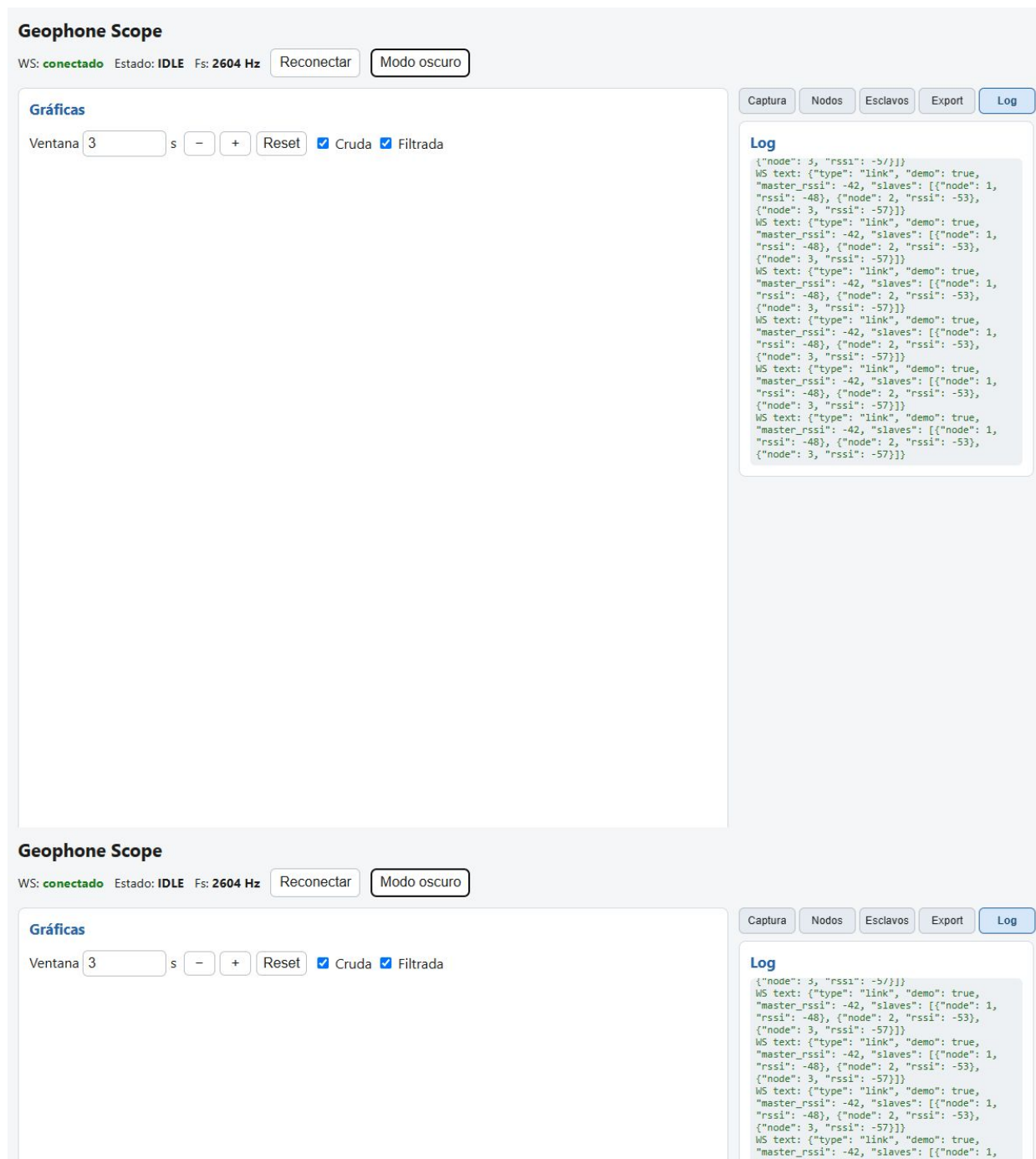


Figura 56: Hito 2, recorrido completo en tema claro.

Hito 3 — autocalibración y herramientas de lectura del 15/06/2026. En esta revisión la interfaz deja de limitarse al transporte: aparecen cursores, espectro, filtrado local y un estado explícito de autocalibración.

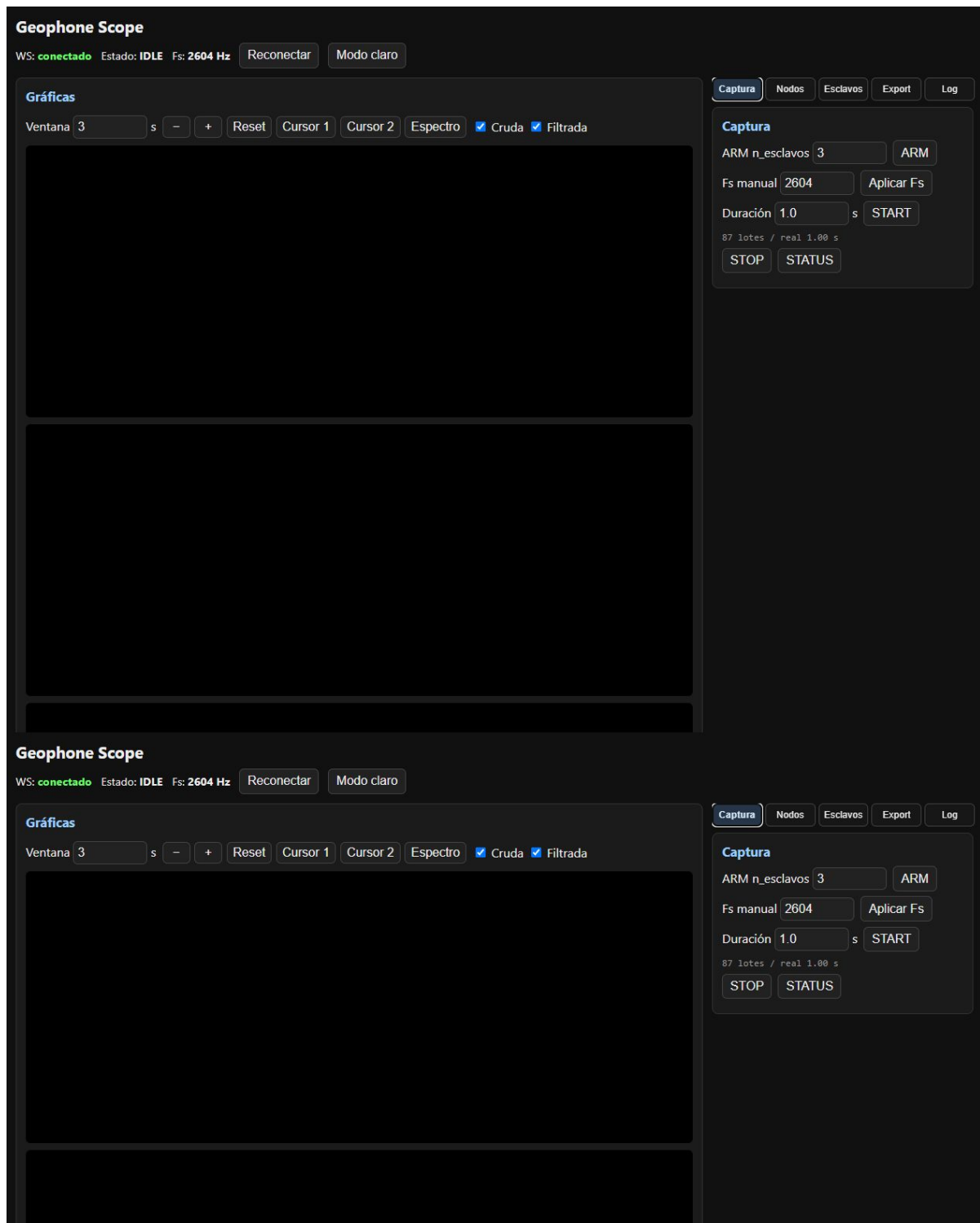


Figura 57: Hito 3, Captura: control global, frecuencia de muestreo y acceso directo a cursores y espectro.

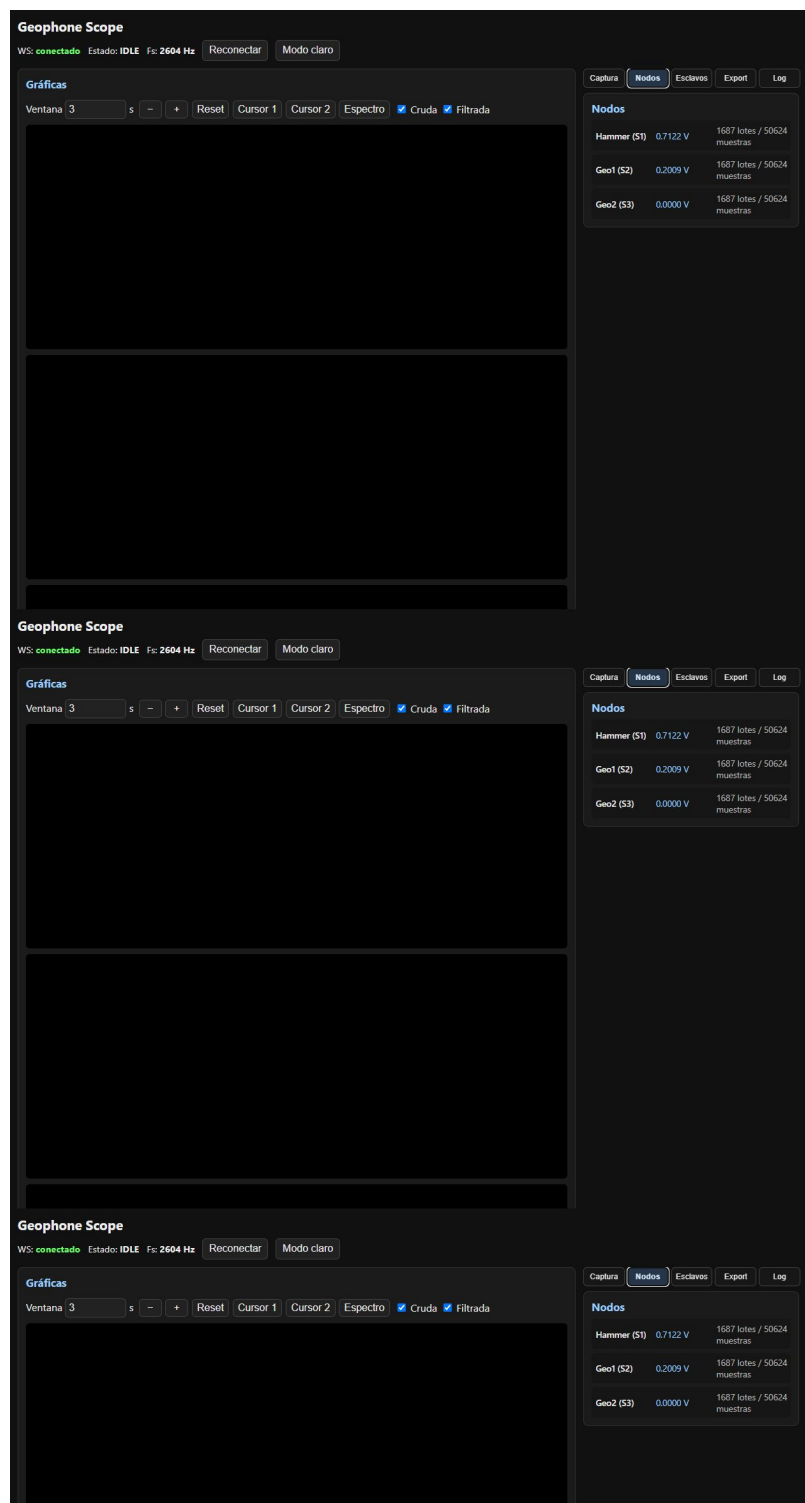


Figura 58: Hito 3, Nodos: lectura simultánea del estado y las señales de los canales activos.

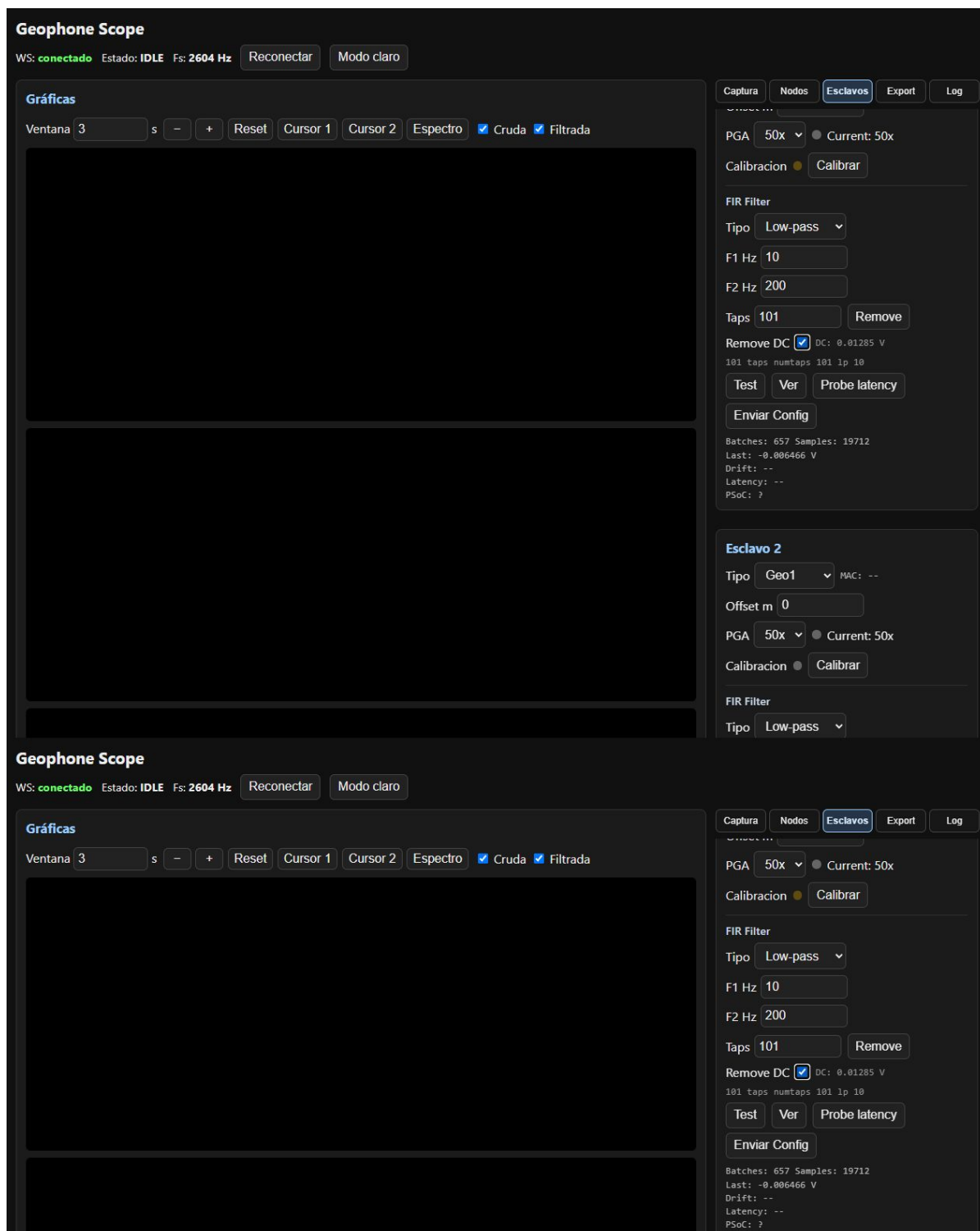


Figura 59: Hito 3, Esclavos: autocalibración, FIR, remoción de continua y diagnóstico por nodo.

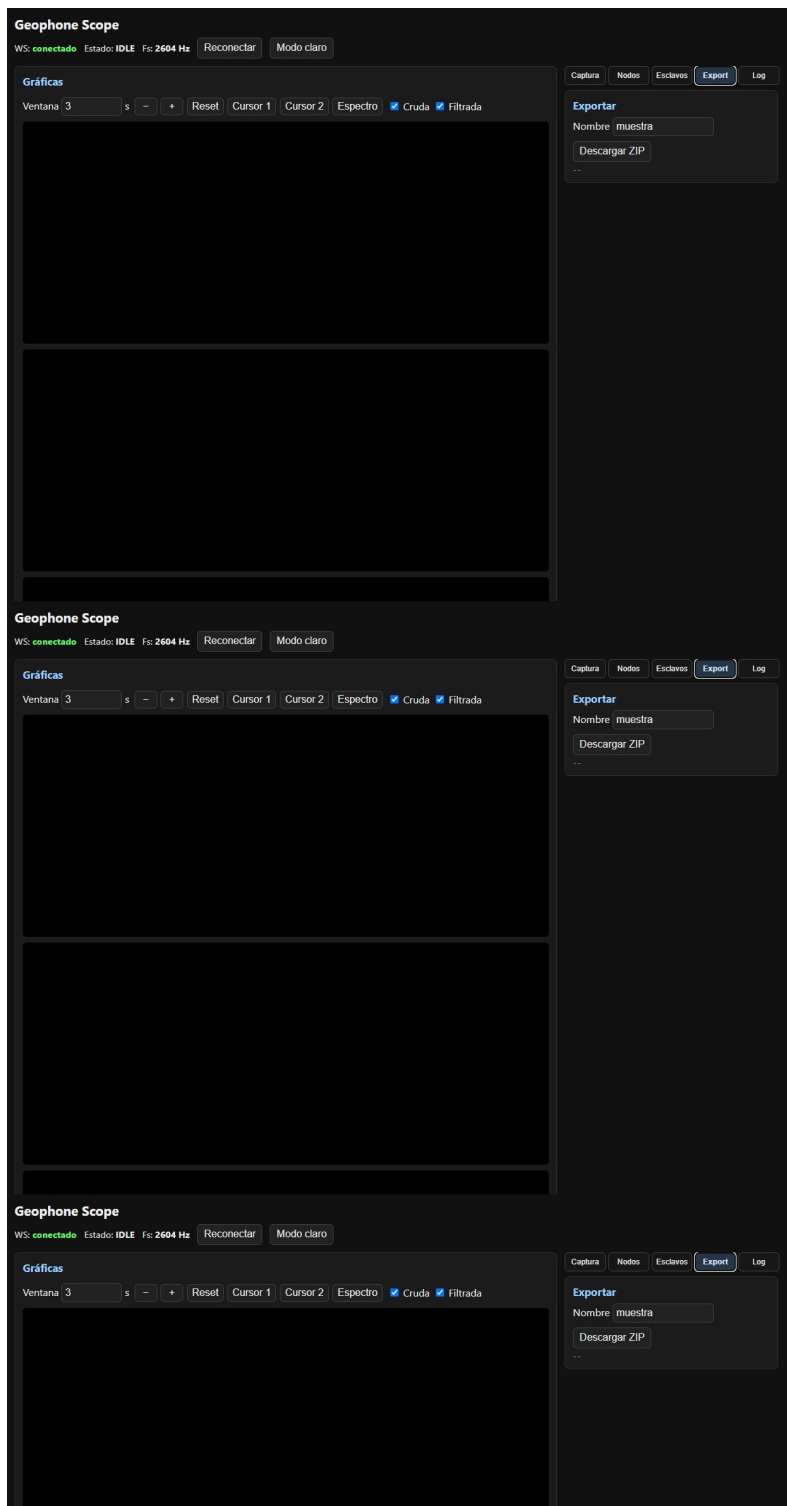


Figura 60: Hito 3, Export: selección y preparación de los datos a conservar.

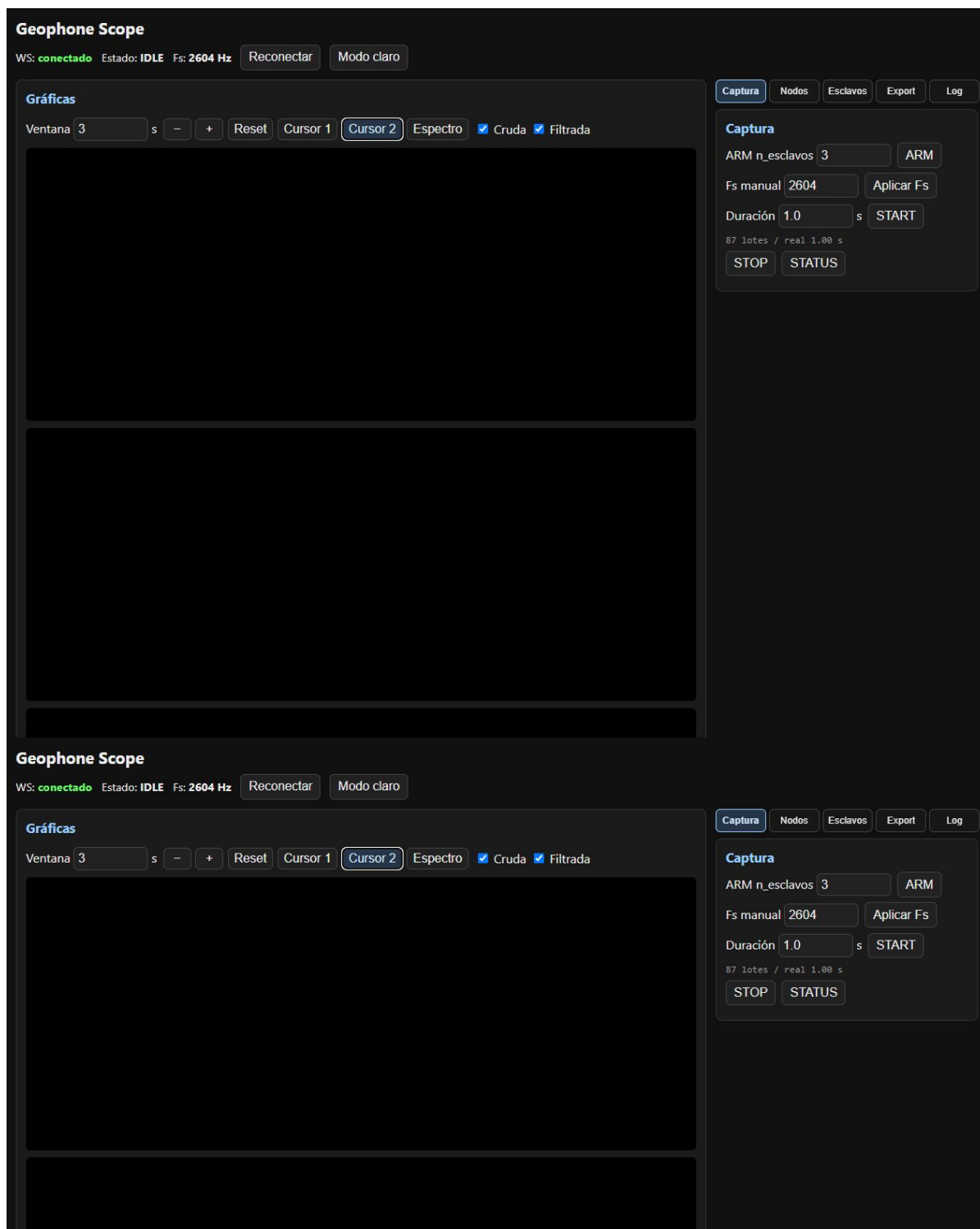


Figura 61: Hito 3, cursores temporales incorporados a las gráficas.

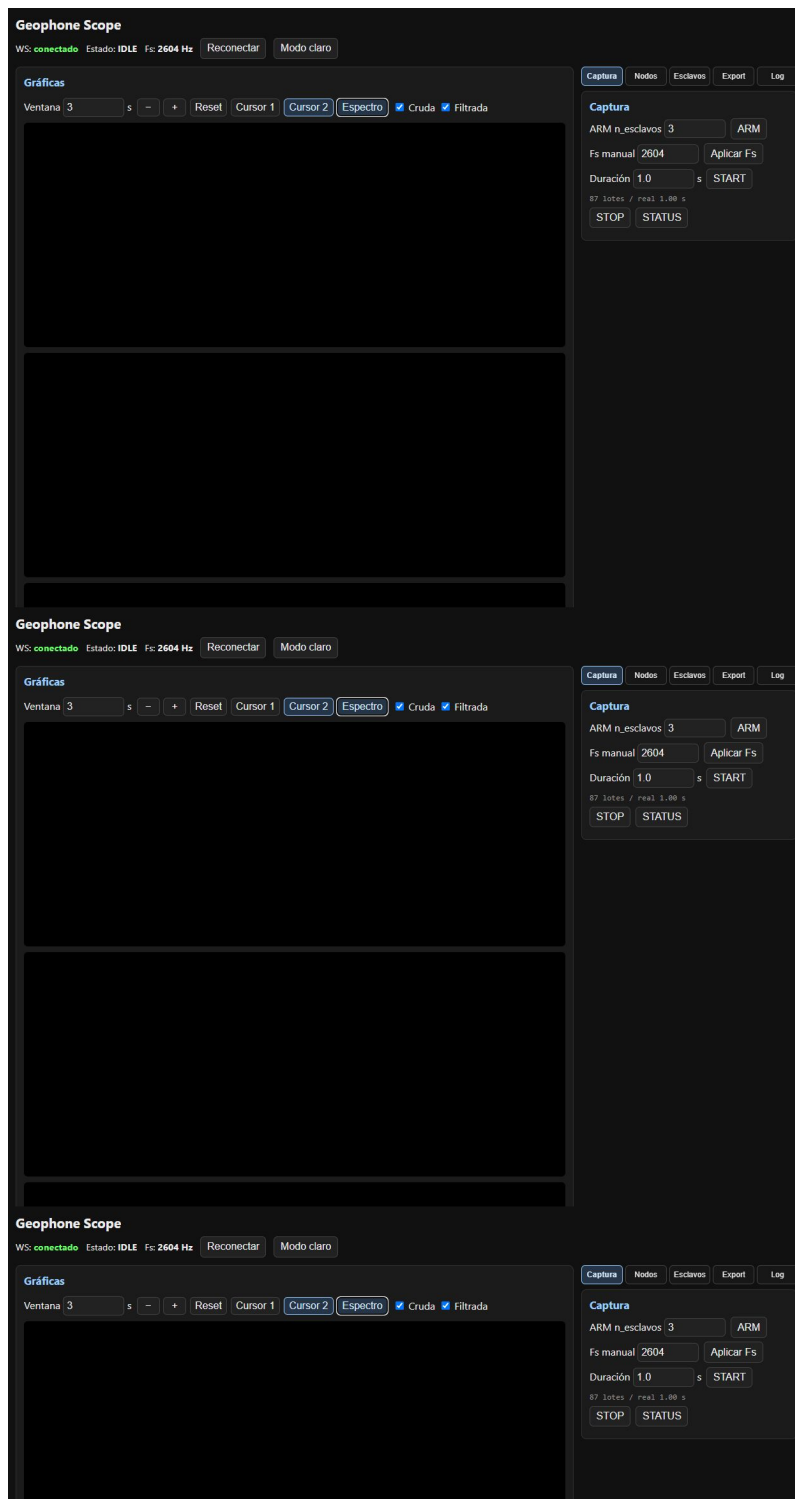


Figura 62: Hito 3, vista espectral para inspeccionar la distribución de energía de la señal.

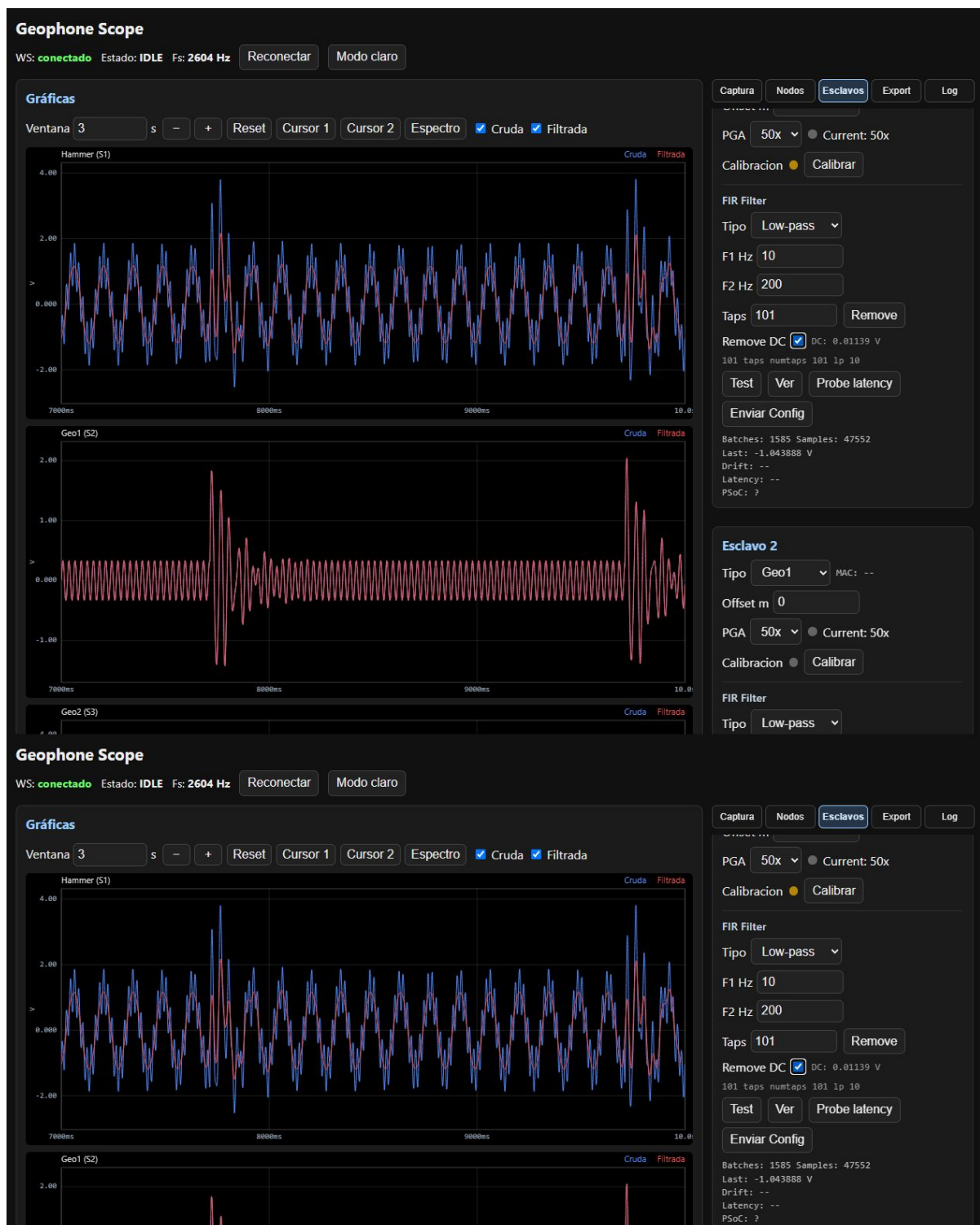


Figura 63: Hito 3, autocalibración solicitada y filtro FIR activo en el panel del esclavo.

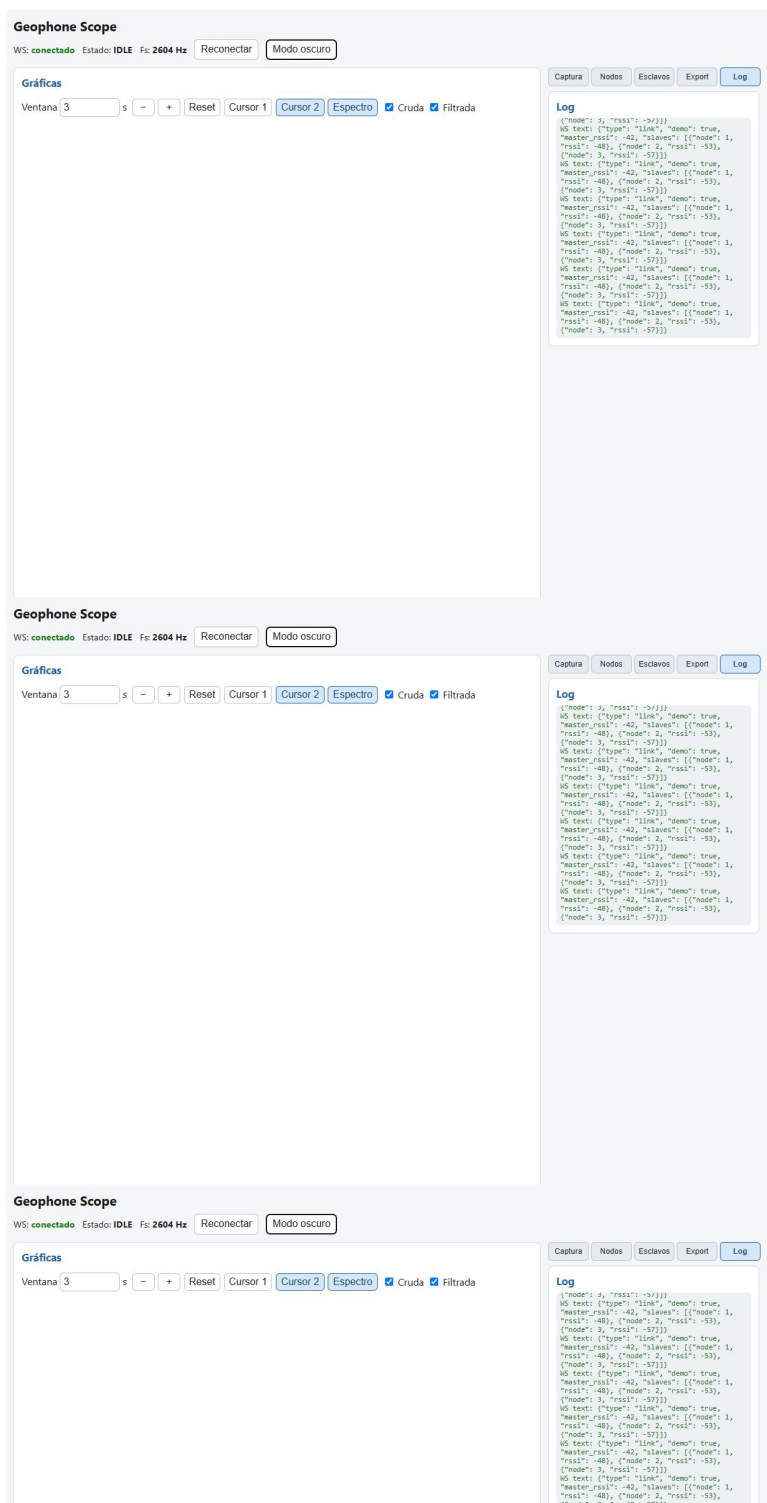


Figura 65: Hito 3, tema claro con todas las pestañas y gráficas.

Hito 4 — página operativa del 01/07/2026. El cuarto hito organiza un flujo de campo reconocible: adquisición, configuración de esclavos, preservación, exportación y acceso protegido.

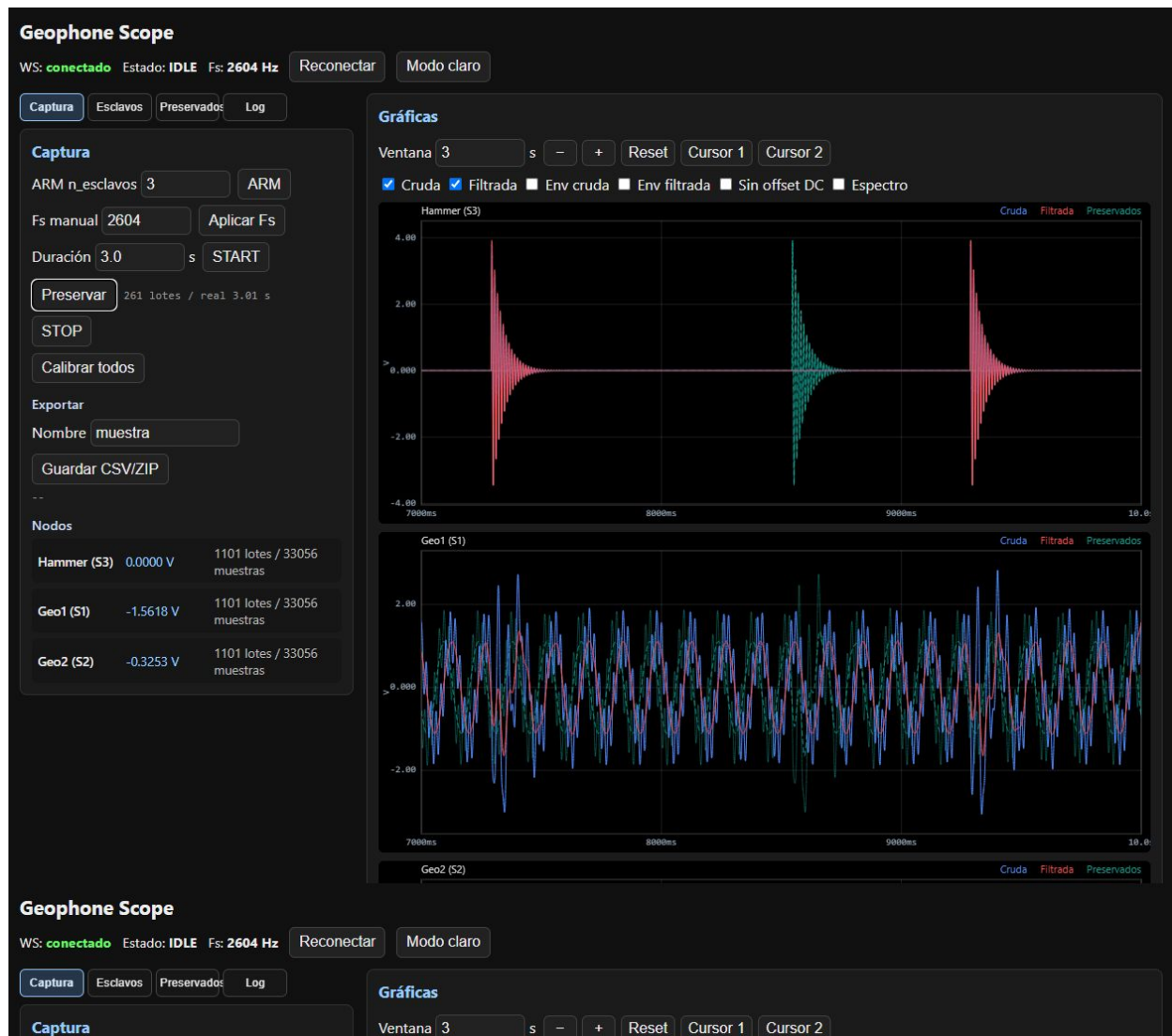


Figura 66: Hito 4, Captura operativa con tres nodos y trazas sintéticas para ejercitar la visualización.

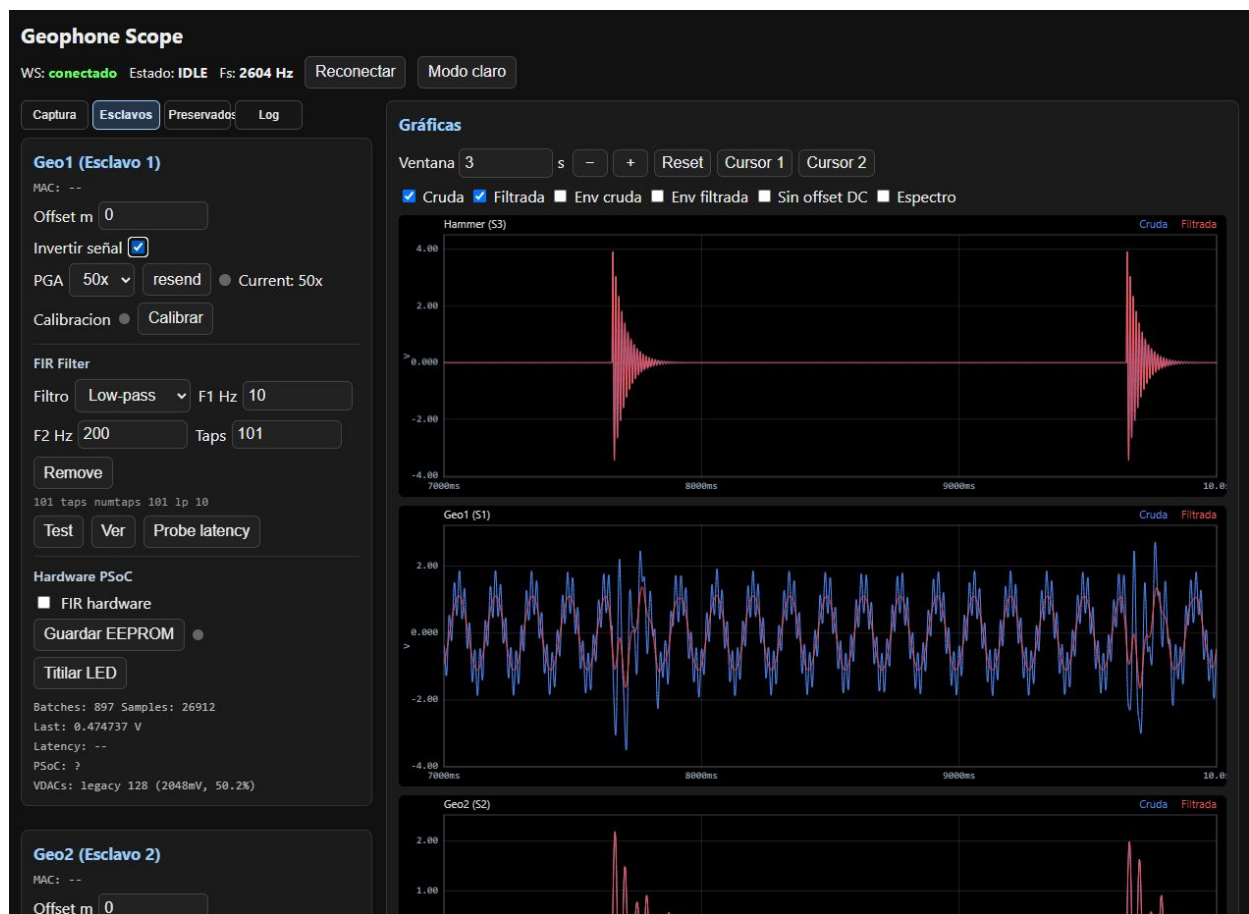


Figura 67: Hito 4, Esclavos: inversión de señal, PGA, FIR y funciones de hardware PSoC.

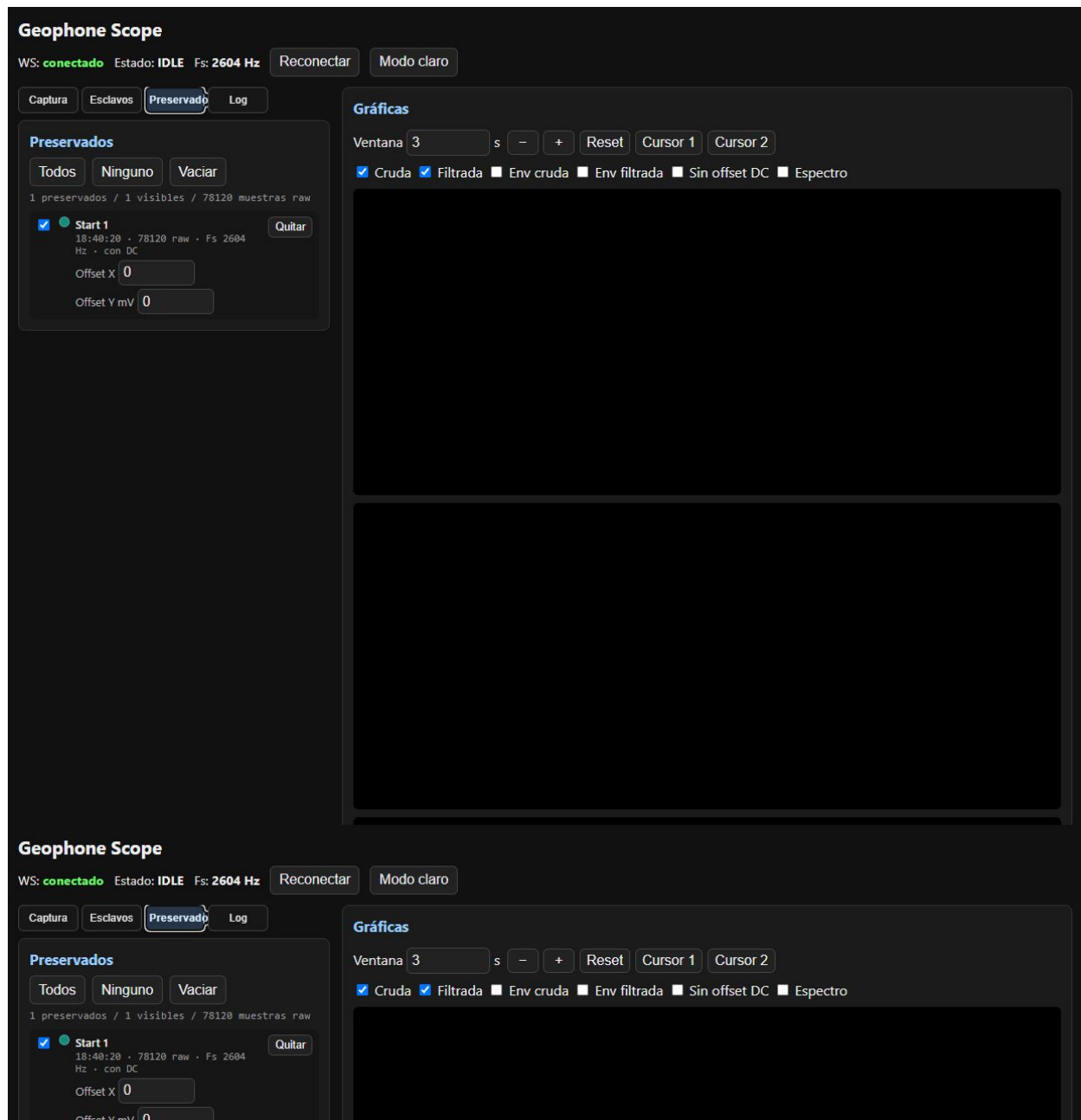


Figura 68: Hito 4, pestaña Preservados para separar adquisiciones conservadas del flujo vivo.

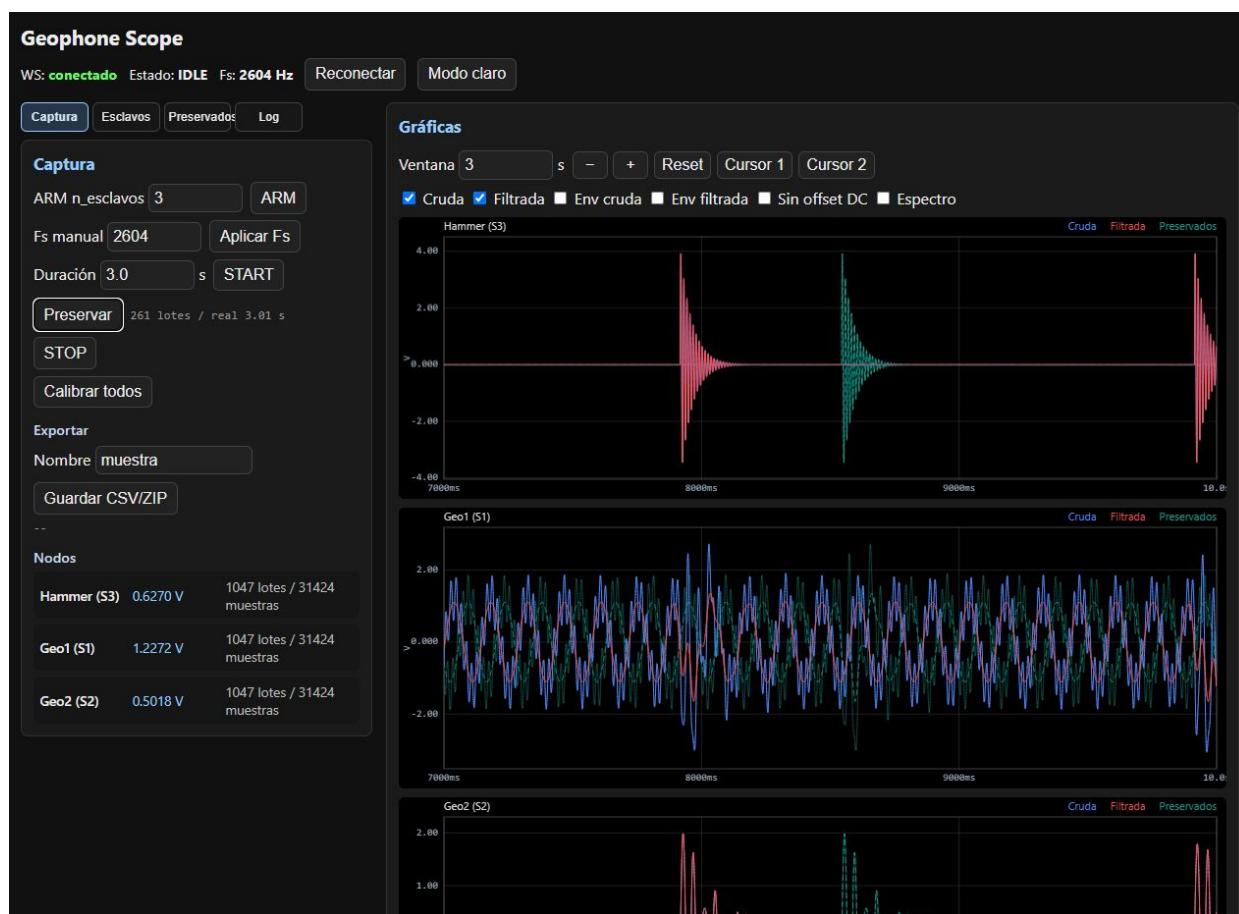


Figura 69: Hito 4, operación Preservar aplicada a la captura disponible.

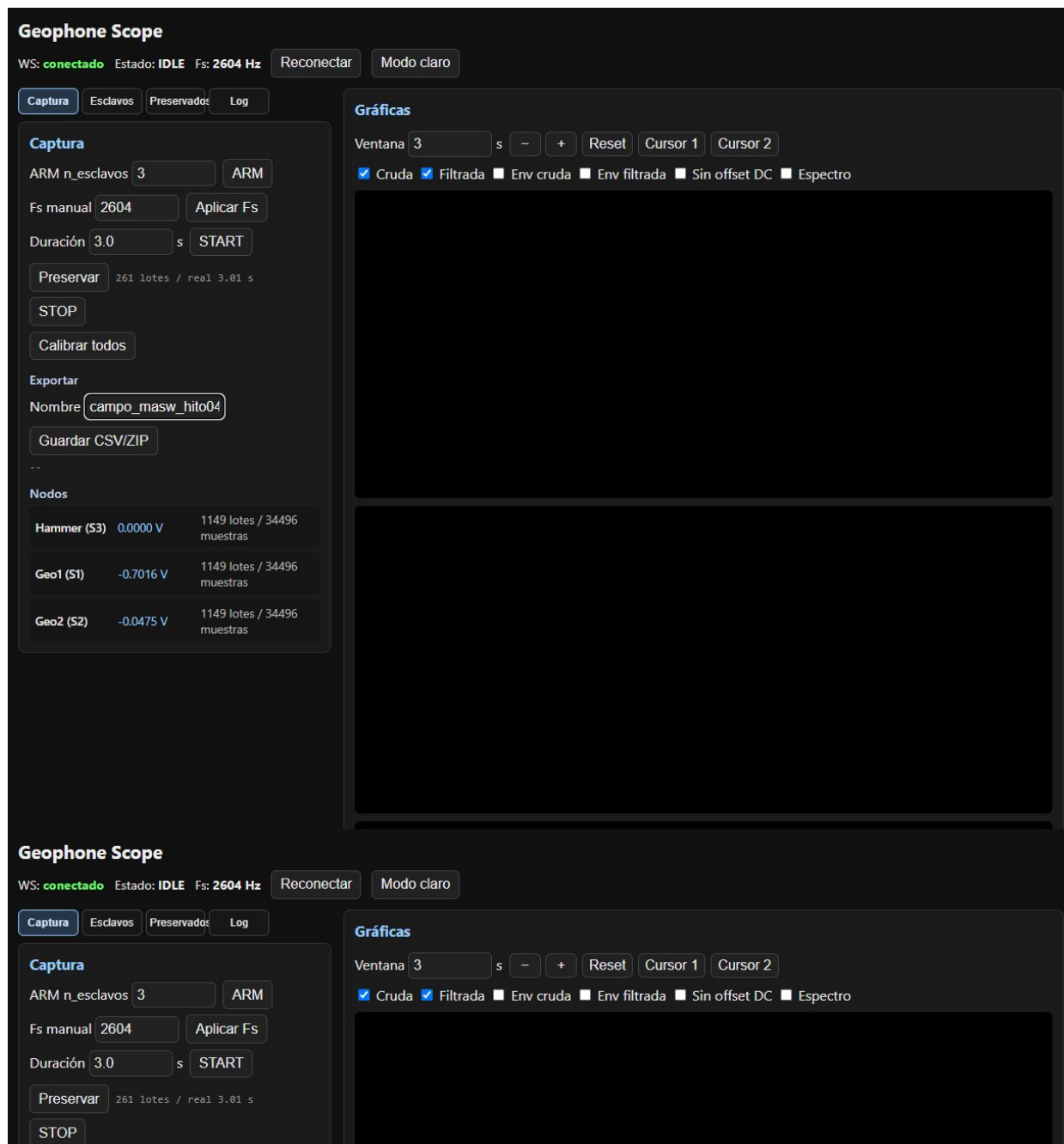


Figura 70: Hito 4, nombre y guardado CSV/ZIP integrados en la pestaña de captura.



Figura 71: Hito 4, modal de acceso protegido emitido por el flujo real de autenticación WebSocket.

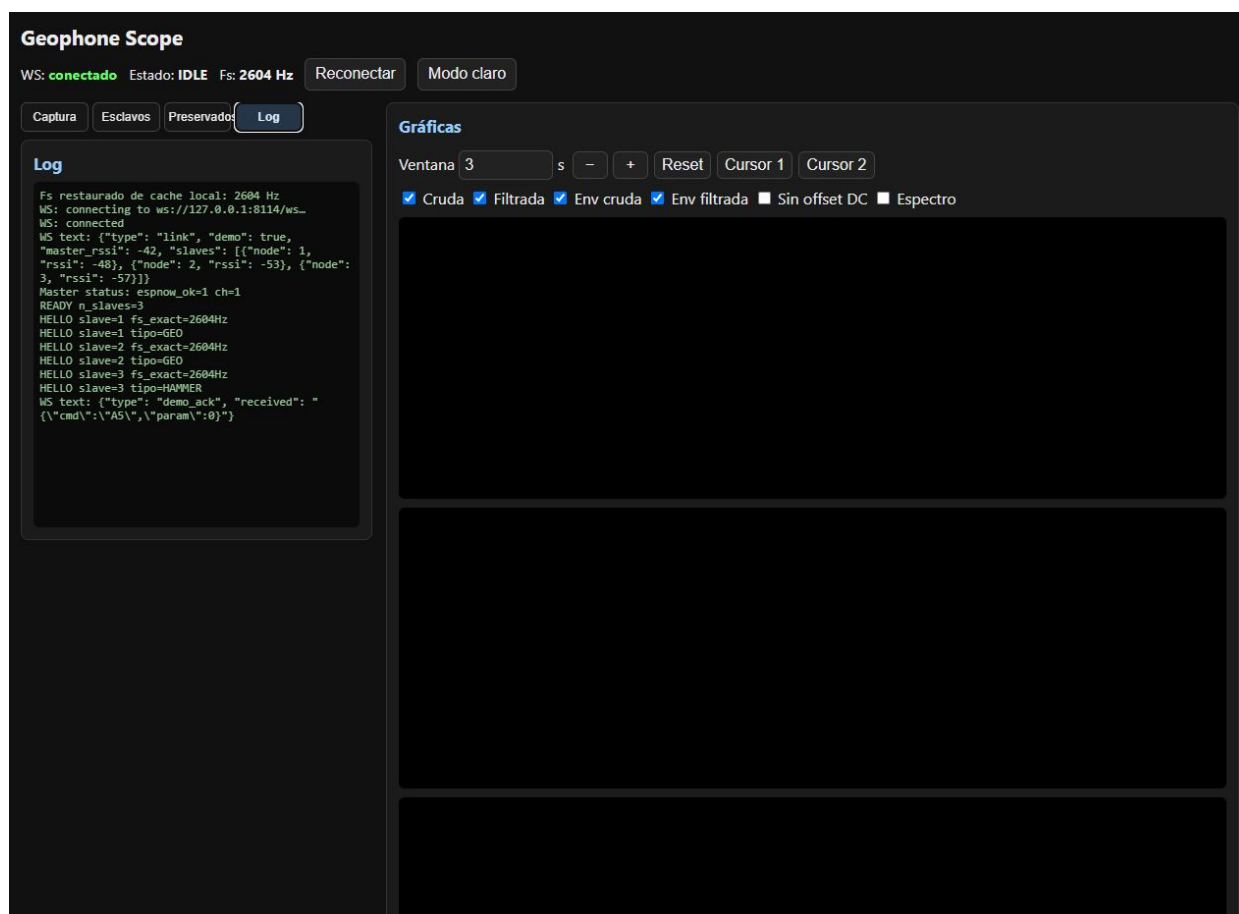


Figura 72: Hito 4, log operativo con estados, HELLO de nodos y confirmaciones del emulador.

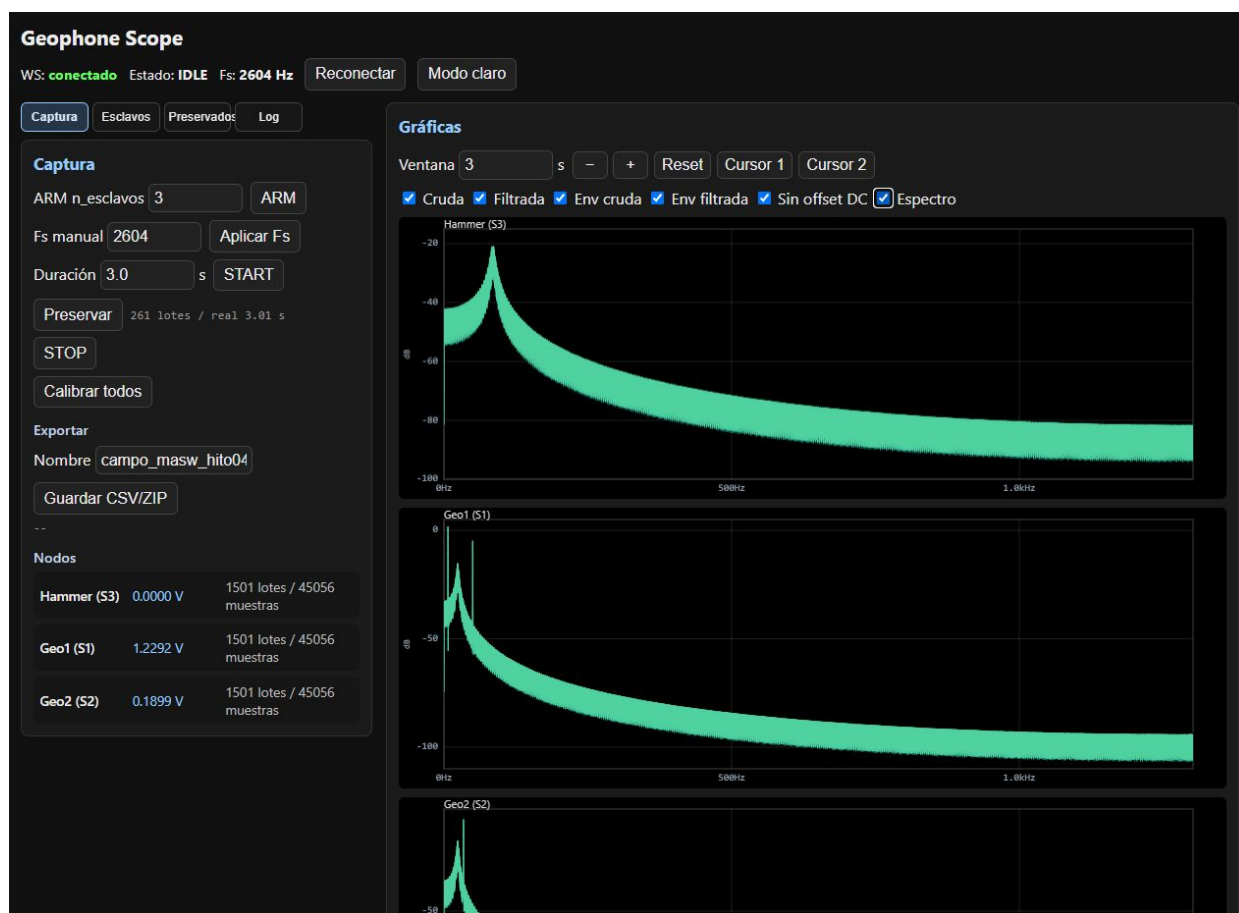


Figura 73: Hito 4, envolventes y remoción de componente continua aplicadas a las trazas de demostración.

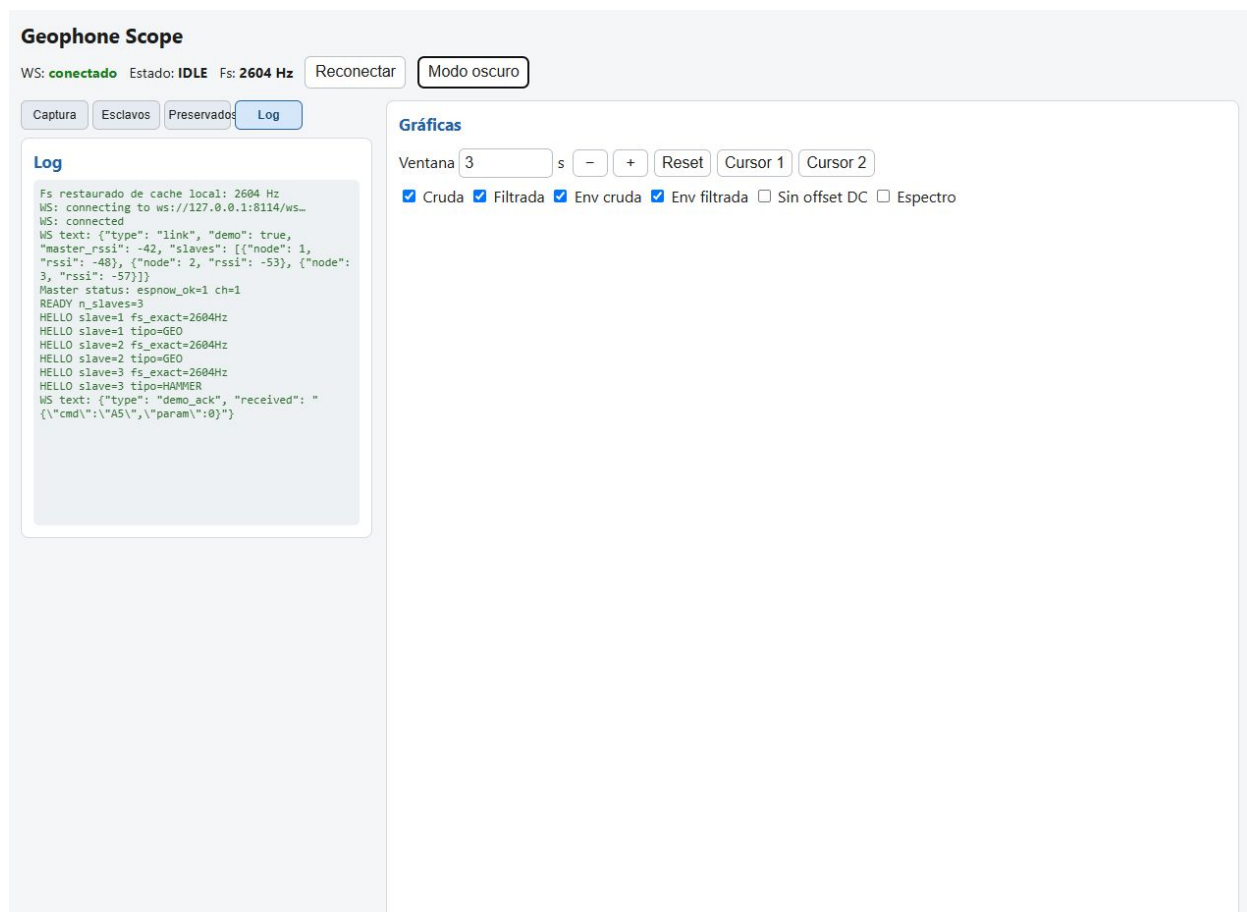


Figura 74: Hito 4, tema claro de la página operativa.

Hito 5 — interfaz de captura finalizada del 12/07/2026. La revisión agrega parámetros que provienen de restricciones reales de memoria y de tipos de nodo: decimación, duraciones diferentes y límites RAM/SD.

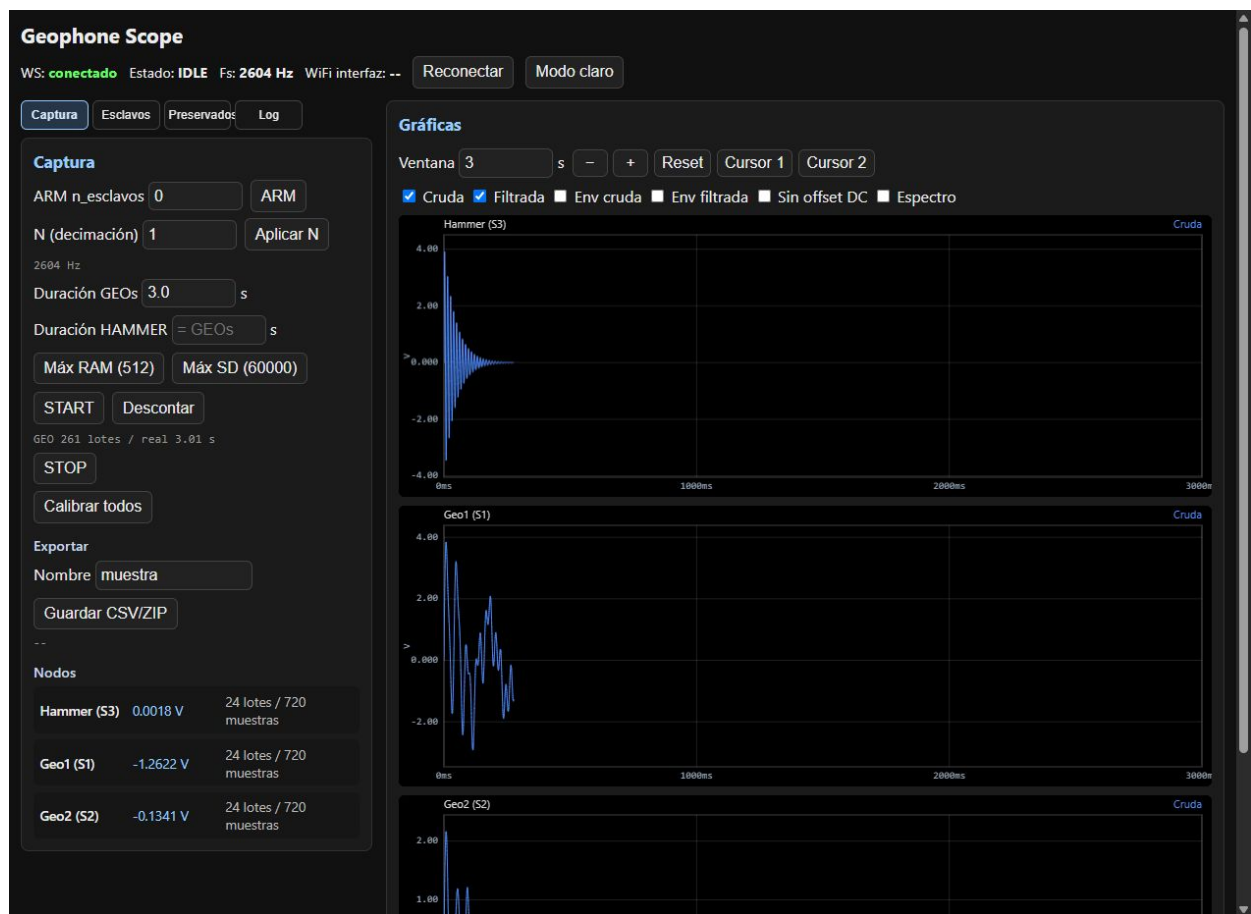


Figura 75: Hito 5, vista completa del flujo de captura finalizado.

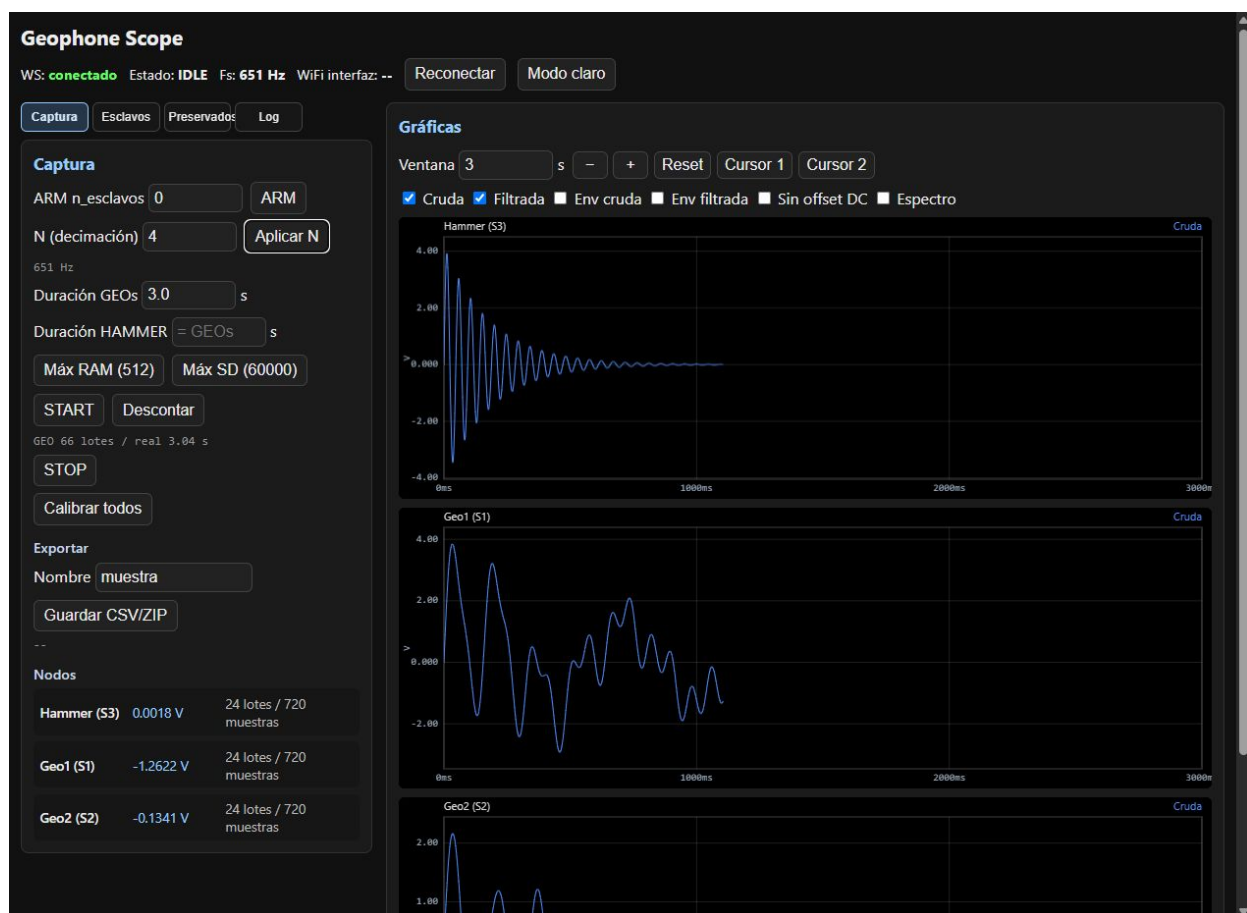


Figura 76: Hito 5, aplicación del factor global de decimación N y actualización de la frecuencia efectiva.

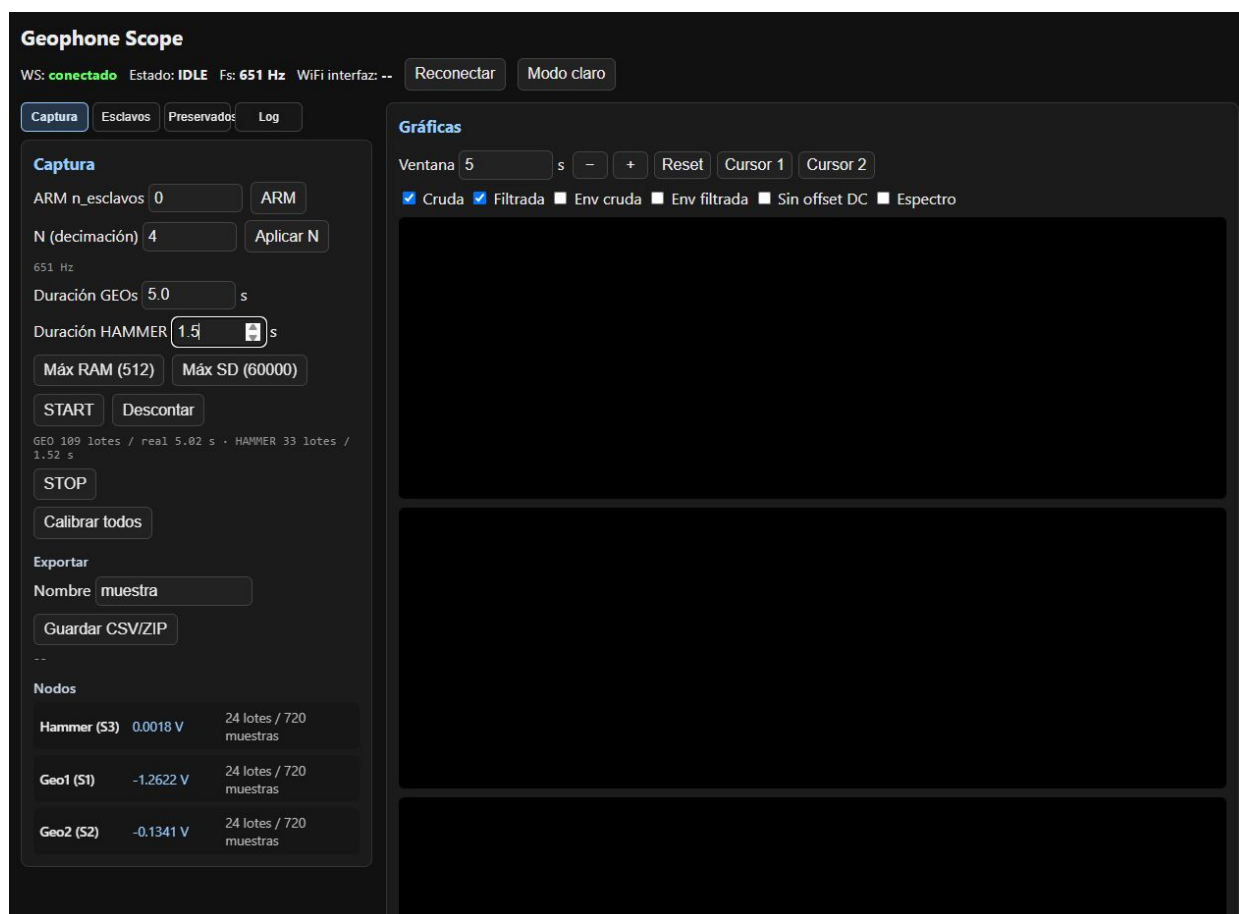


Figura 77: Hito 5, duraciones independientes para nodos GEO y HAMMER.

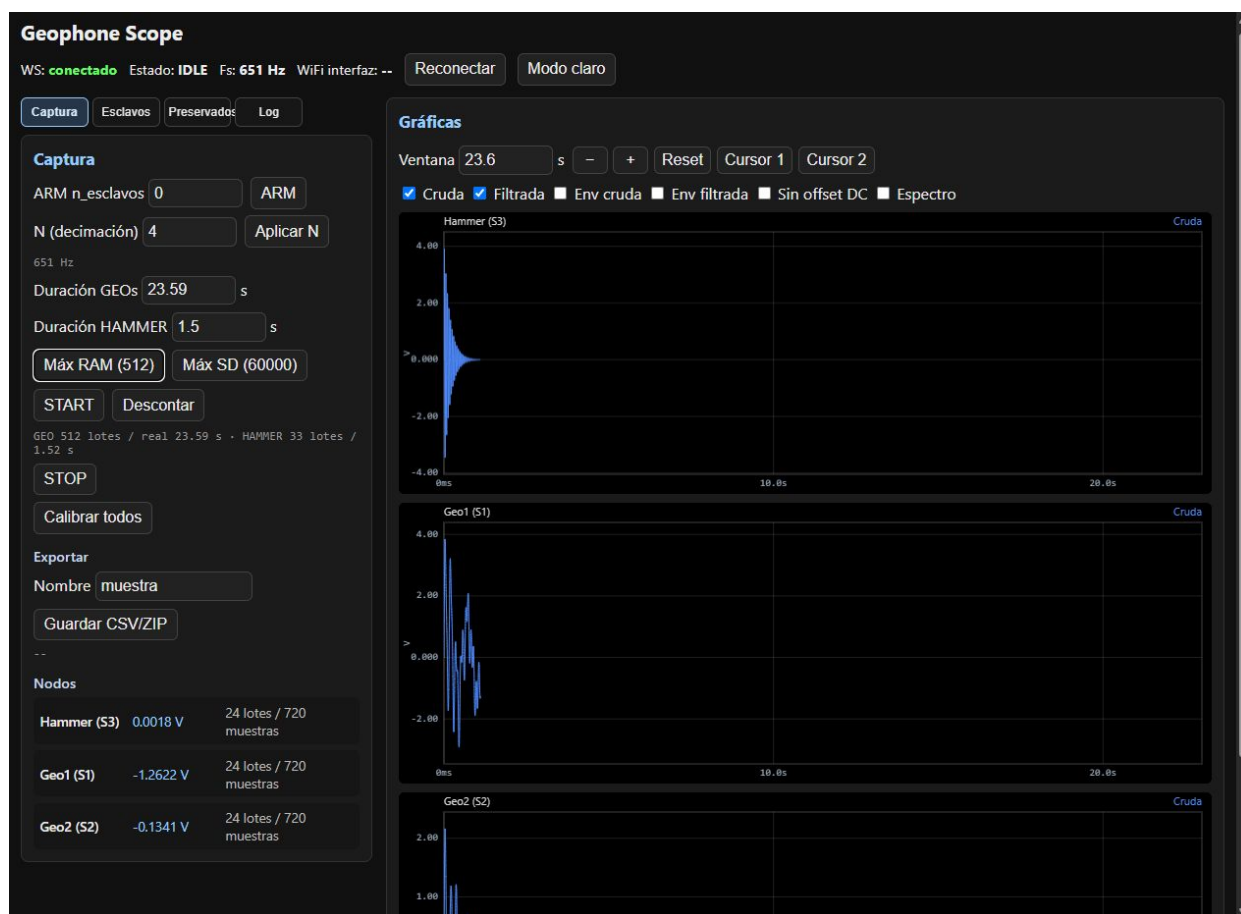


Figura 78: Hito 5, acceso directo al máximo de captura limitado por RAM.

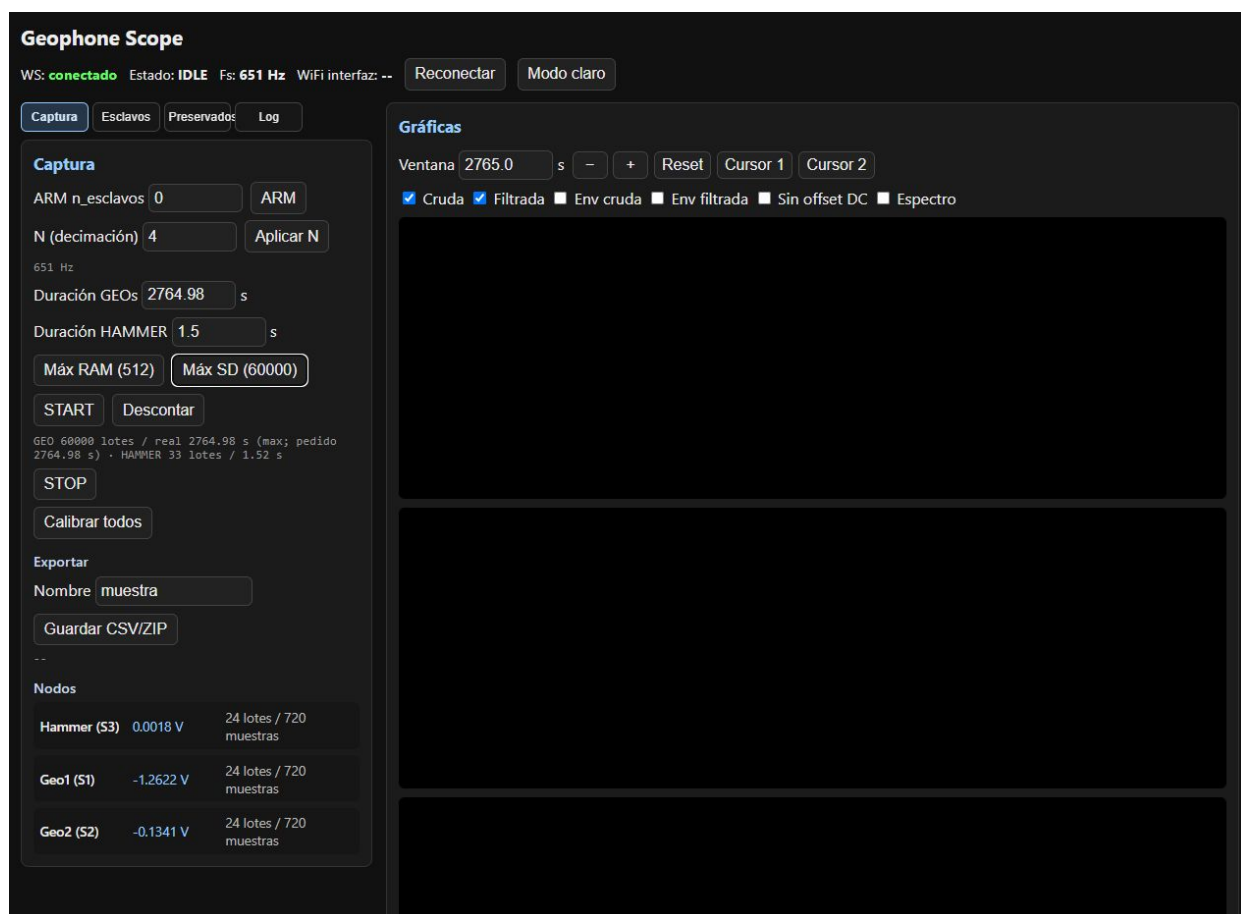


Figura 79: Hito 5, acceso directo al máximo de captura habilitado por almacenamiento SD.

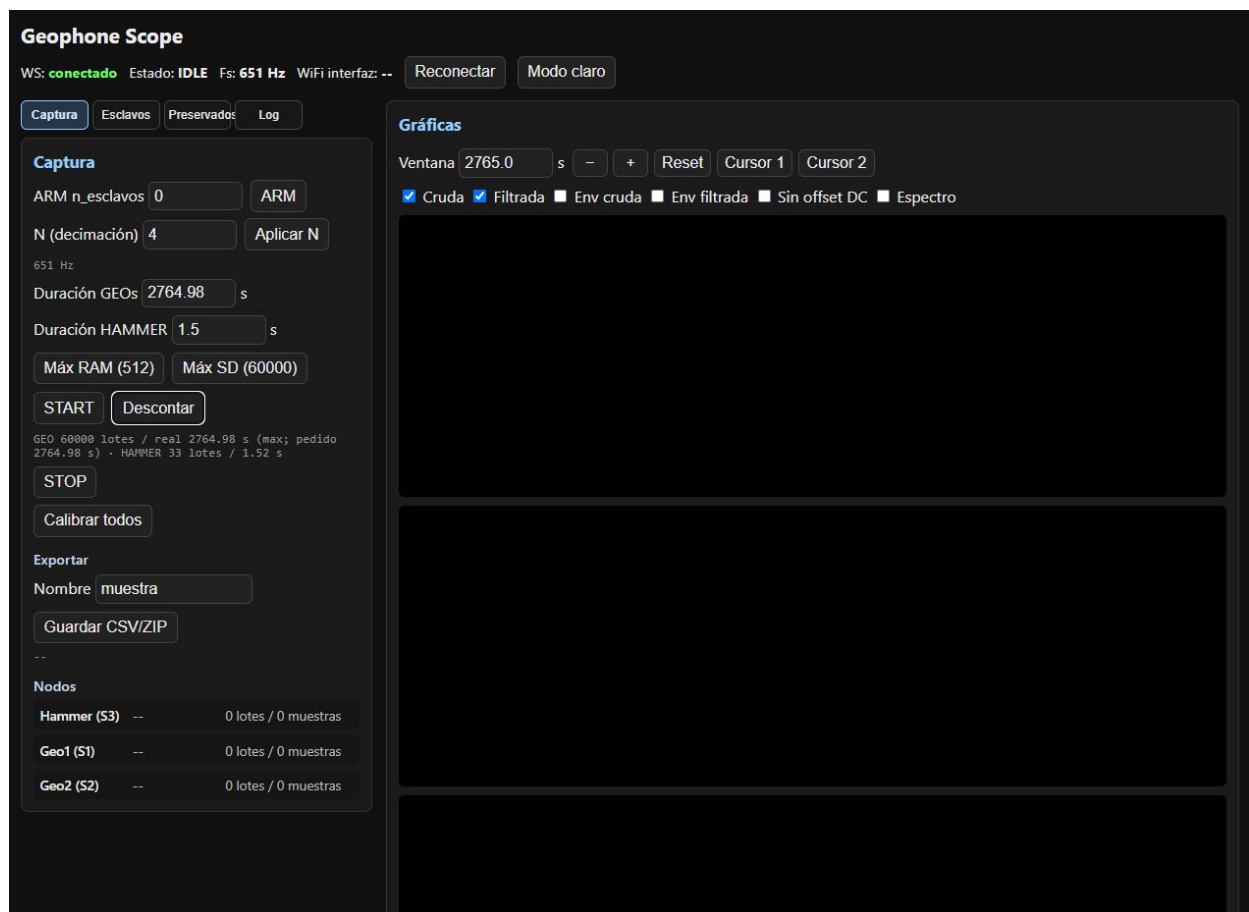


Figura 80: Hito 5, operación Descontar incorporada al control de la adquisición.

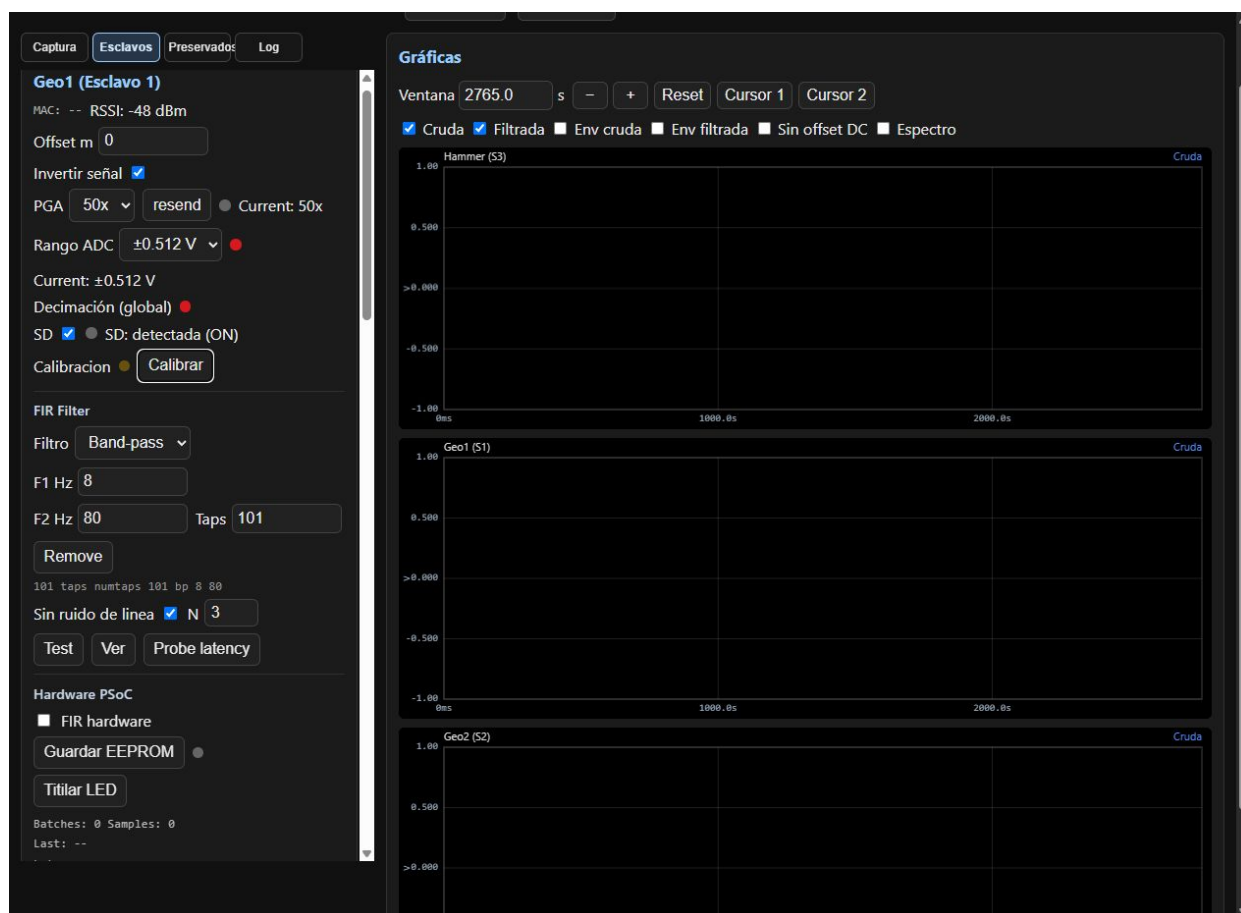


Figura 81: Hito 5, configuración avanzada: PGA, rango ADC, SD, FIR, rechazo de ruido de línea y comandos PSoC.

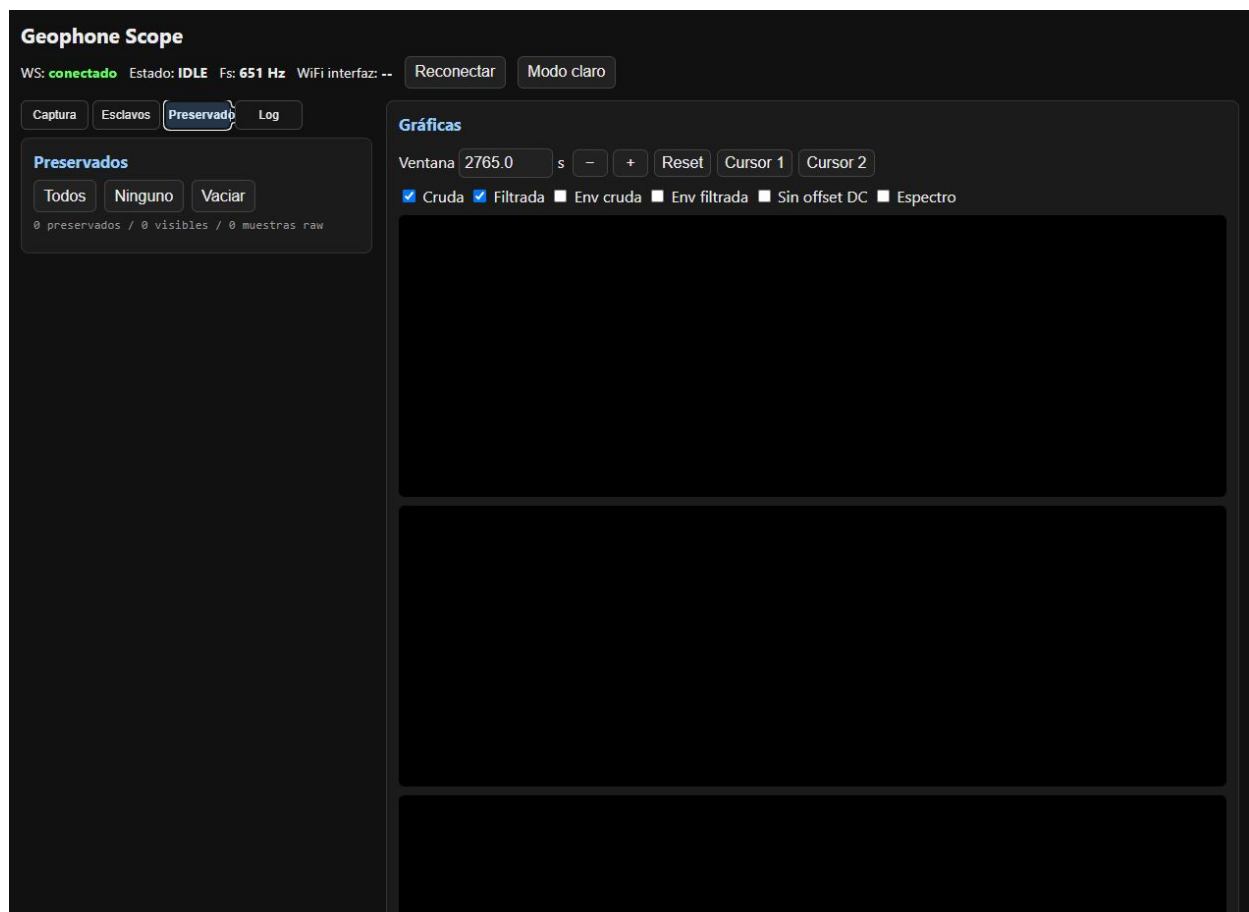


Figura 82: Hito 5, selección de capturas preservadas antes de exportar o limpiar.

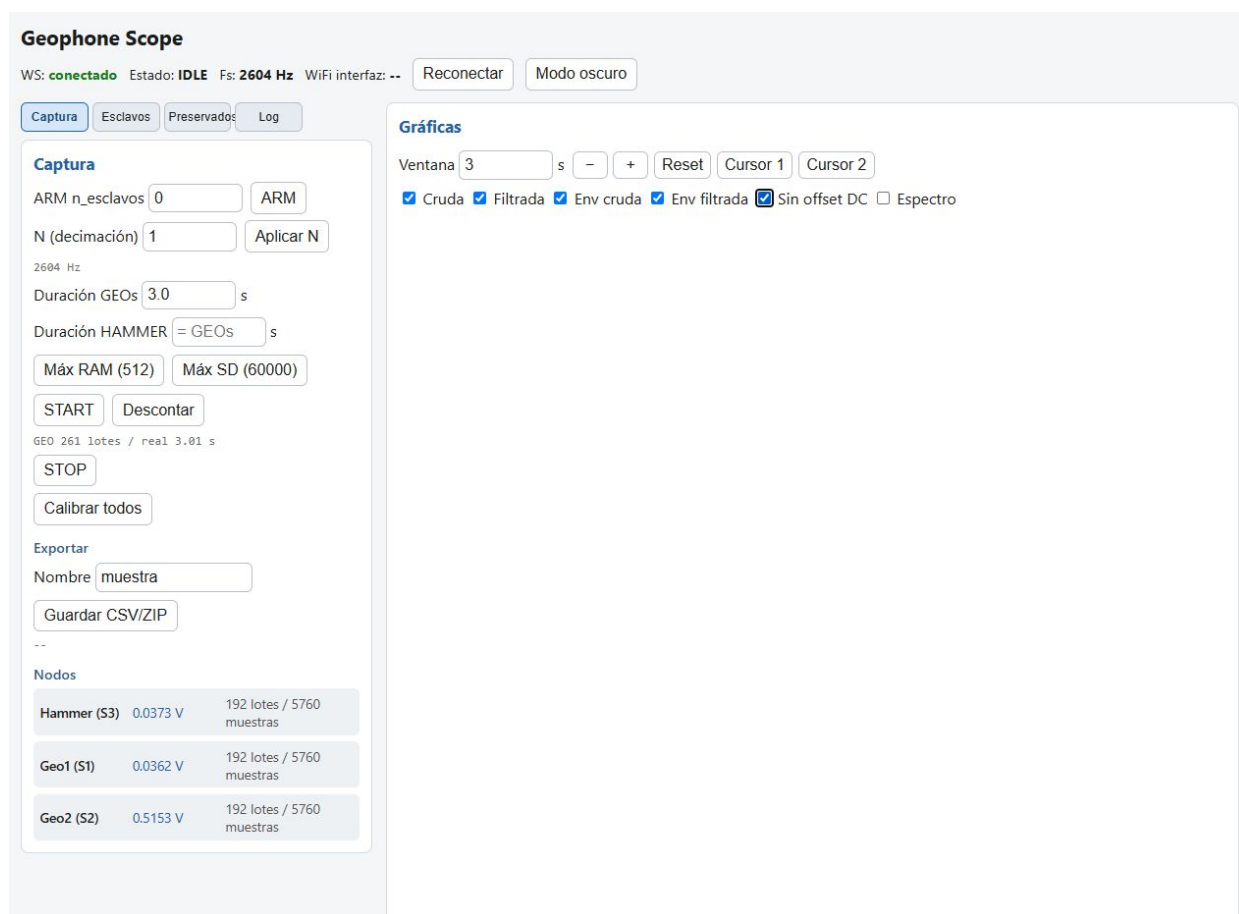


Figura 85: Hito 5, controles de cruda, filtrada, envolventes y continua disponibles en la barra gráfica.

Hito 6 — enlace, ingesta y mDNS del 24/07/2026. Este hito completa la ruta desde el maestro hacia una dirección conocida. La SPA conserva la captura y suma escaneo, credenciales, diagnóstico de canal, cola de archivos y subida del ZIP.

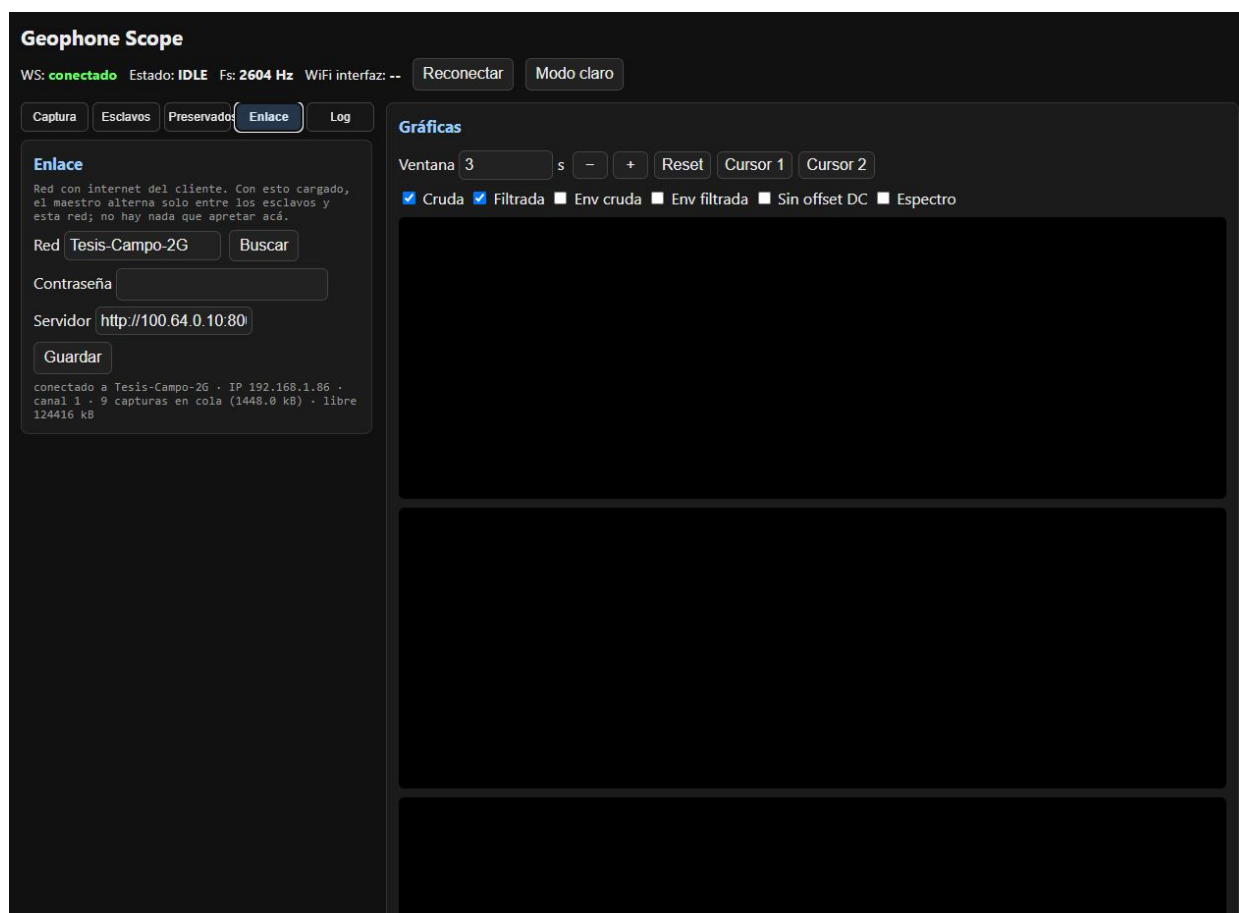


Figura 86: Hito 6, primera vista de la pestaña Enlace, con red, búsqueda, credenciales y URL del servidor reunidas en el maestro.

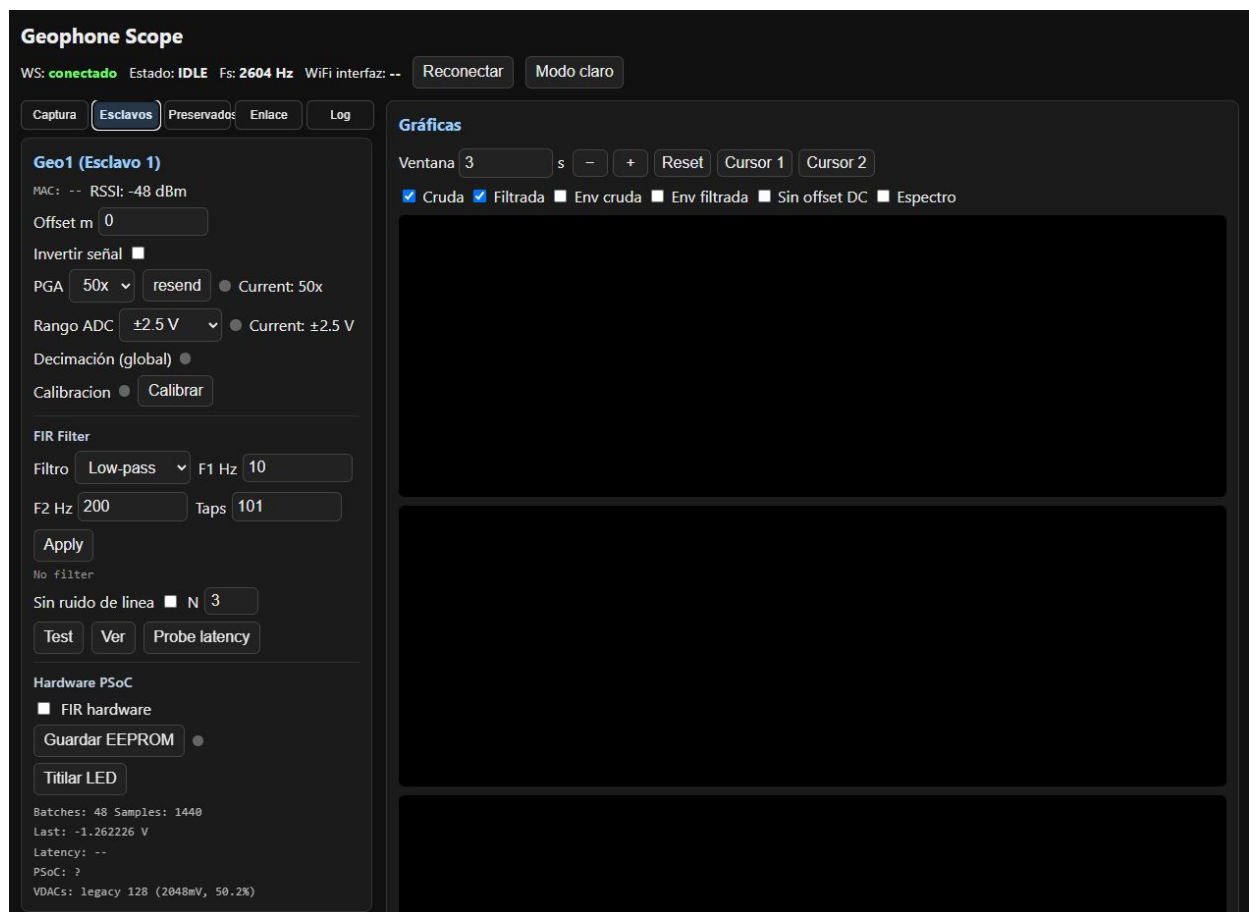


Figura 87: Hito 6, Esclavos con RSSI ESP-NOW y configuración individual.

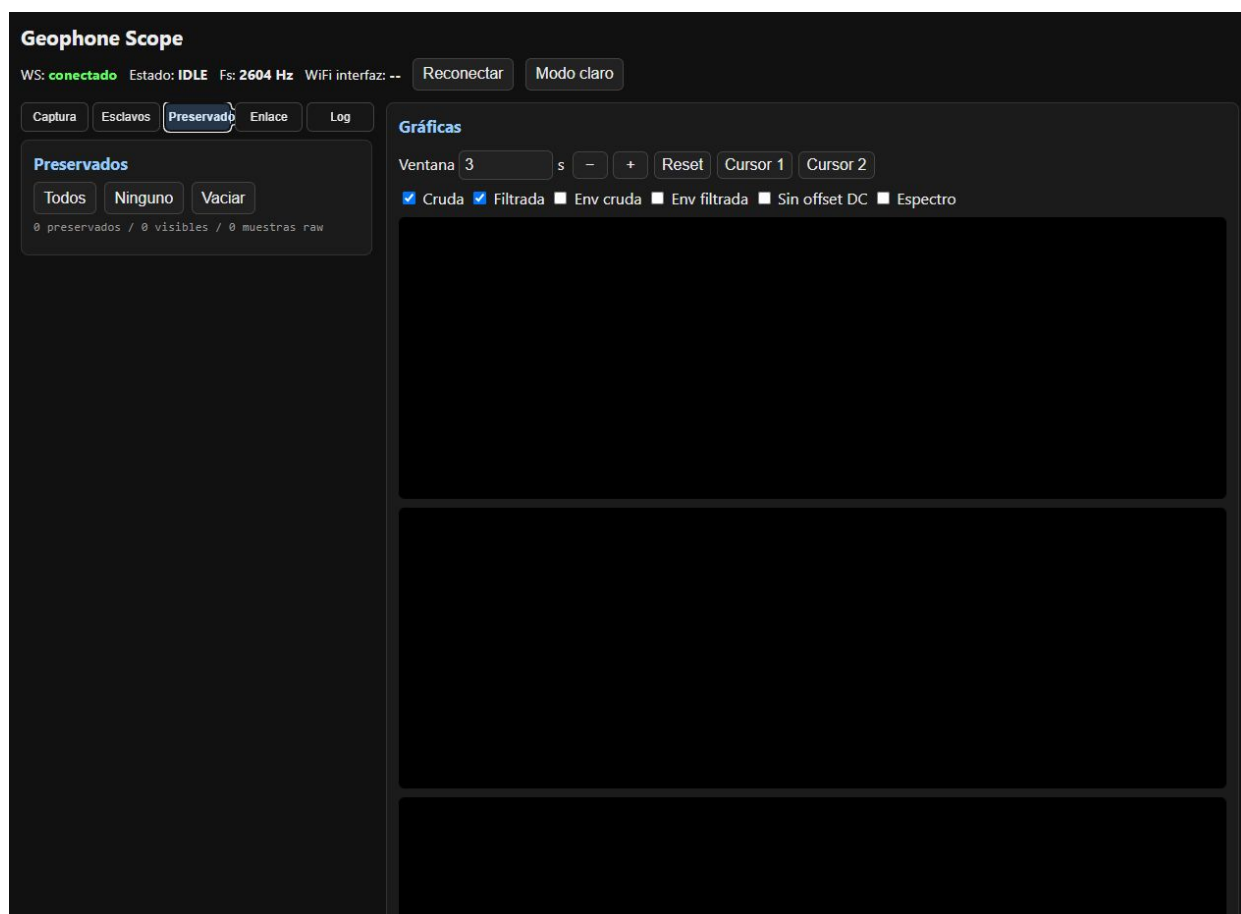


Figura 88: Hito 6, Preservados: capturas elegibles para el ZIP y la ingesta.

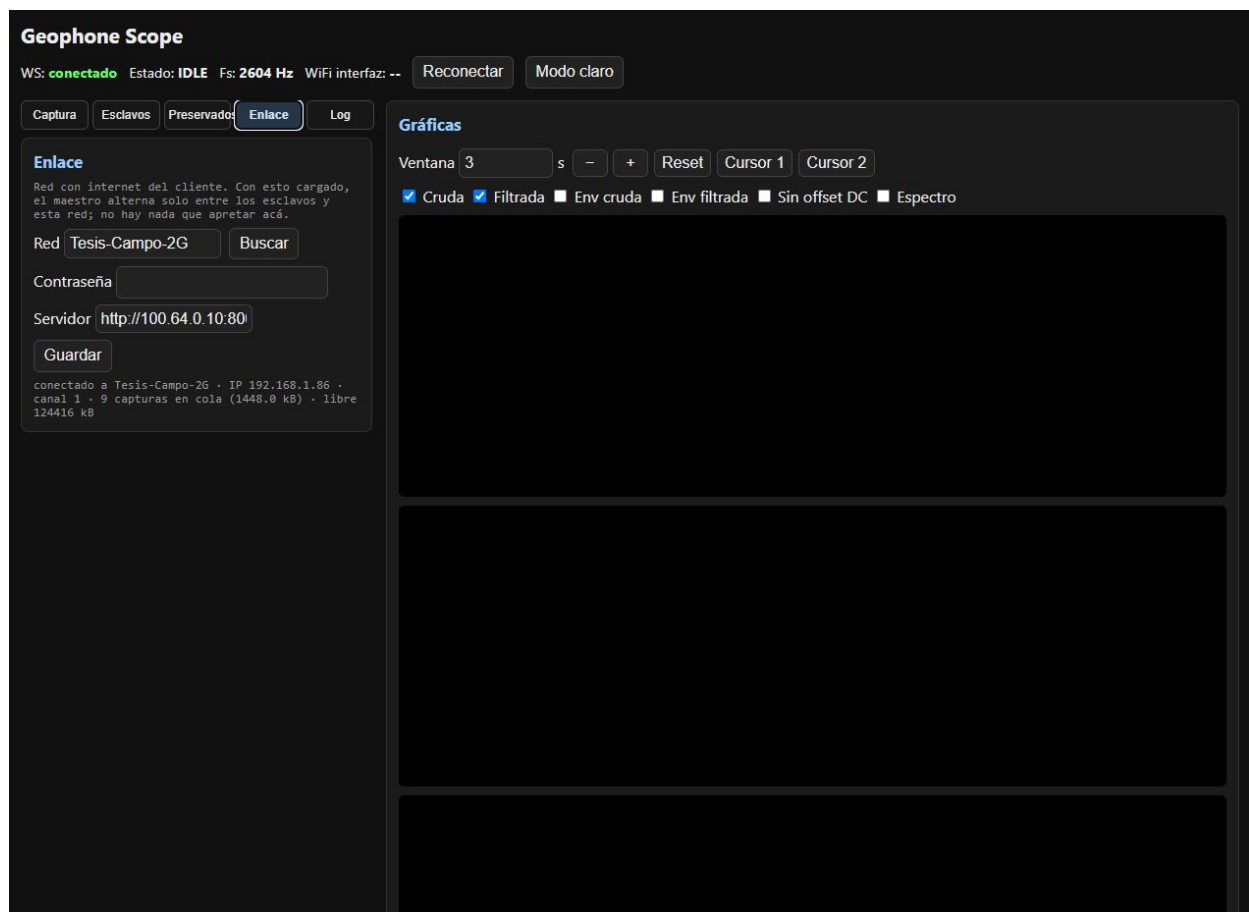


Figura 89: Hito 6, Enlace: red, IP, canal, cantidad de archivos en cola y espacio libre.

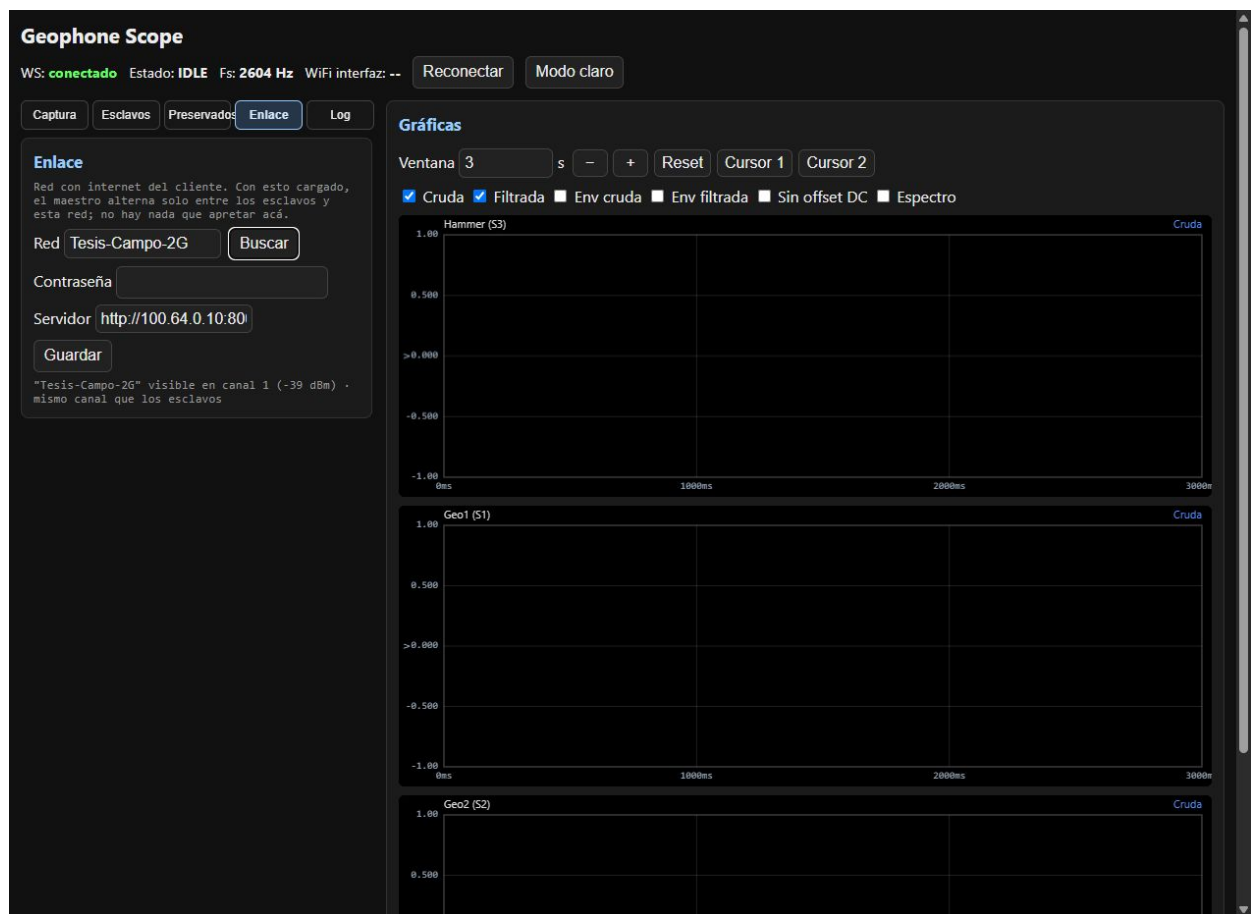


Figura 90: Hito 6, búsqueda de redes de 2,4 GHz visibles para el ESP32.



Figura 91: Hito 6, configuración de SSID, credencial y URL de ingesta.



Figura 92: Hito 6, operación Subir al server ejecutada contra la ruta local del emulador.

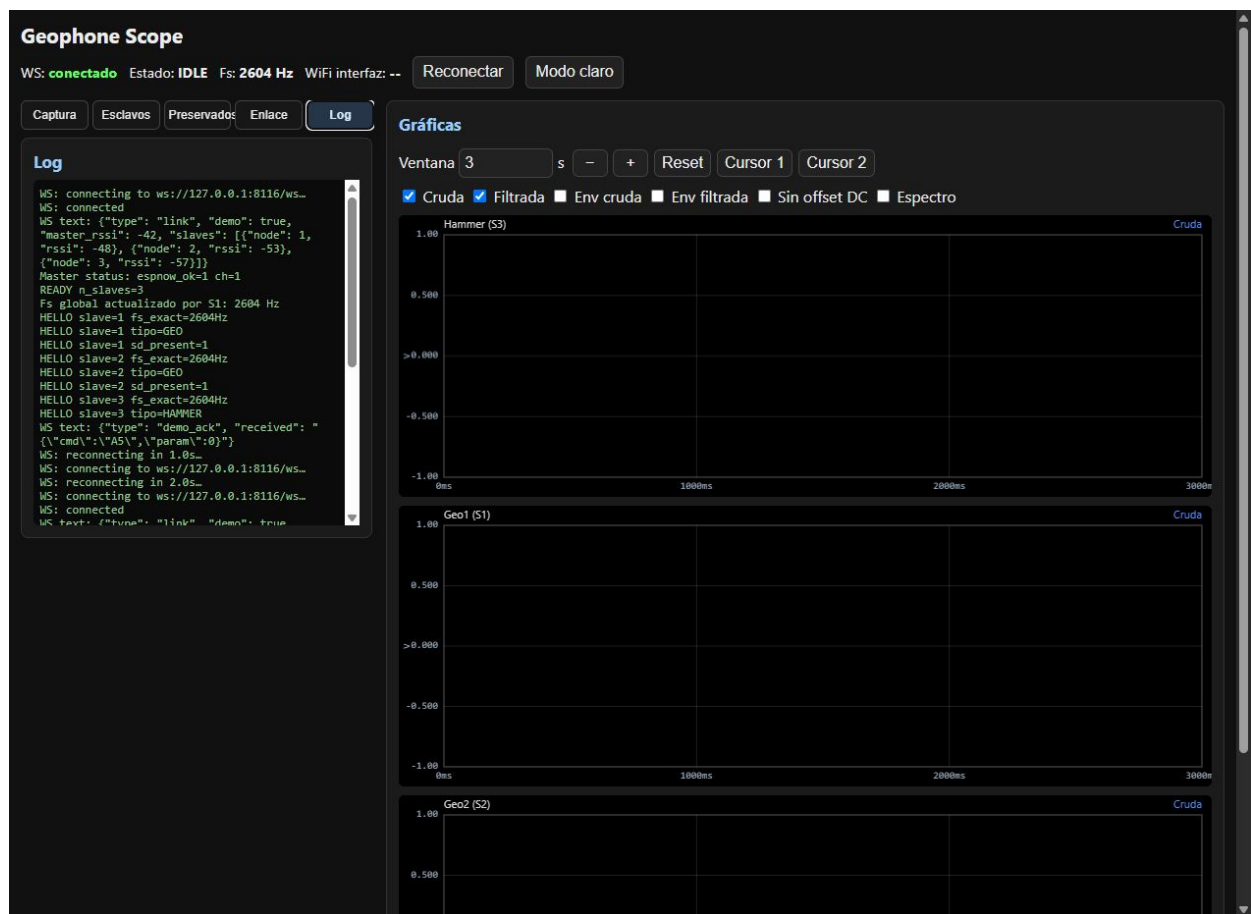


Figura 93: Hito 6, log de enlace, guardado de configuración y subida.

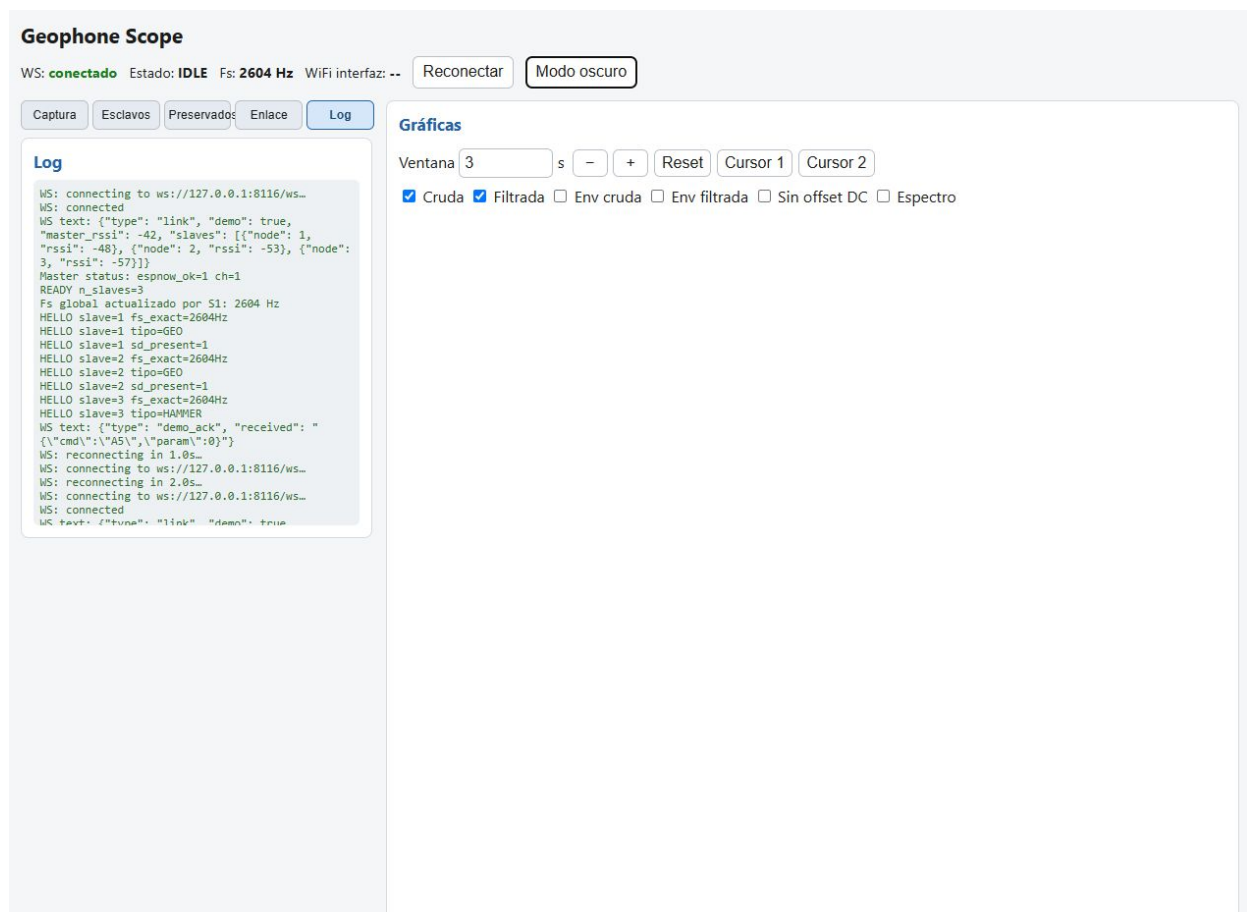


Figura 94: Hito 6, tema claro del flujo con conectividad.

Hito 7 — revisión estable con PGA/PGAout del 03/08/2026. La última versión mantiene el flujo anterior e incorpora el punto de selección PGAout, junto con rango ADC, filtrado, calibración y lectura del estado de enlace.

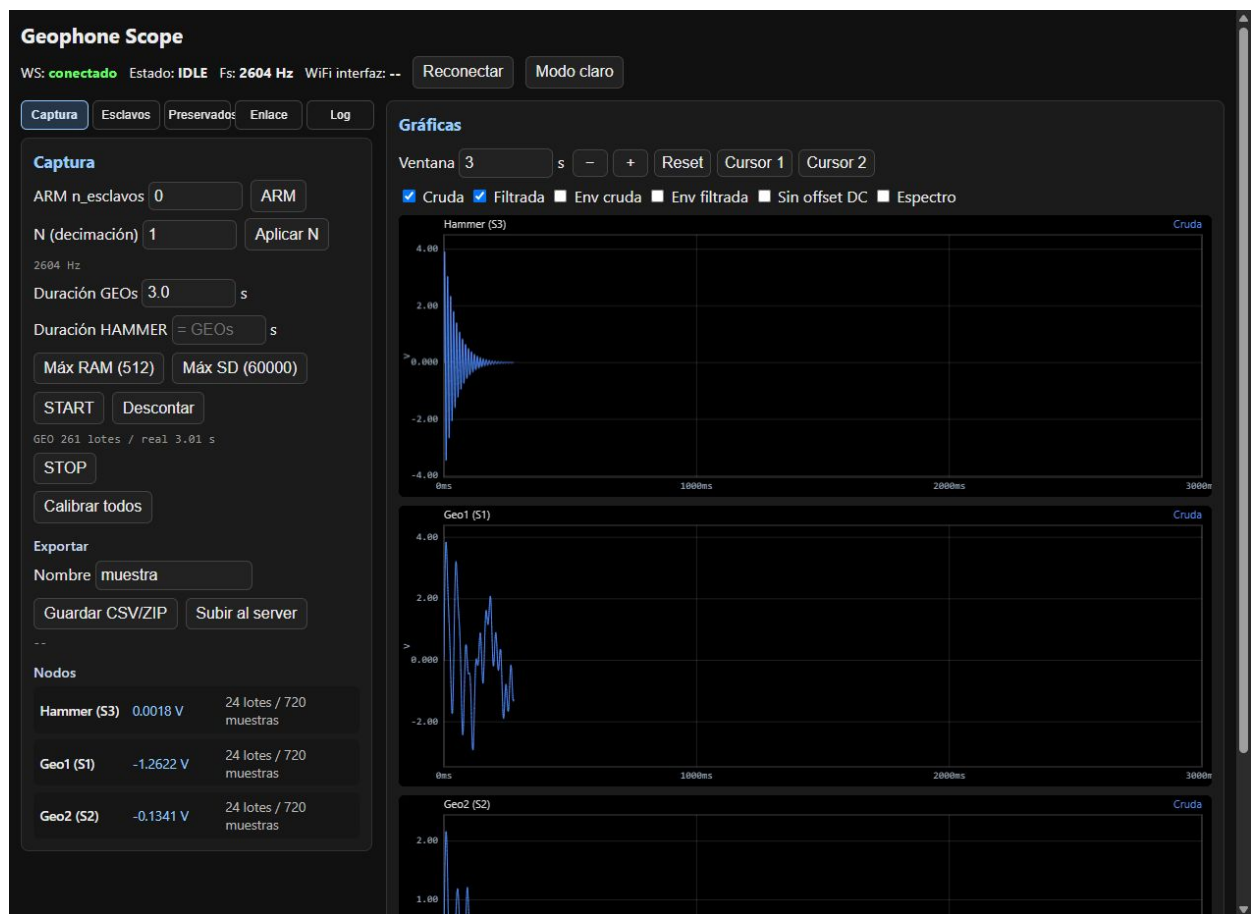


Figura 95: Hito 7, vista final completa con tres nodos y señales sintéticas.

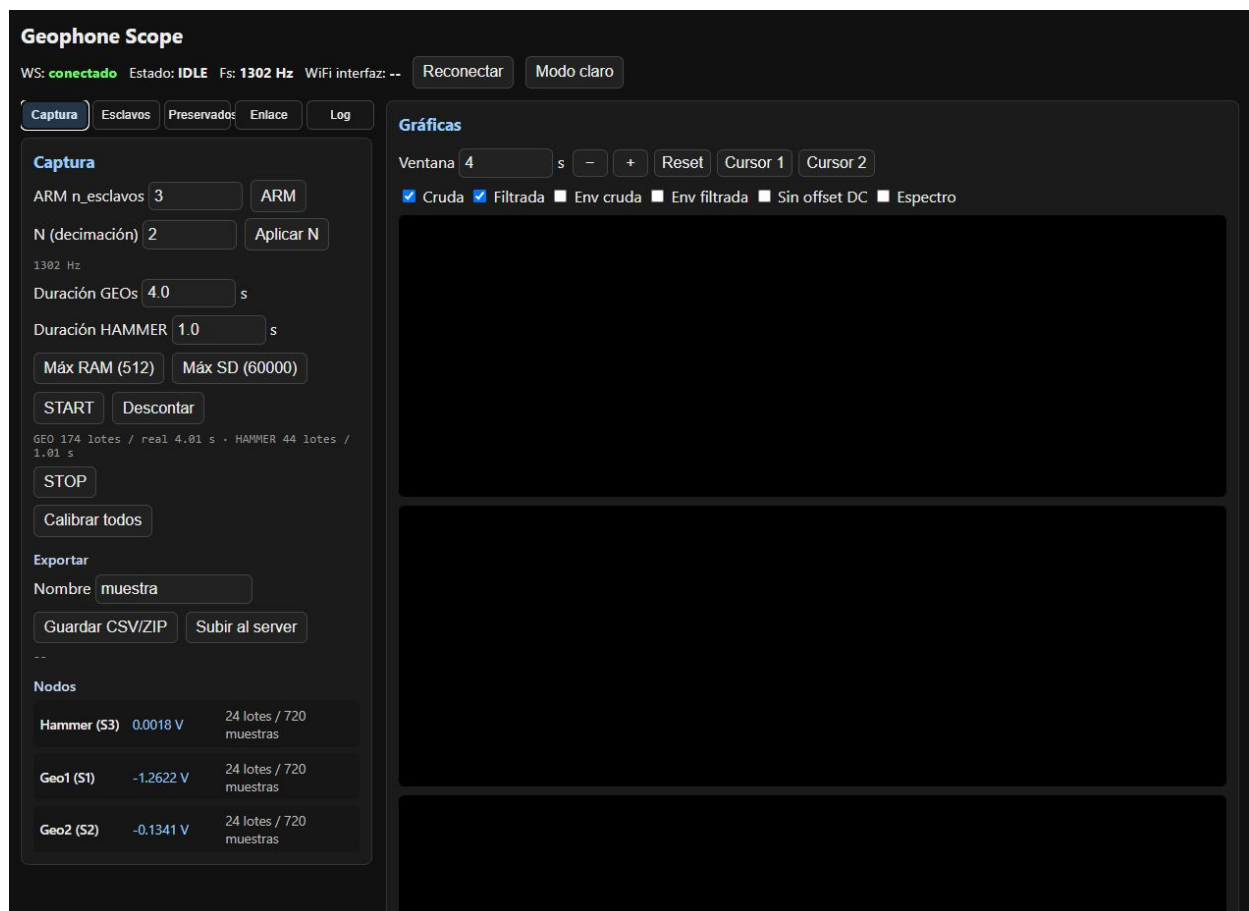


Figura 96: Hito 7, controles preparados para alternar la visualización temporal de la señal cruda y filtrada.

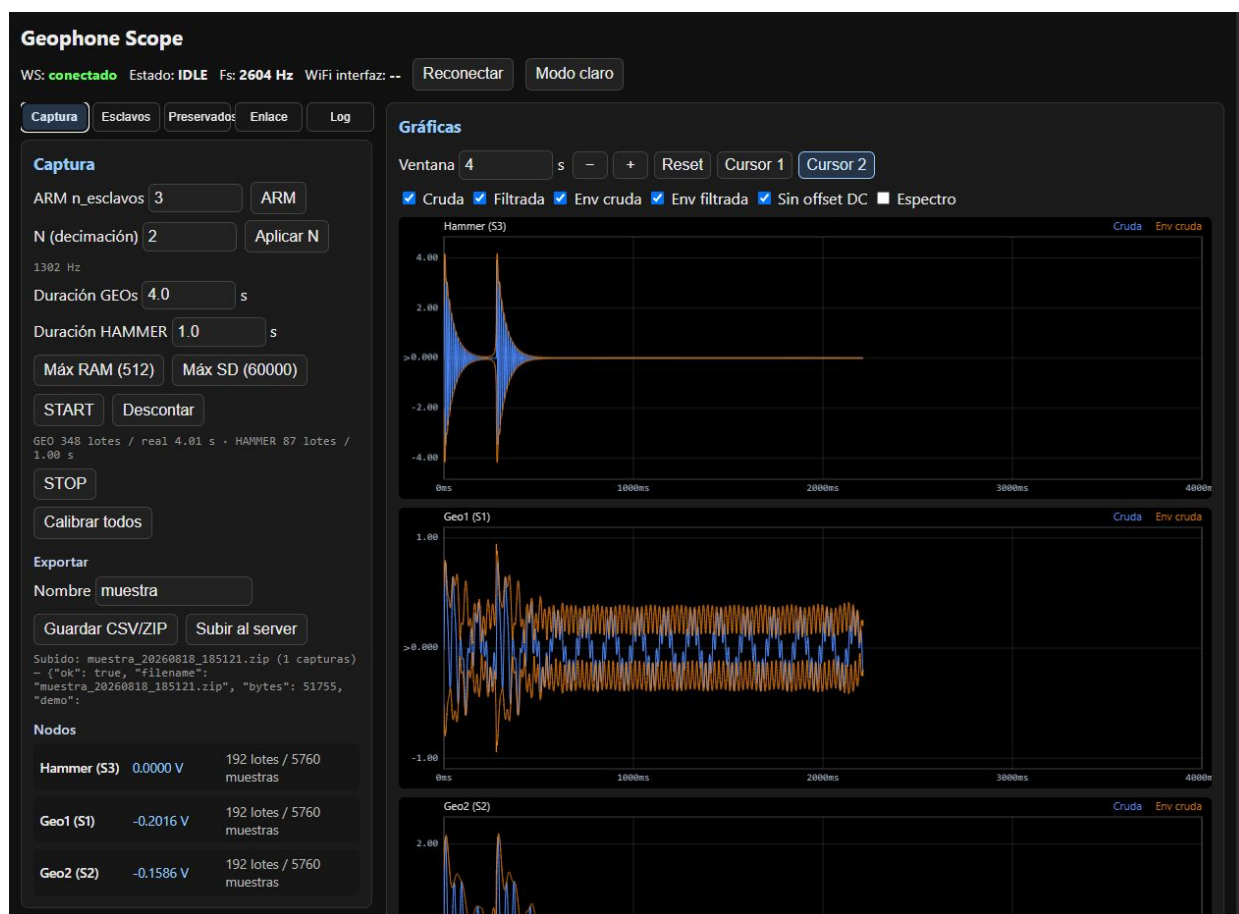


Figura 97: Hito 7, señal, envolvente y remoción de continua después de actualizar el filtro.

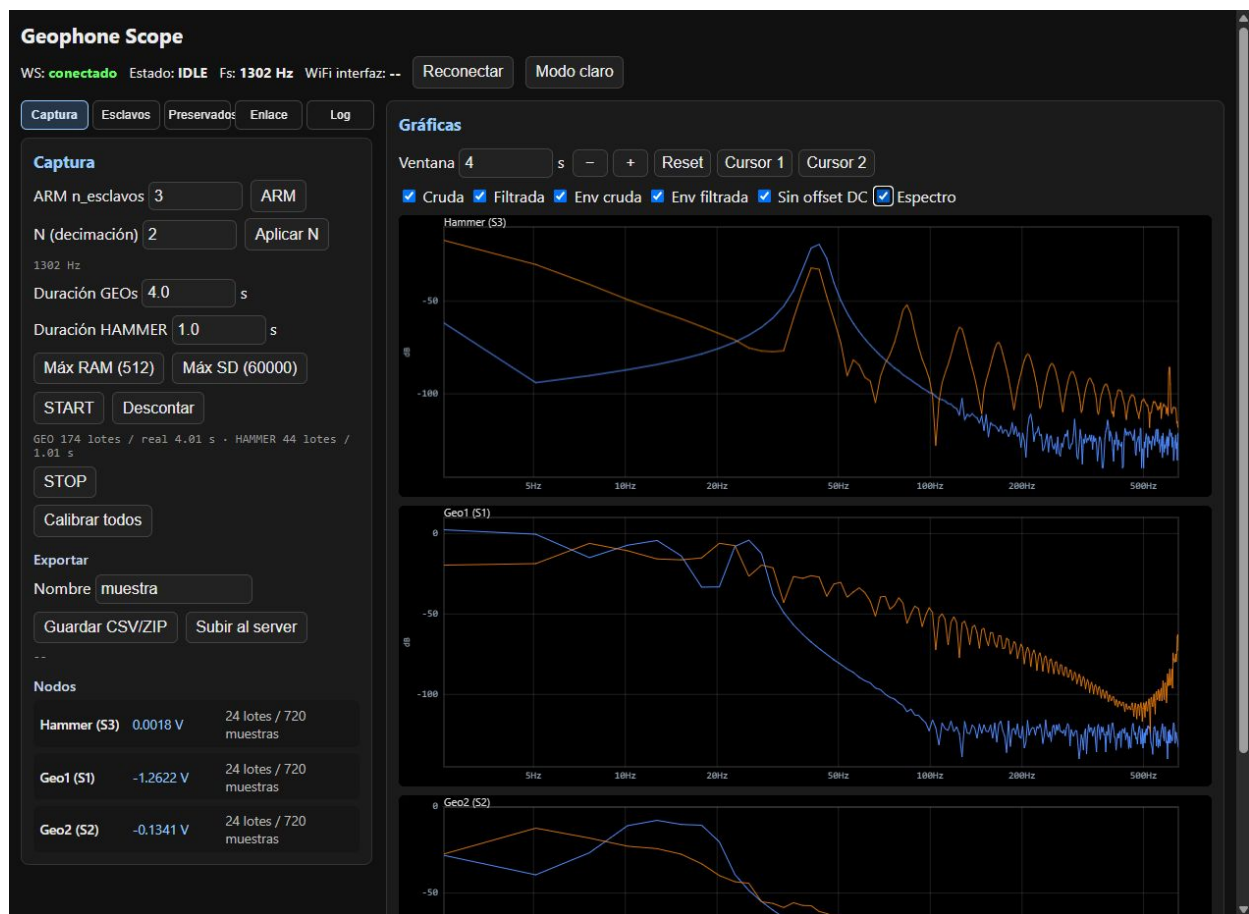


Figura 98: Hito 7, espectro de los canales activos.

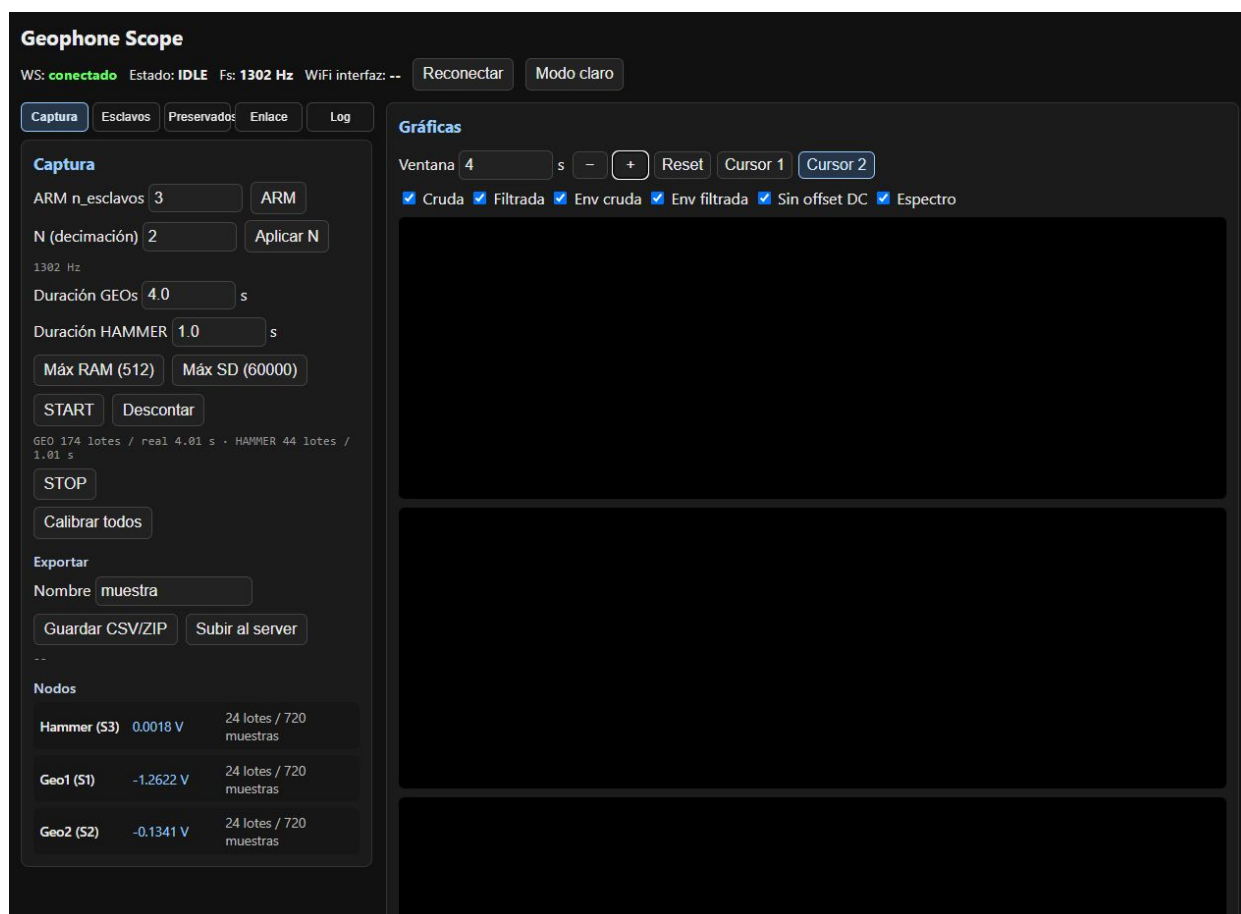


Figura 99: Hito 7, cursores y zoom sobre la vista temporal.

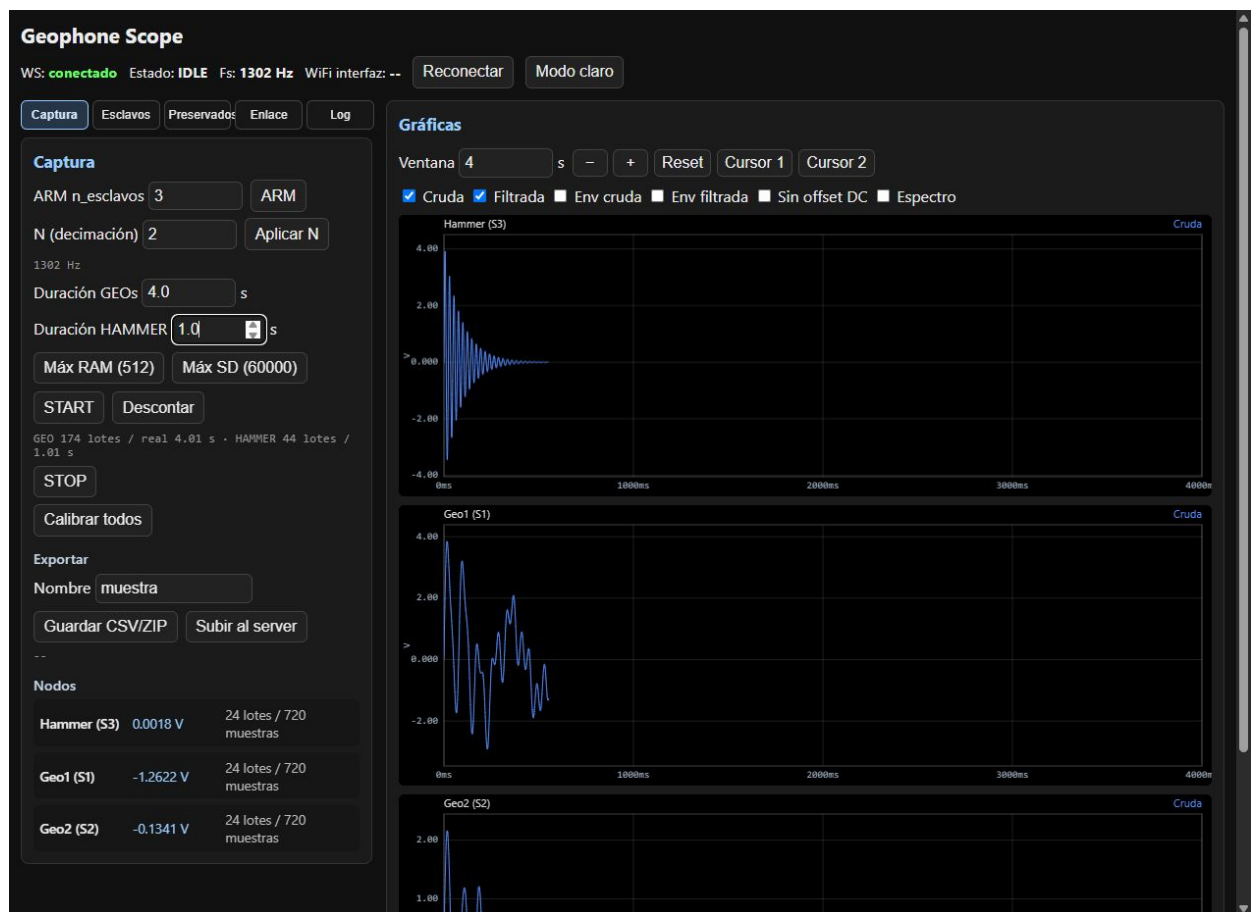


Figura 100: Hito 7, ARM, decimación, duraciones GEO/HAMMER y límites de memoria.

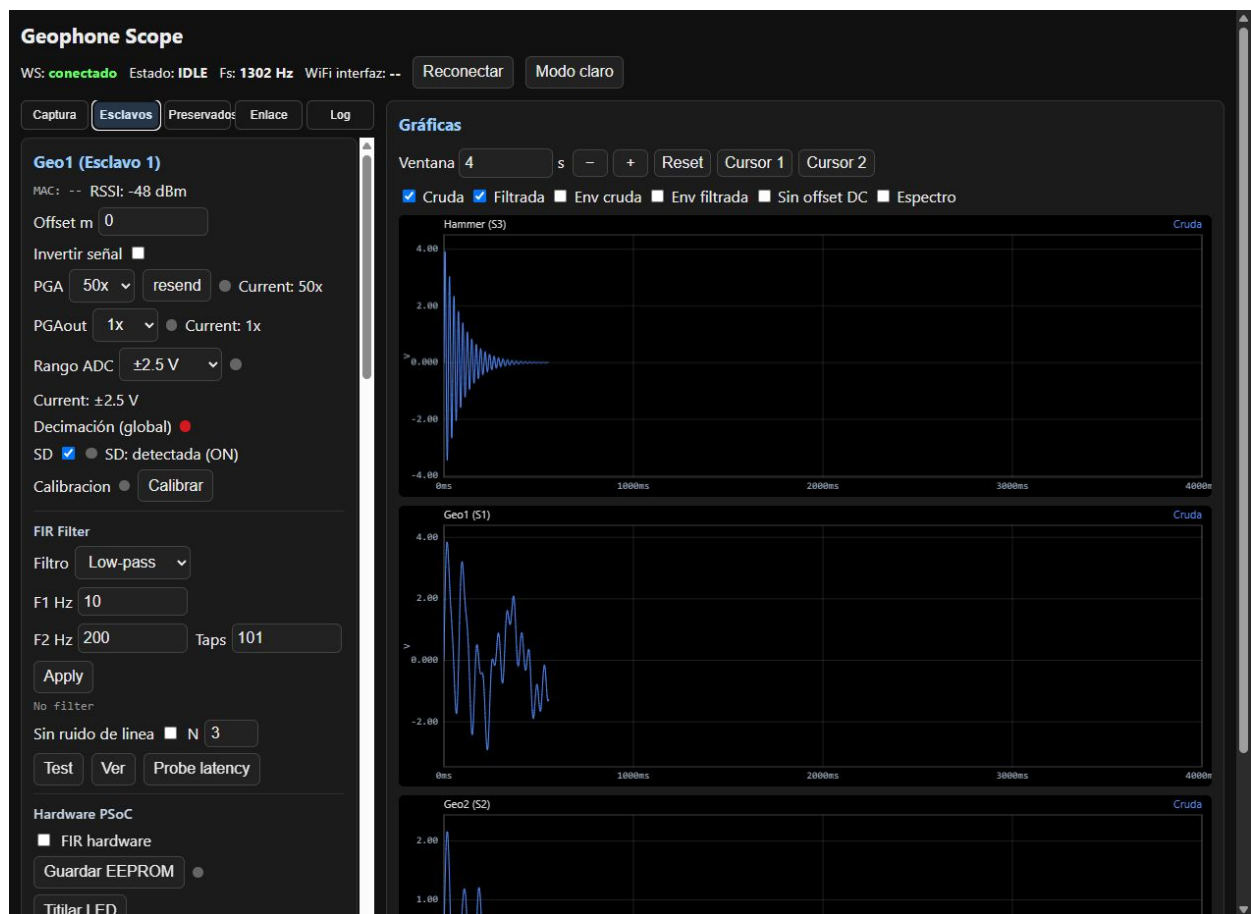


Figura 101: Hito 7, vista general de los tres paneles de esclavo.

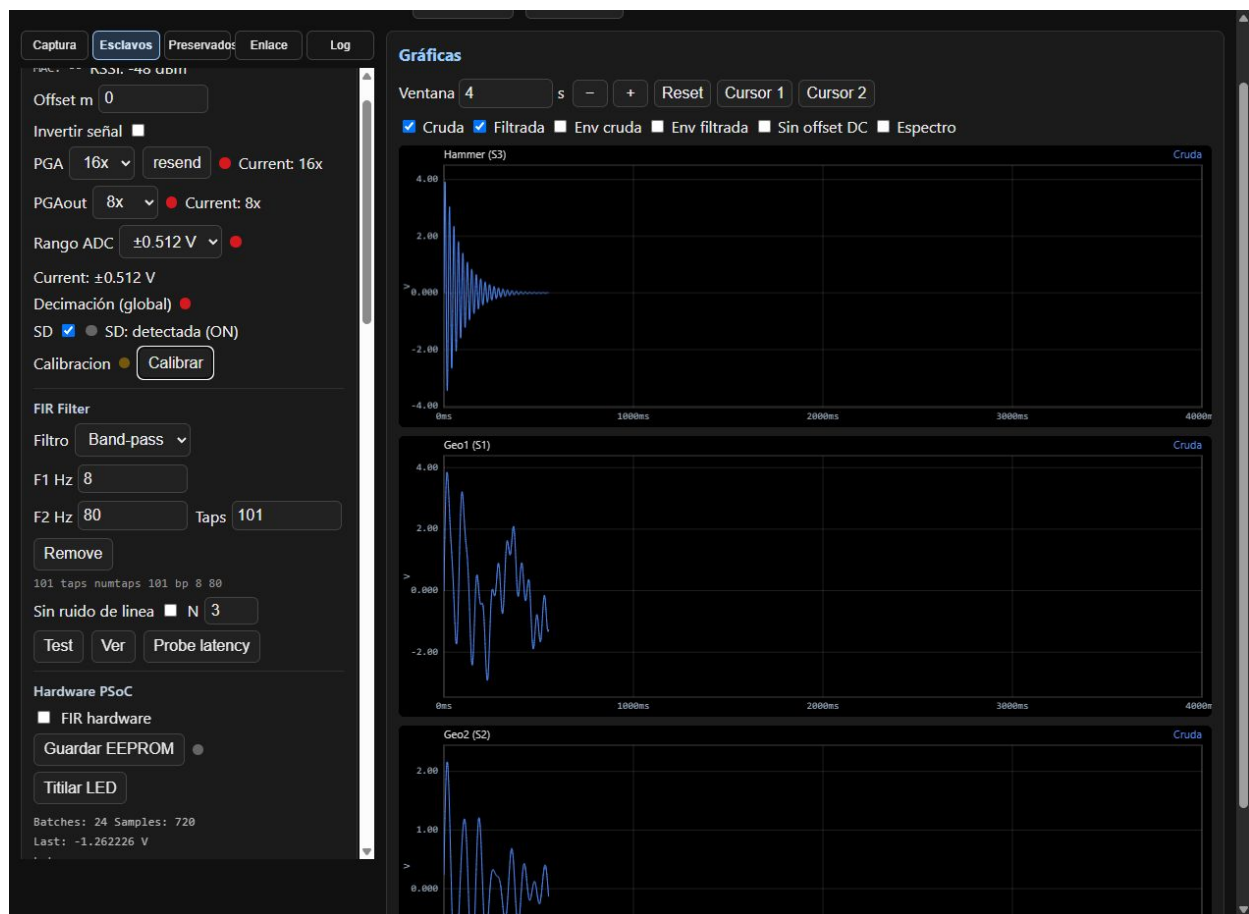


Figura 102: Hito 7, combinación de rango ADC, FIR pasa banda y calibración en un nodo GEO.

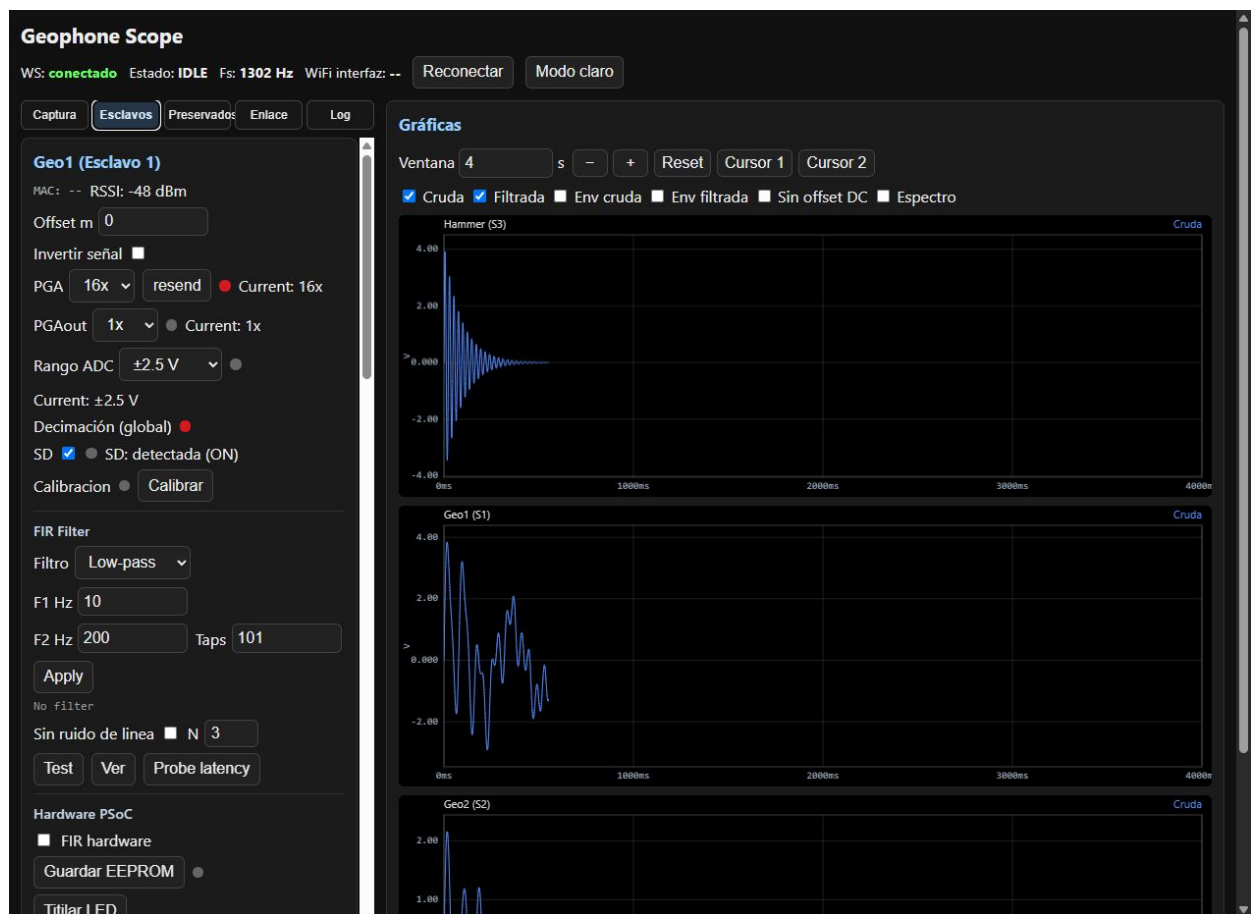


Figura 103: Hito 7, selección de ganancia PGA.

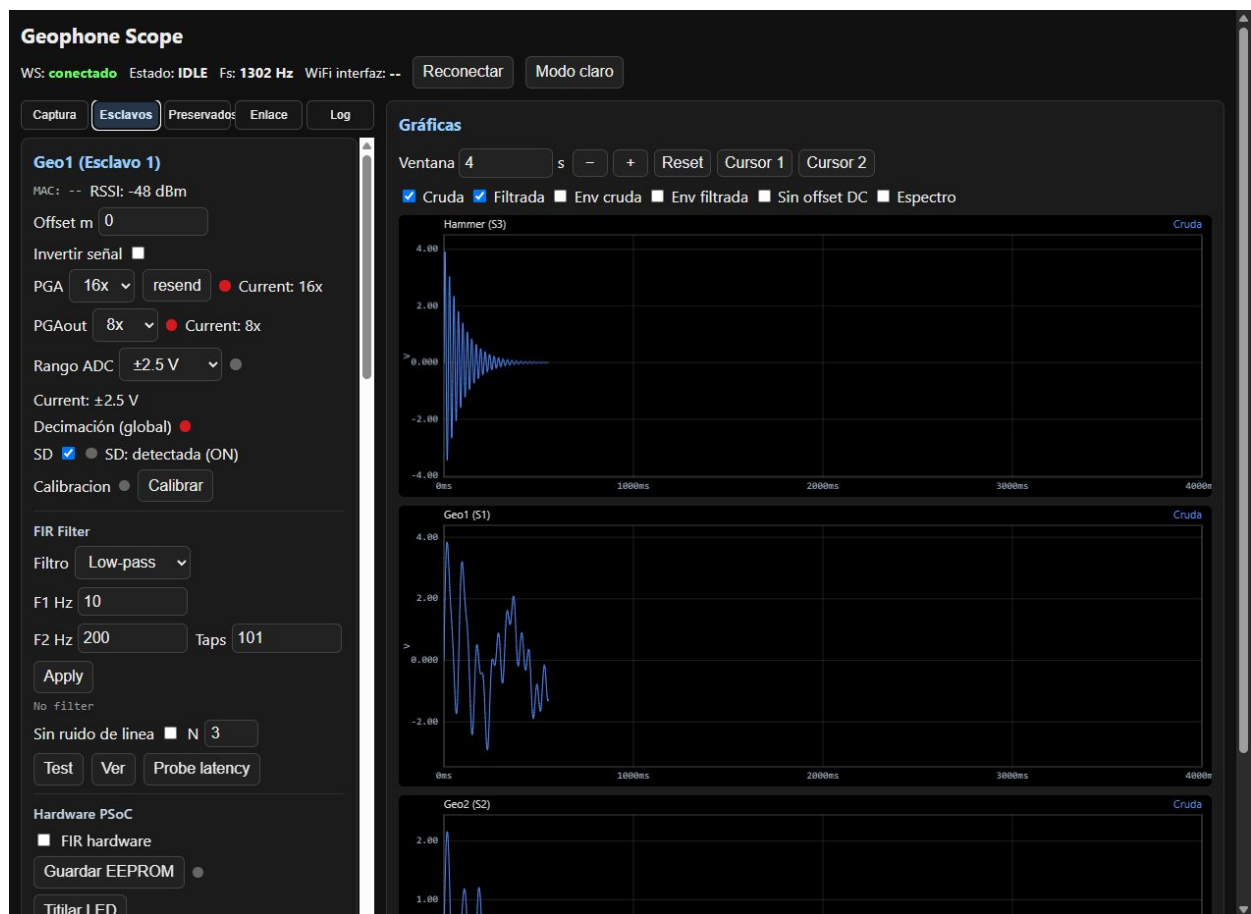


Figura 104: Hito 7, selección independiente de PGAout en el nuevo punto de la cadena analógica.

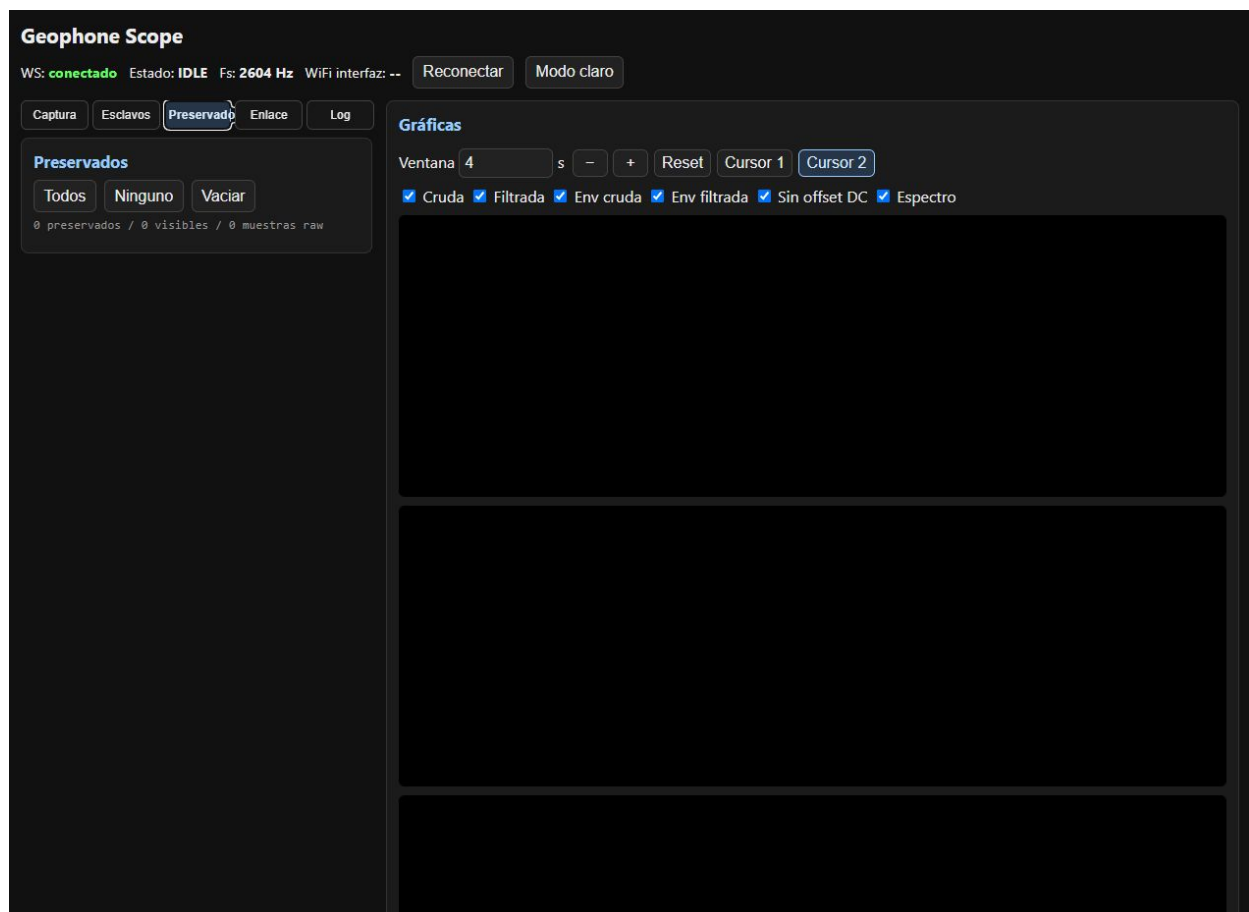


Figura 105: Hito 7, capturas preservadas en la versión final.

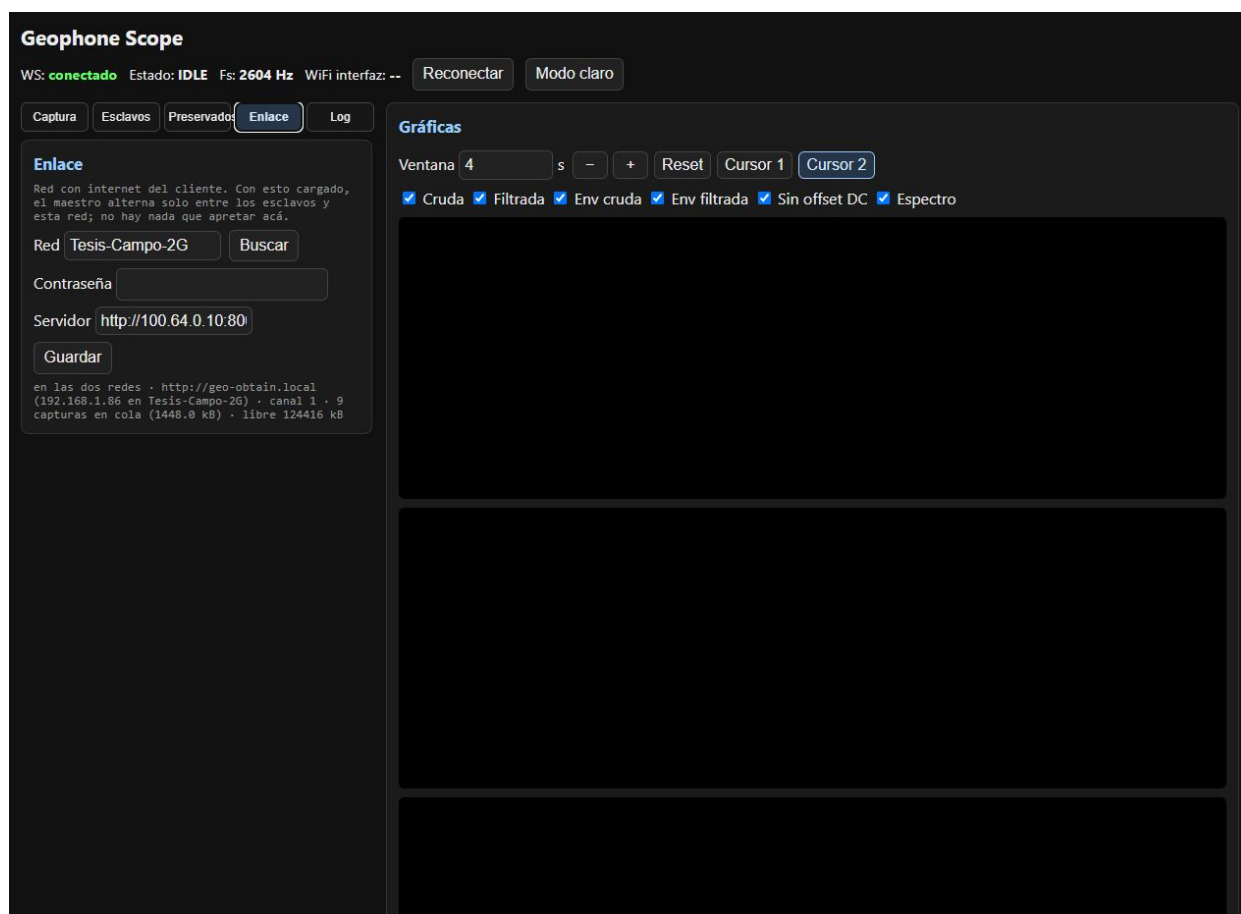


Figura 106: Hito 7, estado de red, canal y cola en la pestaña Enlace.

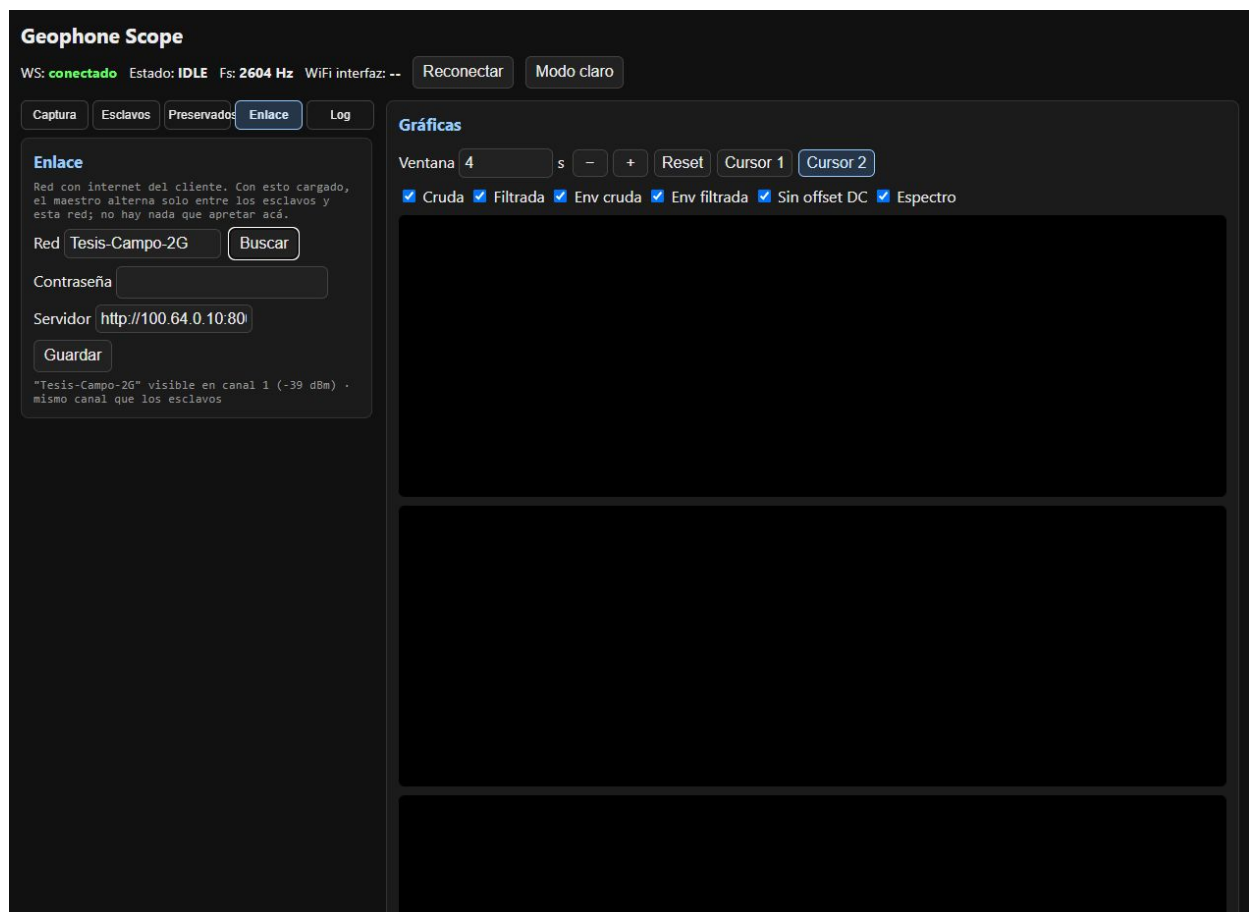


Figura 107: Hito 7, resultado del escaneo de redes de 2,4 GHz.



Figura 108: Hito 7, URL local de ingesta guardada en el maestro emulado.

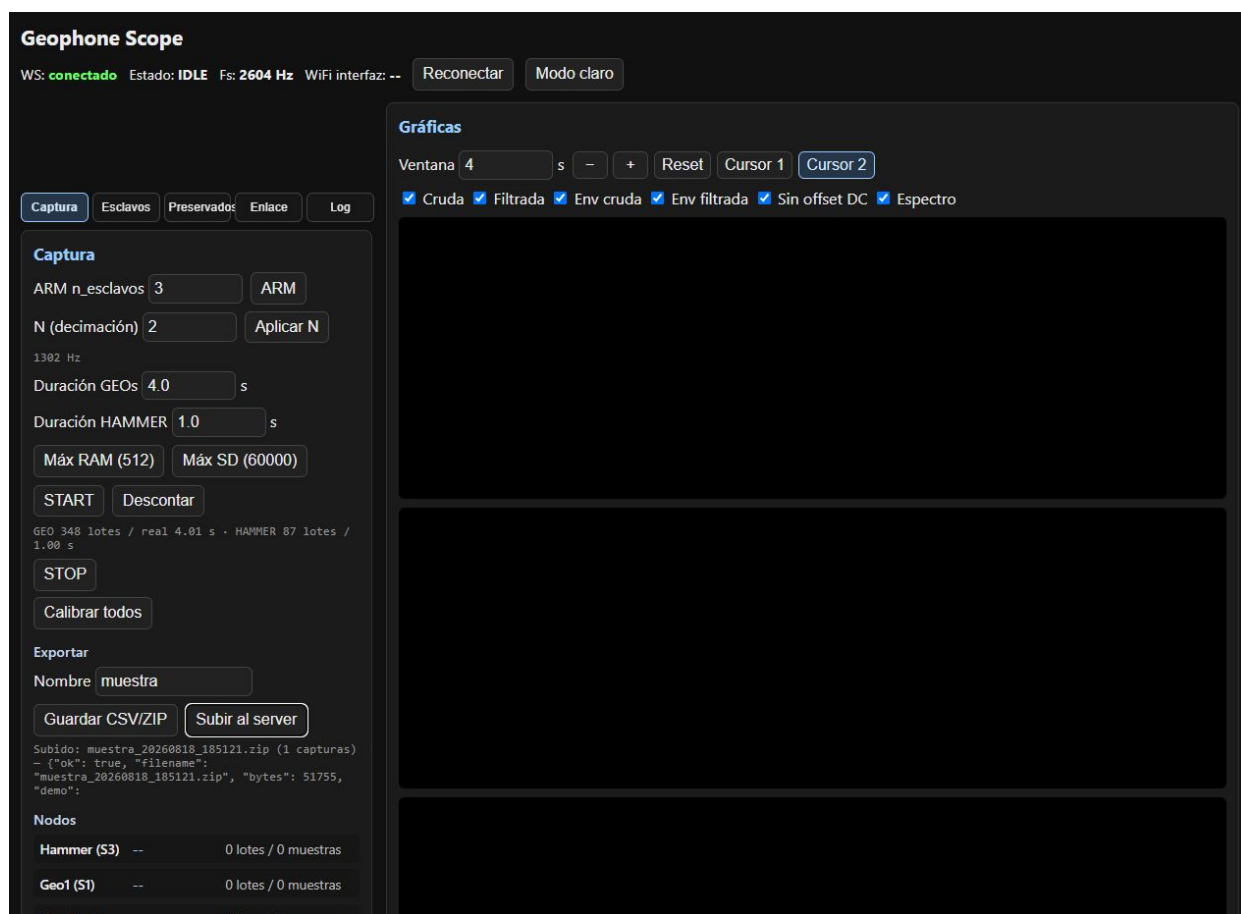


Figura 109: Hito 7, ZIP de demostración subido correctamente al endpoint local.

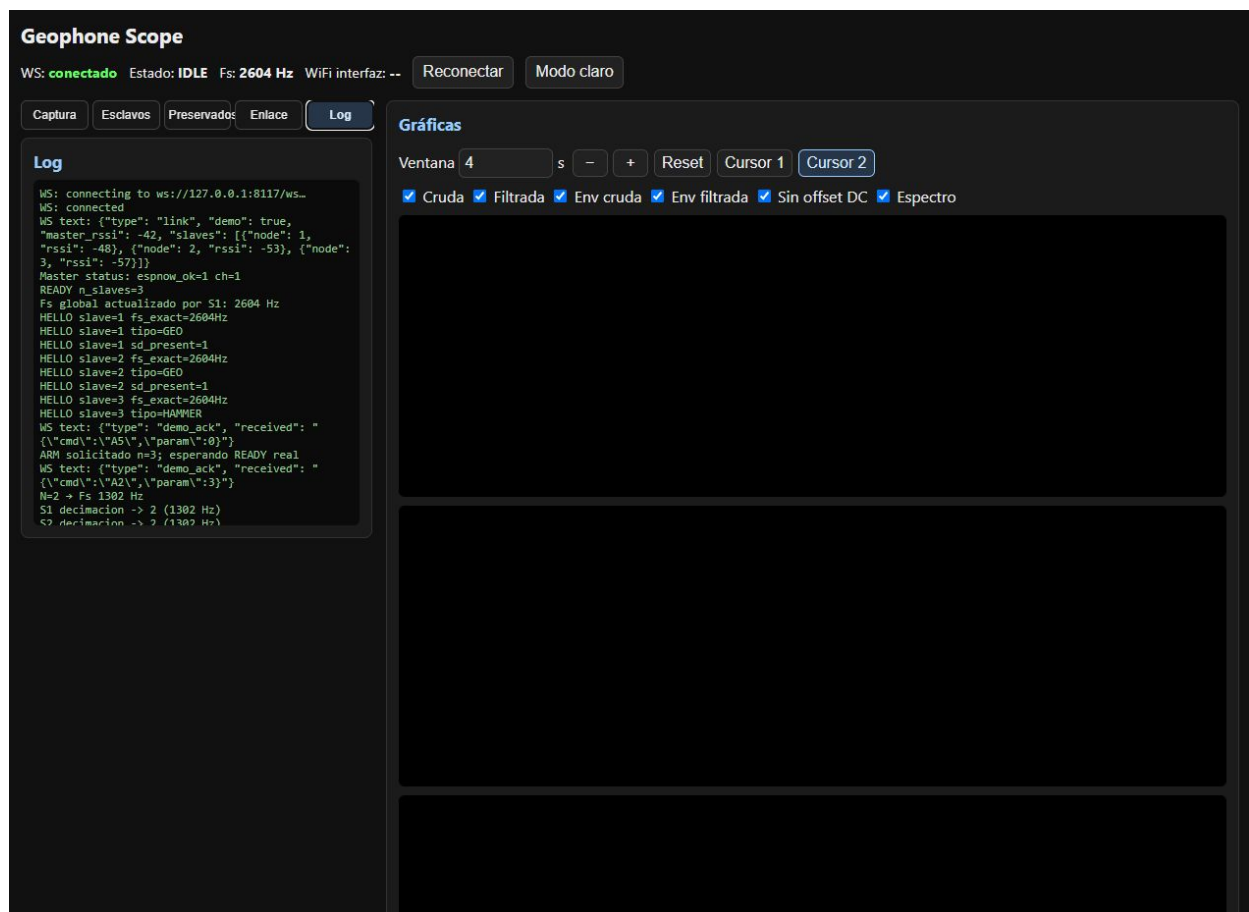


Figura 110: Hito 7, registro final de conexión, HELLO, comandos, configuración y subida.

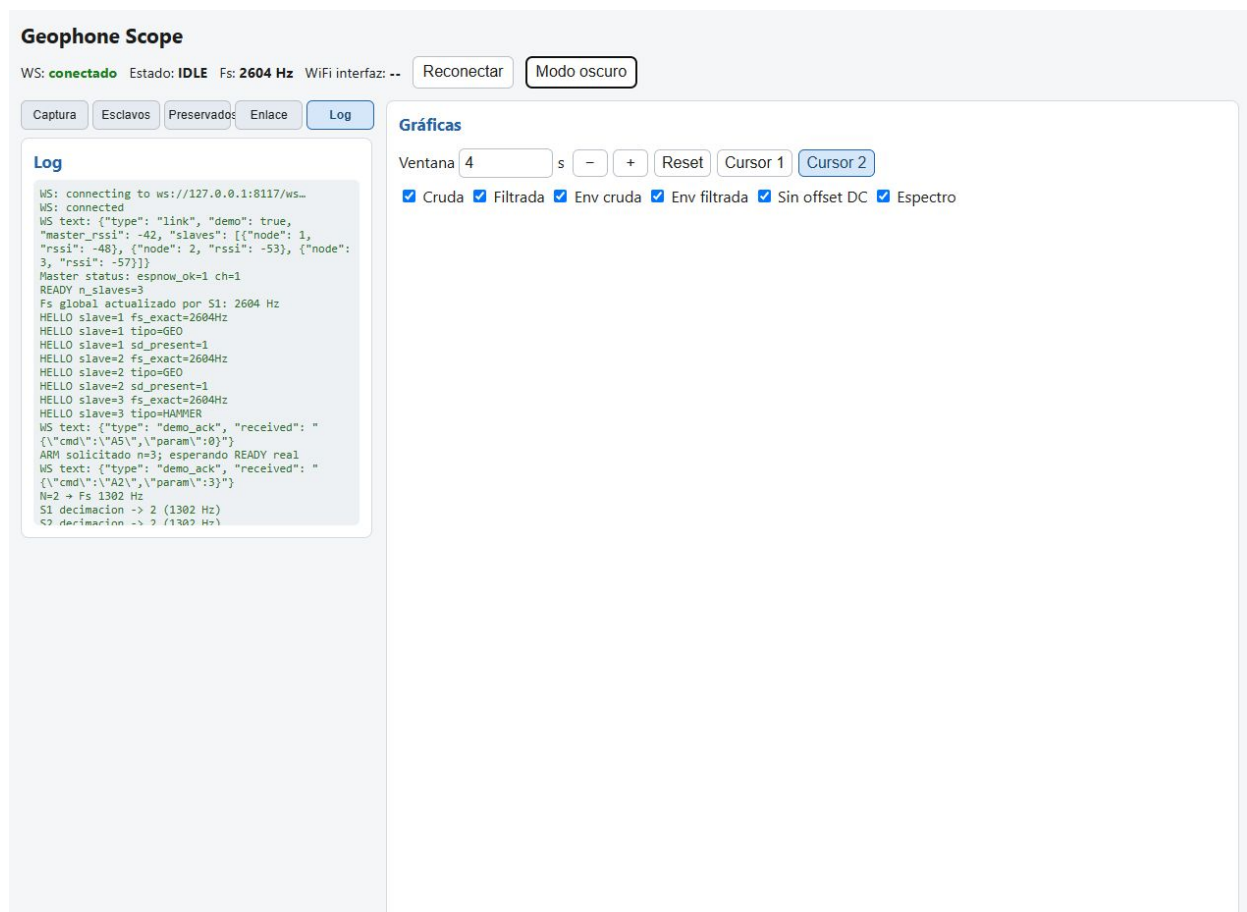


Figura 111: Hito 7, vista final en tema claro.